



고등학교 프로젝트 지도안

현장에서 가져온 근거로 토론하기: 접경지역 개발과 보전

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 공통국어1·2
권역	경기 북부(접경·DMZ) 권역: 파주, 연천, 김포, 고양 등
탐구 주제	LUCA 탐사 자료를 근거로 한 접경지역 개발과 생태 보전 쟁점 토론
연계 성취기준	[10공국1-01-02] 논제의 필수 쟁점별로 논증을 구성하고 논증이 타당한지 평가하며 토론한다. (공통) [10공국2-03-03] 신뢰할 수 있는 정보를 종합하여 복합양식 자료가 포함된 공동 보고서를 쓴다. (공통) [10공국1-03-01] 내용 전개에 일반적 원리를 고려하여 사회적 쟁점에 대한 자신의 견해를 정교하게 표현하는 글을 쓴다.
핵심 역량	비판적·창의적 사고 역량, 자료·정보 활용 역량, 의사소통 역량, 공동체·대인 관계 역량
주요 산출물	쟁점별 논증 개요서, 토론 입론서, 모둠 탐사 보고서
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 신문·방송 기사 자료, 문서 편집 도구, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함)
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 접경지역 개발 계획 기사와 보전 요구 기사를 나란히 제시 핵심 발문: "같은 사안을 두고 왜 이렇게 다른 말이 나올까?" [전개] 토론의 필수 쟁점 세 가지 학습: 사실 쟁점(정말 그러한가), 가치 쟁점(무엇이 더 중요한가), 정책 쟁점(어떻게 해야 하는가) 논증의 구성 요소(주장·근거·이유)와 타당성을 판단하는 기준 학습 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(기사·개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 직접 관찰한 자료가 근거로서 갖는 힘과 한계(표본의 크기, 조사 시기) 토의 LUCA 앱 소개: 시민의 기록이 쌓여 공개 자료가 되는 과정 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 사람이 자주 지나가는 길·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆 / (2) 자주 깔고 정리하는 잔디·화단 ↔ 손이 덜 가는 구석·배수로 주변	- 교사 제시 자료(기사·개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 함 (탐구실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 이용 흔적(길, 시설물, 쓰레기, 안내판), 관리 상태, 머무는 사람 수(10분) 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 통행 흔적과 시설물을 기록하고, 토론에서 인용할 자료를 따로 표시 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 지도 앱(지점 위치 확인)	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 중 대조·통합 [구성] 활동지 3에 사실·가치·정책 세 쟁점별로 우리 입장과 근거를 배치 우리 근거가 어느 쟁점을 뒷받침하는지 표시하고, 빈 쟁점을 자료 조사로 보완 핵심 발문: "우리 근거로 말할 수 있는 것과 말할 수 없는 것은 무엇일까?" 예상 반론을 적고 재반박 마련, 논증의 타당성 상호 점검	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 기사·통계 자료 • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 접경지역·습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "우리 자료로 말할 수 있는 것과 없는 것은 무엇일까? 접경지역 쟁점에는 어떤 자료가 더 필요할까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 쟁점별 논증 개요서, 토론 입론서, 모둠 탐사 보고서	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[토론] 쟁점별로 입론·반론·재반론을 진행하고, 상대 논증의 타당성을 평가 [평가] 청중 학생이 근거의 충분성과 타당성을 기준으로 평가지 작성 [쓰기] 토론 결과를 반영해 자신의 견해를 담은 글 작성 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [심] 개념 이해	• 토론의 필수 쟁점 구분 • 논증의 구성 요소 • 직접 관찰 자료의 힘과 한계	상	사실·가치·정책 쟁점을 구분해 설명하고, 논증의 구성 요소를 사례에 적용하며, 직접 관찰한 자료가 근거로서 갖는 한계까지 제시함.	• 활동지 1 • 수시 관찰
		중	쟁점과 논증의 구성 요소를 설명할 수 있으나, 자료의 한계에 대한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 쟁점을 일부 구분하고 주장과 근거를 나눔.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	• 생물 기록의 충실성 • 주변 상황 관찰 • 사실과 의견의 구분 • 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 생물과 주변 상황을 빠짐없이 기록하고, 사실과 느낀 점을 구분하여 적으며, 사진과 기록을 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	• 활동지 2 • LUCA 기록 • 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 사실과 의견이 섞여 기록된 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 자료 해석과 구성	• 쟁점별 근거 배치 • 근거의 타당성 점검 • 반론과 재반박 마련	상	조사 자료를 쟁점별로 적절히 배치하고, 근거가 뒷받침하는 범위를 정확히 밝히며, 예상 반론을 예측해 자료로 재반박함.	• 활동지 3 • 모둠 탐사 보고서
		중	자료를 근거로 배치하였으나, 쟁점과의 연결이나 반론 대비가 부족함.	
		하	자료와 주장의 연결이 약하고, 근거 배치를 도움 받아 수행함.	
영역 4 [심] 표현과 소통	• 근거에 기반한 표현 • 상대와 청중 고려 • 공유와 피드백 반영	상	토론에서 근거를 들어 논리적으로 말하고 상대 논증의 타당성을 기준에 따라 평가하며, 토론 내용을 반영해 견해를 담은 글을 완성함.	• 활동지 4 • 발표·동료 평가 • 성찰문
		중	근거를 들어 말하였으나 상대 논증에 대한 평가나 글의 짜임이 부족함.	
		하	주장 중심으로 말하고 근거 제시와 글의 전개가 단편적임.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[공통국어] 경기 북부(DMZ) 쟁점별 논증과 토론

'같은 사안을 두고 왜 이렇게 다른 말이 나올까'라는 물음에서 출발해 사람의 이용이 많은 지점과 적은 지점에서 LUCA 앱으로 생물을 기록하고 통행 흔적과 시설물을 함께 조사함. 조사 결과를 사실·가치·정책 세 쟁점으로 나누어 배치하는 과정에서 자신이 모은 자료가 사실 쟁점만 뒷받침할 뿐 가치와 정책 쟁점까지 지지하지는 못한다는 점을 스스로 밝히고 부족한 쟁점을 자료 조사로 보완함. 토론에서 상대 논증을 타당성 기준에 따라 평가하고 예상 반론에 자료로 재반박하는 등 논증 구성 능력과 비판적 사고력이 우수함.

5. 지도상 유의점

• 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리면 시간이 더 걸린다. 3~4차시(조사)와 5~6차시(정리) 사이에 3~7일 간격을 두고, 끝까지 확정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분해 사용한다.

- **정확한 수보다 경향:** 생물 기록은 주장을 뒷받침하는 근거 자료이다. 정확한 개체 수 대신 등급(없음~매우 많음)으로 기록하게 하고, 결론은 "경향"으로 진술하도록 지도한다.
- **사실과 의견 구분:** 관찰한 사실과 느낀 점을 활동지에서 구분해 적게 하고, 근거로는 사실만 쓰게 한다.
- **개인정보 보호:** 현장에서 사람을 촬영하지 않는다. 사람이 나온 사진은 사용하지 않는다.
- **근거의 범위:** 두 지점의 관찰만으로 지역 전체를 단정하지 않도록, 근거가 말할 수 있는 범위를 반드시 한정해 진술하게 한다.
- **입장 배정:** 모둠별 찬반 입장을 무작위로 배정해 양쪽 논증을 모두 검토하게 한다.
- **안전(교내 조사):** 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 북부(접경·DMZ)
탐사 장소	개방된 생태 탐방로, 하천 습지, 공개된 안보·생태 견학 구역
조사 지점	지점 A 탐방로·길가 ↔ 지점 B 수풀이나 습지 가장자리
환경 관찰 항목	햇빛, 지면 상태, 사람 통행 흔적, 식물 높이
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

민통선 이북 지역, 군사시설 보호구역, 철책 주변에는 접근하지 않는다. 출입 통제나 훈련 일정을 전날 확인한다. 긴소매·기피제로 진드기에 대비한다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

서로 다른 요구를 조정하기: 상수원 규제 모의 협상

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 공통국어1·2
권역	경기 동부(남한강·수계) 권역: 가평, 양평, 여주, 광주, 남양주 등
탐구 주제	상수원 보호 규제를 둘러싼 주민·지자체·환경단체의 이해관계 조정 협상
연계 성취기준	[10공국2-01-02] 쟁점과 이해관계를 고려하여 문제를 해결할 수 있는 대안을 탐색하며 협상한다. (공통) [10공국2-03-03] 신뢰할 수 있는 정보를 종합하여 복합양식 자료가 포함된 공동 보고서를 쓴다. (공통) [10공국1-03-01] 내용 전개의 일반적 원리를 고려하여 사회적 쟁점에 대한 자신의 견해를 정교하게 표현하는 글을 쓴다.
핵심 역량	비판적·창의적 사고 역량, 자료·정보 활용 역량, 의사소통 역량, 공동체·대인 관계 역량
주요 산출물	이해관계 분석표, 모의 협상 시나리오, 이해관계자 합의안
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 신문·방송 기사 자료, 문서 편집 도구, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함)
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 상수원보호구역 규제로 겪는 불편을 담은 기사와, 수질 보전의 필요성을 담은 기사 제시 핵심 발문: "양쪽 다 옳은 말을 할 때 우리는 무엇을 해야 할까?" [전개] 토론과 협상의 차이 학습: 이기는 말하기와 함께 사는 길을 찾는 말하기 협상의 절차(준비-시작-조정-합의)와 쟁점·이해관계의 구분 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(기사·개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 걸으며 드러난 요구(입장)와 그 속의 진짜 이유(이해)를 구분하는 연습 LUCA 앱 소개와 기존 기록 확인, 현장 자료가 협상에서 하는 역할 토의 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 자주 깔고 정리하는 잔디·화단 ↔ 손이 덜 가는 구석·배수로 주변 / (2) 사람이 자주 지나는 길·가·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆	- 교사 제시 자료(기사·개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 함 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 이용 흔적(길, 시설물, 쓰레기, 안내판), 관리 상태, 머무는 사람 수(10분) 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가능 관리·규제의 흔적과 이용 모습을 기록하고, 협상에서 쓸 자료를 따로 표시 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 지도 앱(지점 위치 확인)	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 중 대조·통합 [분석] 활동지 3에 이해관계자별로 드러난 요구와 속에 있는 이유, 받아들일 수 있는 선을 정리 핵심 발문: "겉으로는 반대해도 속으로는 같은 것을 바라는 지점이 있을까?" 서로의 이해가 겹치는 지점을 찾아 대안 후보 만들기(보상, 시설 개선, 공동 관리 등)	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 기사·통계 자료 • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 하천변·상수원 주변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "우리가 모은 자료는 어느 주장을 뒷받침할까? 상수원 규제 협상에서는 어떤 자료가 필요할까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 이해관계 분석표, 모의 협상 시나리오, 이해관계자 합의안	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[협상] 역할을 맡아 모의 협상 진행, 자료를 근거로 대안 제시와 조정 [합의] 모든 역할이 서명할 수 있는 합의안 작성, 합의하지 못한 항목은 남겨 두고 까닭 기록 [공유] 합의안 발표와 상호 평가 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶] 개념 이해	• 토론과 협상의 차이 • 입장과 이해의 구분 • 협상의 절차	상	토론과 협상의 목적 차이를 설명하고, 겉으로 드러난 요구와 그 속의 이유를 사례로 구분하며, 협상 절차를 순서대로 제시함.	• 활동지 1 • 수시 관찰
		중	협상의 절차와 이해관계의 뜻을 설명할 수 있으나, 입장과 이해를 구분한 설명이	

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
			부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 협상의 절차를 일부 설명함.	
		상	두 지점의 생물과 주변 상황을 빠짐없이 기록하고, 사실과 느낀 점을 구분하여 적으며, 사진과 기록을 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	
영역 2 [합] 교내 조사와 기록	- 생물 기록의 충실성 - 주변 상황 관찰 - 사실과 의견의 구분 - 안전·윤리 수칙 준수	중	두 지점을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 사실과 의견이 섞여 기록된 부분이 있음.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
		상	이해관계자별 요구와 그 속의 이유를 타당하게 분석하고, 서로 겹치는 지점을 찾아 양쪽이 받아들일 수 있는 대안을 근거와 함께 구성함.	
영역 3 [합] 자료 해석과 구성	- 이해관계 분석 - 겹치는 지점 찾기 - 대안 구성	중	이해관계를 분석하였으나 겹치는 지점을 찾거나 대안을 구성하는 데 어려움이 있음.	- 활동지 3 - 모둠 탐사 보고서
		하	분석이 단편적이고, 대안을 도움 받아 부분적으로 제시함.	
		상	협상에서 상대의 이유를 존중하며 자료를 근거로 대안을 제시하고, 합의하지 못한 항목까지 분명히 정리한 합의안을 완성함.	
영역 4 [합] 표현과 소통	- 근거에 기반한 표현 - 상대와 청중 고려 - 공유와 피드백 반영	중	협상에 참여해 대안을 제시하였으나 근거 제시나 합의안 정리가 부족함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		하	자기 주장 중심으로 말하고 합의안 작성을 도움 받아 수행함.	
		상	협상에서 상대의 이유를 존중하며 자료를 근거로 대안을 제시하고, 합의하지 못한 항목까지 분명히 정리한 합의안을 완성함.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[공통국어] 경기 동부(수계) 이해관계 조정 협상 '양쪽 다 옳은 말을 할 때 우리는 무엇을 해야 할까'라는 물음을 세우고 자주 정리하는 화단과 손이 덜 가는 구석에서 LUCA 앱으로 생물을 기록하며 관리 시설의 흔적을 함께 조사함. 자료를 정리하면서 자신이 맡은 역할에 불리한 자료까지 따로 표시해 둬. 이해관계자별로 드러난 요구와 그 속의 이유를 구분해 분석하고, 상류 주민의 생활 안정과 하류 이용자의 수질 요구가 겹치는 지점을 찾아 보상과 공동 관리를 결합한 대안을 제시함. 모의 협상에서 상대의 이유를 존중하며 자료로 설득하고 합의하지 못한 항목과 그 까닭까지 남긴 합의안을 완성하는 등 조정 능력이 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 몰리면 시간이 더 걸린다. 3~4차시(조사)와 5~6차시(정리) 사이에 3~7일 간격을 두고, 끝까지 확정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분해 사용한다.
- 정확한 수보다 경향: 생물 기록은 주장을 뒷받침하는 근거 자료이다. 정확한 개체 수 대신 등급(없음~매우 많음)으로 기록하게 하고, 결론은 "경향"으로 진술하도록 지도한다.
- 사실과 의견 구분: 관찰한 사실과 느낀 점을 활동지에서 구분해 적게 하고, 근거로는 사실만 쓰게 한다.
- 개인정보 보호: 현장에서 사람을 촬영하지 않는다. 사람이 나온 사진은 사용하지 않는다.
- 역할의 균형: 규제를 받는 주민 역할이 불리한 쪽으로만 다루어지지 않도록, 각 역할에 주어지는 자료의 양과 질을 비슷하게 준비한다.

- **합의 강요 금지:** 반드시 합의에 이르러야 한다고 요구하지 않는다. 합의하지 못한 항목과 그 까닭을 정리하는 것도 성과로 평가한다.
- **안전(교내 조사):** 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 동부(한강 수계)
탐사 장소	하천변 산책로, 수변 공원, 제방 위 보행로
조사 지점	지점 A 덩굴·교란종이 덮은 구역 ↔ 지점 B 같은 하천변에서 덮이지 않은 구역
환경 관찰 항목	물과의 거리, 햇빛, 지면 상태, 덮인 정도, 관리 시설의 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

물가로 내려가지 않고 제방과 산책로 위에서만 관찰한다. 상류 강우나 방류로 수위가 오르면 취소한다. 비 온 뒤에는 지면이 미끄러우므로 주의한다.

취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

기사와 현장을 나란히 놓기: 환경 보도 매체 비평

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 공통국어1.2
권역	경기 서해안(갯벌·공단) 권역: 안산, 시흥, 화성, 평택 등
탐구 주제	산업단지 인근 갯벌 관련 보도를 교내 조사 자료·LUCA 누적 기록과 대조한 매체 비평
연계 성취기준	[10공국1-06-01] 사회적 의제를 다룬 매체 자료를 비판적으로 분석한다. [10공국2-06-01] 매체 비평 자료를 비판적으로 수용하고 자신의 관점을 담아 매체 비평 자료를 제작한다. (공통) [10공국2-03-03] 신뢰할 수 있는 정보를 종합하여 복합양식 자료가 포함된 공동 보고서를 쓴다. (공통) [10공국1-03-01] 내용 전개의 일반적 원리를 고려하여 사회적 쟁점에 대한 자신의 견해를 정교하게 표현하는 글을 쓴다.
핵심 역량	비판적·창의적 사고 역량, 자료·정보 활용 역량, 의사소통 역량, 공동체·대인 관계 역량
주요 산출물	보도·현장 대조표, 환경 보도 매체 비평문, 모둠 탐사 보고서
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 신문·방송 기사 자료, 문서 편집 도구, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함)
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 같은 갯벌을 다룬 두 기사(개발 강조 / 보전 강조)의 제목과 사진 비교 핵심 발문: "기사는 무엇을 보여 주고, 무엇을 보여 주지 않을까?" [전개] 매체 자료를 비판적으로 분석하는 기준 학습: 정보의 출처, 인용한 사람, 사용한 수치, 사진의 선택, 제목과 본문의 거리 같은 사실을 다르게 전하는 표현 비교(단정과 추정, 능동과 피동, 감정어) 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(기사·개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 비평문의 성격: 험뜯기가 아니라 근거를 들어 읽는 방법을 제안하는 글 LUCA 앱 소개: 현장 기록이 기사를 검증하는 자료가 될 수 있음을 확인 [정리] 조사 설계	- 교사 제시 자료(기사·개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 도로·주차장에 가까운 곳 ↔ 건물 안쪽 녹지·쉼터 / (2) 사람이 자주 지나는 길·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 합 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 이용 흔적(길, 시설물, 쓰레기, 안내판), 관리 상태, 머무는 사람 수(10분) 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 기사에서 확인할 주장 목록을 들고 나가 현장에서 확인한 것·확인 못 한 것을 구분해 기록 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 지도 앱(지점 위치 확인)	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [대조] 활동지 3에 기사의 주장과 현장에서 확인한 사실을 나란히 놓고 일치 여부 판단 핵심 발문: "다르게 보이는 까닭은 거짓 때문일까, 조사 시기나 장소가 달라서일까?" 단정할 수 없는 항목은 "확인 불가"로 남기고 그 까닭을 기록 [구성] 비평문의 짜임 잡기: 기사 요약 → 분석 기준 → 대조 결과 → 제안	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 기사·통계 자료 • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 연안·갯벌 주변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "현장에서 확인할 수 있는 주장과 없는 주장은 무엇이 다를까? 갯벌 기사의 주장은 어느 쪽일까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 보도·현장 대조표, 환경 보도 매체 비평문, 모둠 탐사 보고서	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[제작] 자신의 관점을 담은 매체 비평문 완성, 필요하면 카드뉴스 형태로 제작 [공유] 갤러리 워크와 상호 평가, "이 비평이 설득력 있는가" 기준으로 피드백 [참여] 교내 게시 또는 학급 누리집 공유 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [읽] 개념 이해	• 매체 분석의 기준 • 표현에 따른 인상의 차이 • 비평문의 성격	상	출처·인용·수치·사진·제목 등 분석 기준을 구체적으로 설명하고, 같은 사실이 표현에 따라 다르게 읽히는 예를 들며, 비평문이 대안을 제안하는 글임을 설명함.	• 활동지 1 • 수시 관찰
		중	매체 분석의 기준을 설명할 수 있으나, 표현의 차이나 비평문의 성격에 대한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 분석 기준을 일부 제시함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	• 생물 기록의 충실성 • 주변 상황 관찰 • 사실과 의견의 구분 • 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 생물과 주변 상황을 빠짐없이 기록하고, 사실과 느낀 점을 구분하여 적으며, 사진과 기록을 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	• 활동지 2 • LUCA 기록 • 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 사실과 의견이 섞여 기록된 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 자료 해석과 구성	• 기사 주장과 현장의 대조 • 차이의 원인 추론 • 비평문 구성	상	기사의 주장과 현장 사실을 정확히 대조하고, 차이가 생긴 까닭을 조사 시기·장소의 차이까지 고려해 추론하며, 단정할 수 없는 항목을 구분해 남김.	• 활동지 3 • 모둠 탐사 보고서
		중	주장과 사실을 대조하였으나, 차이의 원인 추론이나 확인 불가 항목의 구분이 부족함.	
		하	대조가 단편적이고, 판단을 도움 받아 수행함.	
영역 4 [읽] 표현과 소통	• 근거에 기반한 표현 • 상대와 청중 고려 • 공유와 피드백 반영	상	근거를 들어 기사를 비평하고 자신의 관점을 분명히 드러내며, 독자가 이 주제를 어떻게 읽어야 할지 제안까지 담은 비평문을 완성함.	• 활동지 4 • 발표·동료 평가 • 성찰문
		중	비평문을 완성하였으나 관점이 약하거나 제안이 부족함.	
		하	기사 요약에 머물고 비평의 근거가 부족함.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[공통국어] 경기 서해안(갯벌) 환경 보도 매체 비평

'기사는 무엇을 보여 주고 무엇을 보여 주지 않을까'라는 물음에서 출발해 같은 갯벌을 다룬 두 기사의 주장을 항목으로 정리한 뒤 LUCA 앱으로 교내 두 지점의 생물을 기록하고 권역 갯벌에 쌓인 LUCA 기록과 견주어 주장별로 대조함. 기사와 현장이 다르게 보이는 까닭을 조사 시기와 장소의 차이까지 고려해 추론하고, 현장만으로 판단할 수 없는 항목은 '확인 불가'로 남겨 근거가 미치는 범위를 분명히 함. 출처·인용·사진 선택을 분석 기준으로 삼아 자신의 관점을 담은 비평문을 완성하는 등 매체를 비판적으로 수용하고 근거 있게 평가하는 능력이 우수함.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 몰리면 시간이 더 걸린다. 3~4차시(조사)와 5~6차시(정리) 사이에 3~7일 간격을 두고, 끝까지 확정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분해 사용한다.
- 정확한 수보다 경향: 생물 기록은 주장을 뒷받침하는 근거 자료이다. 정확한 개체 수 대신 등급(없음~매우 많음)으로 기록하게 하고, 결론은 "경향"으로 진술하도록 지도한다.

- **사실과 의견 구분:** 관찰한 사실과 느낀 점을 활동지에서 구분해 적게 하고, 근거로는 사실만 쓰게 한다.
- **개인정보 보호:** 현장에서 사람을 촬영하지 않는다. 사람이 나온 사진은 사용하지 않는다.
- **기사 선정:** 특정 언론사나 기업을 공격하는 활동이 되지 않도록, 관점이 다른 기사 2편을 짝지어 제시하고 양쪽 모두 분석하게 한다.
- **확인 불가의 인정:** 한 번의 현장 조사로 기사의 참·거짓을 단정할 수 없음을 강조하고, 확인 불가 항목을 남기는 것을 감점하지 않는다.
- **안전(교내 조사):** 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 서해안(갯벌·공단)
탐사 장소	갯벌 관찰 데크나 해안 산책로가 있는 갯벌·습지 공원 (예: 시흥갯골생태공원, 안산갈대습지)
조사 지점	지점 A 염생식물 군락 주변(육지 쪽) ↔ 지점 B 갯골·수로 가장자리(바다 쪽). 데크가 없으면 산책로를 따라 떨어진 두 지점으로 대신한다.
환경 관찰 항목	바닥 질감(펄·모래·섞임), 물기, 식생 덮임 정도, 물에 잠긴 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장대 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

갯벌 바닥에는 들어가지 않는다. 물때표로 밀물 시각을 확인하고 그 전에 철수한다. 안개·해무로 시야가 확보되지 않으면 취소한다.
취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

우리 동네 녹지를 알리는 매체 만들기

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 공통국어1.2
권역	경기 남부(도심·내륙) 권역: 수원, 용인, 성남, 안양, 부천 등
탐구 주제	도시 숲·생태축 보전을 알리는 캠페인 매체 자료 기획·제작
연계 성취기준	[10공국1-06-02] 소통 맥락과 매체 특성을 고려하여 다양한 목적의 매체 자료를 제작한다. (공통) [10공국2-03-03] 신뢰할 수 있는 정보를 종합하여 복합양식 자료가 포함된 공동 보고서를 쓴다. (공통) [10공국1-03-01] 내용 전개와 일반적 원리를 고려하여 사회적 쟁점에 대한 자신의 견해를 정교하게 표현하는 글을 쓴다.
핵심 역량	비판적·창의적 사고 역량, 자료·정보 활용 역량, 의사소통 역량, 공동체·대인 관계 역량
주요 산출물	매체 기획안, 캠페인 카드뉴스, 숏폼 영상 기획안
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 신문·방송 기사 자료, 문서 편집 도구, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함)
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 같은 내용을 카드뉴스·포스터·숏폼으로 만든 세 자료 비교 핵심 발문: "누구에게 전하느냐에 따라 무엇이 달라질까?" [전개] 소통 맥락의 요소 학습: 목적, 수용자, 매체의 특성, 전달 상황 매체별 특성 비교: 카드뉴스(정보 밀도), 포스터(한눈에), 숏폼(첫 3초), 게시글(설명 가능) 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(기사·개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 정직한 전달: 수치와 사진을 고를 때 과장하지 않는 방법 LUCA 앱 소개와 우리 지역 기존 기록 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지 ↔ 흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰 / (2) 학교 안 녹지(숲·화단) ↔ 도보 10분 이내 공원·녹지 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속	- 교사 제시 자료(기사·개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
2단계 함 (탐구실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 이용 흔적(길, 시설물, 쓰레기, 안내판), 관리 상태, 머무는 사람 수(10분) 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 캠페인에 쓸 사진을 목적에 맞게 촬영(전체 모습, 대비되는 장면, 가까이 본 생물) [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 지도 앱(지점 위치 확인)	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [기획] 활동지 3에 장면별로 답을 내용, 쓸 자료, 한 줄 문구를 배치 핵심 발문: "우리 수용자가 첫 화면에서 멈추게 하려면 무엇을 앞에 놓아야 할까?" 과장 점검: 수치를 부풀리거나 최악의 사진만 고르지 않았는지 상호 점검 [제작] 카드뉴스 또는 샷폼 기획안 완성	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 기사·통계 자료 • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 도심 공원·녹지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "우리 수용자에게 무엇을 먼저 보여 주어야 할까? 권역 기록은 어떤 이야기를 뒷받침해 줄까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 매체 기획안, 캠페인 카드뉴스, 샷폼 영상 기획안	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[제작·공유] 캠페인 자료를 완성해 교내 게시·학급 누리집 등에 공유 [평가] 수용자 역할을 맡은 동료가 "무엇이 읽혔는지" 확인하는 피드백 제공 [수정] 피드백을 반영해 문구와 자료 배치 수정 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모듬 산출물 • 가이드북 활동지 4	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶] 개념 이해	• 소통 맥락의 요소 • 매체별 특성 비교 • 정직한 전달의 기준	상	목적·수용자·매체·상황을 구분해 설명하고, 매체별 특성을 사례로 비교하며, 수치와 사진을 고를 때 과장을 피하는 방법을 제시함.	• 활동지 1 • 수시 관찰
		중	소통 맥락과 매체 특성을 설명할 수 있으나, 정직한 전달에 대한 설명이 부분적임.	

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
		하	교사의 도움을 받아 매체의 차이를 일부 설명함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	• 생물 기록의 충실성 • 주변 상황 관찰 • 사실과 의견의 구분 • 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 생물과 주변 상황을 빠짐없이 기록하고, 사실과 느낀 점을 구분하여 적으며, 사진과 기록을 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	• 활동지 2 • LUCA 기록 • 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 사실과 의견이 섞여 기록된 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 자료 해석과 구성	• 수용자에 맞춘 기획 • 자료 선택의 타당성 • 과장 여부 점검	상	수용자에 맞추어 장면을 구성하고 각 장면에 쓸 자료를 타당하게 고르며, 과장 없이 전달하기 위해 무엇을 함께 밝혀야 하는지 판단함.	• 활동지 3 • 모둠 탐사 보고서
		중	기획안을 작성하였으나 수용자 고려나 자료 선택의 근거가 부족함.	
		하	기획이 단편적이고, 자료 선택을 도움 받아 수행함.	
영역 4 [심] 표현과 소통	• 근거에 기반한 표현 • 상대와 청중 고려 • 공유와 피드백 반영	상	매체 특성에 맞는 자료를 완성하고 피드백을 반영해 수정하며, 수용자가 실제로 무엇을 읽었는지 확인해 개선점을 밝힘.	• 활동지 4 • 발표·동료 평가 • 성찰문
		중	자료를 완성하였으나 피드백 반영이나 개선이 부족함.	
		하	자료가 미완성이고 전달 목적이 드러나지 않음.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[공통국어] 경기 남부(도심) 캠페인 매체 자료 제작

'누구에게 전하느냐에 따라 무엇이 달라질까'라는 물음을 세우고 이웃 주민을 수용자로 정한 뒤 교내의 포장면에 둘러싸인 화단과 이어진 학교 숲에서 LUCA 앱으로 생물을 기록하고 녹지 크기와 이용자 수를 함께 조사함. 카드뉴스의 장면별 내용·자료·문구를 기획해 첫 장면에 대비되는 두 사진을 배치하는 등 매체의 특성을 고려함. 조사 지점이 두 곳뿐이라는 점을 자료에 함께 밝혀 과장을 피하고, 동료 피드백에서 실제로 읽힌 내용을 확인해 문구를 고쳐 쓰는 등 수용자를 고려한 매체 제작 능력과 책임 있는 표현 태도가 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리면 시간이 더 걸린다. 3~4차시(조사)와 5~6차시(정리) 사이에 3~7일 간격을 두고, 끝까지 확정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분해 사용한다.
- 정확한 수보다 경향: 생물 기록은 주장을 뒷받침하는 근거 자료이다. 정확한 개체 수 대신 등급(없음~매우 많음)으로 기록하게 하고, 결론은 "경향"으로 진술하도록 지도한다.
- 사실과 의견 구분: 관찰한 사실과 느낀 점을 활동지에서 구분해 적게 하고, 근거로는 사실만 쓰게 한다.
- 개인정보 보호: 현장에서 사람을 촬영하지 않는다. 사람이 나온 사진은 사용하지 않는다.
- 정직한 전달: 차이를 강조하려고 최악의 사진만 고르거나 수치를 부풀리지 않도록, 조사 지점 수와 시기를 자료에 함께 표기하게 한다.
- 공개 범위: 교외 공개는 학교 방침에 따르고, 사람이 나온 사진은 사용하지 않는다.

- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 남부(도심·내륙)
탐사 장소	근린공원, 도심 하천변, 도로로 둘러싸인 소공원·가로 녹지
조사 지점	지점 A 도로에 둘러싸인 소공원·가로 녹지 ↔ 지점 B 이어진 근린공원 안쪽
환경 관찰 항목	녹지 유형, 대략적인 넓이, 포장면과의 거리, 햇빛, 이용자 수
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가능 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

차도와 자전거도로에서 떨어진 보도 안쪽으로 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 인솔 교사는 도로 쪽에 선다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

더 찾으면 더 나올까: 유리함수로 보는 종 누적 곡선

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 공통수학1·2
권역	경기 북부(접경·DMZ) 권역: 파주, 연천, 김포, 고양 등
탐구 주제	LUCA 반복 조사 기록으로 그린 종 누적 곡선 $S = aN/(b+N)$ 의 포화 해석을 통한 조사 충분성 판단
연계 성취기준	[10공수2-03-04] 유리함수 $y=(ax+b)/(cx+d)$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다. (공통) [10공수1-02-06] 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고, 이를 실생활과 연결하여 유용성을 인식할 수 있다.
핵심 역량	수학적 모델링 역량, 자료 처리 역량, 추론 역량, 의사소통 역량
주요 산출물	종 누적 곡선 그래프, 포화값(점근선) 해석 보고서, 조사 충분성 판단문
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 스프레드시트, 계산기, 지도 앱(거리 재기), 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 조사 횟수를 늘릴수록 새로 나오는 생물 수가 줄어드는 자료 제시 핵심 발문: "새로운 생물이 계속 나올까, 아니면 어느 선에서 멈출까?" [전개] 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	• 교사 제시 자료(개념 슬라이드) • LUCA 앱 기존 기록 조회 • 가이드북 활동지 1	• 영역 1 • 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 유리함수 $y = ax/(b+x)$ 의 그래프 그리기와 성질(증가, 점근선 $y = a$) 학습 점근선의 뜻을 "아무리 늘려도 넘지 못하는 값"으로 해석하는 연습 종 누적 곡선의 뜻: 조사 횟수 N 이 늘어날 때 누적 종 수 S 가 어떻게 변하는가 LUCA 앱 소개와 기존 기록 확인, 누적 기록이 곡선의 자료가 됨을 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지 ↔ 흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰 / (2) 양지·마른 땅 (운동장 가장자리, 남향 화단) ↔ 그늘·습한 땅 (건물 북쪽, 큰 나무 아래, 배수로 주변)	• LUCA 앱 소개·기존 기록 조회 • 교사 제시 자료(개념 슬라이드) • 가이드북 활동지 1	• 영역 1 • 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 함 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛, 바닥 상태, 조사 범위의 크기(걸음 수), 조사 시작·끝 시각 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 지점마다 같은 방법으로 8회 반복 조사하고, 회차마다 처음 나온 종을 표시 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 1m 줄자, 지도 앱	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [계산] 활동지 3에 회차 N별 누적 종 수 S를 적고 점을 찍어 곡선 그리기 두 점을 골라 $S = aN/(b+N)$ 의 a, b를 구하고 그래프와 비교 핵심 발문: "우리가 구한 a는 무엇을 뜻할까? 조사를 100번 하면 몇 종이 나올까?" 스프레드시트로 곡선을 그려 손으로 구한 값과 대조	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 스프레드시트·계산기 • 가이드북 활동지 3 (계산지)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 접경지역·습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "조사를 더 해도 새 종류가 계속 나올까? 권역에 오래 쌓인 기록은 어디쯤에서 멈춰 있을까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 종 누적 곡선 그래프, 포화값(점근선) 해석 보고서, 조사 충분성 판단문	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[해석] 점근선 a를 "같은 방법으로 조사를 계속해도 넘기 어려운 종 수"로 해석하고, 현재 조사가 충분한지 판단(실제 서식 종 수가 아님에 유의) [비교] 두 지점의 a 값을 비교해 같은 방법으로 조사했을 때 어느 곳에서 더 많은 종류가 나올지 설명 [한계] 조사 시기와 방법이 곡선에 주는 영향 토의, 모델이 단순화한 부분 정리 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶]	• 유리함수의 그래프와 점근선	상	유리함수의 그래프와 점근선을 설명하고, 점근선을 "더 늘려도 넘지 못하는 값"으로	• 활동지 1 • 수시 관찰

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
개념 이해	- 점근선의 실생활 해석 - 중 누적 곡선의 뜻		해석하며, 중 누적 곡선이 왜 이 모양이 되는지 까닭을 들어 설명함.	
		중	유리함수의 성질과 중 누적 곡선의 뜻을 설명할 수 있으나, 점근선의 해석이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 그래프를 그리고 점근선의 위치를 찾음.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 같은 방법으로 세기 - 어림값의 구분 표시 - 회차별 반복 관찰 기록 - 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 개체 수를 같은 방법으로 빠짐없이 세고, 어림한 항목을 구분해 표시하며, 회차마다 새로 나온 종을 빠짐없이 표시해 기록하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	개체 수를 대체로 세었으나 일부 항목이 빠지거나, 지점마다 방법이 달라진 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 세는 방법을 도움 받아 적용하며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 계산과 모델링	- 누적 종 수 계산 - a·b 구하기 - 그래프 그리기와 대조	상	회차별 누적 종 수를 정확히 정리하고 두 점으로 a·b를 바르게 구하며, 손 계산과 스프레드시트 결과를 대조해 차이를 설명함.	- 활동지 3 - 계산지·그래프
		중	a·b를 구해 곡선을 그렸으나, 계산 과정이나 대조에 일부 오류가 있음.	
		하	계산 과정에 오류가 있어 곡선이 자료와 맞지 않고, 도움 받아 부분적으로 수행함.	
영역 4 [삶] 해석과 소통	- 결과의 해석 - 모델의 한계 평가 - 설명과 소통	상	a 값을 조사 충분성과 연결해 해석하고 두 지점을 비교하며, 조사 시기·방법이 곡선에 주는 영향과 모델이 단순화한 부분을 스스로 지적함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	결과를 해석하였으나 모델의 한계에 대한 설명이 부족함.	
		하	해석이 단편적이고 수치를 그대로 옮기는 데 그침.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[공통수학] 경기 북부(DMZ) 유리함수와 중 누적 곡선

'새로운 생물이 계속 나올까, 어느 선에서 멈출까'라는 물음을 세우고 두 지점을 각각 8회 반복 조사해 회차별 누적 종 수를 정리함. 자료에서 두 점을 골라 $S = aN/(b+N)$ 의 a와 b를 구하고 그래프를 그려 스프레드시트 결과와 대조하였으며, 고르는 두 점에 따라 a가 달라진다는 사실을 스스로 확인하고 여러 쌍으로 다시 계산해 값의 범위를 제시함. 점근선 a를 '같은 방법으로 조사를 계속해도 넘기 어려운 종 수'로 해석해 현재 조사의 충분성을 판단하고, 한 계절에만 조사한 점이 a를 낮출 수 있음을 지적함. 수학적 모형으로 현상을 설명하고 모형의 한계까지 짚는 능력이 우수함.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: 3~4차시(조사)와 5~6차시(계산) 사이에 3~7일 간격을 두어 LUCA 동정 결과를 확인한 뒤 계산하게 한다. 끝까지 확정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 하나의 종으로 세어 계산에 포함한다.
- 어림값의 표시: 개체 수를 정확히 세지 못한 항목은 어림값임을 계산지에 표시하게 하고, 결과를 해석할 때 그 영향을 함께 말하게 한다.
- 계산 도구: 스프레드시트를 쓰되, 한 지점은 손으로 계산해 값을 대조하게 하여 식의 의미를 놓치지 않도록 한다.
- 모델의 한계: 수학 모델은 현실을 단순하게 옮긴 것이므로, 결과를 단정하지 말고 "경향"으로 진술하게 한다.

- **반복 조사의 통일:** 한 번의 조사를 "정해진 구역을 5분 살피기"처럼 분명히 정의해야 곡선이 의미를 갖는다. 회차마다 조사 범위가 달라지지 않도록 지도한다.
- **a 값의 해석:** a는 "그 조사 방법으로 찾을 수 있는 종 수"의 어림이지 실제 서식 종 수가 아님을 분명히 한다.
- **안전(교내 조사):** 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 교사용 참고: 종 누적 곡선 계산 예시

조사 회차 N이 늘어날 때 누적 종 수 S를 $S = aN/(b+N)$ 으로 모델링한다. 두 점 (N₁, S₁), (N₂, S₂)를 대입해 연립하면 a와 b를 구할 수 있다.

예시: (2, 8), (8, 16)을 대입하면 $8 = 2a/(b+2)$, $16 = 8a/(b+8) \rightarrow a = 24, b = 4$. 따라서 $S = 24N/(4+N)$ 이고 점근선은 $S = 24$ 이다.

해석: 같은 방법으로 조사를 계속해도 24종을 넘기 어렵다는 뜻이다. 8회 조사로 16종을 찾았으므로 약 67%를 확인한 셈이며, 남은 종을 찾으려면 조사 횟수를 크게 늘려야 한다.

조사 회차 N	누적 종 수 S (관찰)	$S = 24N/(4+N)$ (모델)
2회	8	8.0
4회	12	12.0
6회	15	14.4
8회	16	16.0
20회	—	20.0
100회	—	23.1

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 북부(접경·DMZ)
탐사 장소	개방된 생태 탐방로, 하천 습지, 공개된 안보·생태 견학 구역
조사 지점	지점 A 탐방로·길가 ↔ 지점 B 수풀이나 습지 가장자리
환경 관찰 항목	햇빛, 지면 상태, 사람 통행 흔적, 식물 높이
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.

단계	해야 할 일
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

민통선 이북 지역, 군사시설 보호구역, 철책 주변에는 접근하지 않는다. 출입 통제나 훈련 일정을 전날 확인한다.

긴소매·기피제로 진드기에 대비한다.

취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

표를 숫자 묶음으로: 행렬로 정리하는 지표종 조사

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 공통수학1·2
권역	경기 동부(남한강·수계) 권역: 가평, 양평, 여주, 광주, 남양주 등
탐구 주제	조사 지점 × 대상종 출현 행렬 작성과 행렬 연산을 이용한 지점별·종별 합계 분석
연계 성취기준	[10공수1-04-01] 행렬의 뜻을 알고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다. [10공수1-04-02] 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다. (공통) [10공수1-02-06] 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고, 이를 실생활과 연결하여 유용성을 인식할 수 있다.
핵심 역량	수학적 모델링 역량, 자료 처리 역량, 추론 역량, 의사소통 역량
주요 산출물	대상종 출현 행렬표, 지점별·종별 합계 분석지, 두 시기 행렬의 차 분석
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 스프레드시트, 계산기, 지도 앱(거리 재기), 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 여러 지점의 조사 결과를 줄글로 적은 것과 표로 적은 것을 비교 핵심 발문: "숫자를 묶어 놓으면 무엇이 더 잘 보일까?" [전개] 행렬의 뜻과 표현 방법, 행과 열이 무엇을 나타내는지 정하기 실생활 상황을 행렬로 옮기는 연습(좌석표, 판매량표 등) 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 행렬의 덧셈·뺄셈과 실수배의 뜻, 합계를 구하는 방법 LUCA 앱 소개와 기존 기록 확인, 조사 자료를 행렬로 옮길 계획 세우기 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 교내 구역 ① (예: 앞뜰·화단) ↔ 교내 구역 ② (예: 뒤뜰·학교 숲) / (2) 양지·마른 땅 (운동장 가장자리, 남향 화단) ↔ 그늘·습한 땅 (건물 북쪽, 큰 나무 아래, 배수로 주변) 모듬 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속	- LUCA 앱 소개·기존 기록 조회 - 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
2단계 합 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛, 바닥 상태, 조사 범위의 크기(걸음 수), 조사 시작·끝 시각 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 정한 대상종 4~5종을 중심으로 구역마다 개체 수를 세고, 가능하면 시간대를 달리해 한 번 더 조사 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 1m 줄자, 지도 앱	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [계산] 활동지 3에 지점 × 대상종 출현 행렬 A를 작성 행의 합(지점별 총 개체 수)과 열의 합(종별 총 개체 수) 구하기 두 번 조사한 경우 A와 B의 합 A+B, 차 B-A를 구하고 의미 해석 핵심 발문: "차 행렬에서 음수가 나온 칸은 무슨 뜻일까?"	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 스프레드시트·계산기 • 가이드북 활동지 3 (계산지)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 하천변·수변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "행과 열의 합은 각각 무엇을 말해 줄까? 권역 기록을 행렬로 옮기면 무엇이 보일까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 대상종 출현 행렬표, 지점별·종별 합계 분석지, 두 시기 행렬의 차 분석	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[해석] 행 합계와 열 합계로 "어느 지점이 풍부한가", "어느 종이 많이 관찰되었는가"를 설명 [확장] 행렬을 쓰면 편한 점과 불편한 점 토의(자료가 많아질 때의 이점) [한계] 세기의 오차가 행렬에 어떻게 남는지 정리 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶] 개념 이해	• 행렬의 뜻과 표현 • 행과 열의 의미 정하기 • 행렬의 연산	상	행렬의 뜻을 설명하고 실생활 상황에서 행과 열이 무엇을 나타낼지 스스로 정하며, 덧셈·뺄셈과 실수배의 뜻을 사례로 설명함.	• 활동지 1 • 수시 관찰
		중	행렬의 뜻과 연산을 설명할 수 있으나, 실생활 상황을 행렬로 옮기는 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 행렬을 만들고 간단한	

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
			연산을 수행함.	
영역 2 [합] 교내 조사와 기록	- 같은 방법으로 세기 - 어림값의 구분 표시 - 대상종 목록의 일관된 적용 - 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 개체 수를 같은 방법으로 빠짐없이 세고, 어림한 항목을 구분해 표시하며, 정한 대상종 목록을 두 지점에 똑같이 적용하여 기록하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	개체 수를 대체로 세었으나 일부 항목이 빠지거나, 지점마다 방법이 달라진 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 세는 방법을 도움 받아 적용하며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [합] 계산과 모델링	- 자료의 행렬 표현 - 행·열 합계 계산 - 차 행렬의 해석	상	조사 자료를 정확한 행렬로 옮기고 행·열 합계를 바르게 구하며, 두 시기의 차 행렬에서 음수의 뜻을 현장 상황과 연결해 해석함.	- 활동지 3 - 계산지·그래프
		중	행렬을 만들고 합계를 구하였으나, 차 행렬의 해석이 부족하거나 계산에 일부 오류가 있음.	
		하	행렬 작성과 계산에 오류가 있어 결과가 부정확함.	
영역 4 [합] 해석과 소통	- 결과의 해석 - 모델의 한계 평가 - 설명과 소통	상	행·열 합계를 근거로 지점과 종의 특징을 설명하고, 행렬로 정리했을 때의 이점과 세기 오차가 남기는 영향을 함께 제시함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	결과를 해석하였으나 행렬의 이점이나 오차의 영향에 대한 설명이 부족함.	
		하	해석이 단편적이고 수치를 그대로 옮기는 데 그침.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[공통수학] 경기 동부(수계) 행렬 표현과 연산

'숫자를 묶어 놓으면 무엇이 더 잘 보일까'라는 물음에서 출발해 대상종 4종을 정하고 세는 방법을 통일한 뒤 교내 두 구역의 개체 수를 기록함. 조사 결과를 지점 × 대상종 행렬로 옮겨 행의 합과 열의 합이 각각 무엇을 뜻하는지 구분해 설명하고, 시간대를 달리해 두 번 조사한 자료로 두 행렬의 합과 차를 구해 차 행렬의 음수가 개체 수의 감소가 아니라 관찰된 수의 차이임을 분명히 함. 열의 합만으로는 그 종이 널리 분포한다고 말할 수 없고 출현 지점 수를 함께 보아야 한다는 점까지 지적하는 등 수학적 표현력과 해석의 엄밀성이 우수함.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: 3~4차시(조사)와 5~6차시(계산) 사이에 3~7일 간격을 두어 LUCA 동정 결과를 확인한 뒤 계산하게 한다. 끝까지 확정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 하나의 종으로 세어 계산에 포함한다.
- 어림값의 표시: 개체 수를 정확히 세지 못한 항목은 어림값임을 계산지에 표시하게 하고, 결과를 해석할 때 그 영향을 함께 말하게 한다.
- 계산 도구: 스프레드시트를 쓰되, 한 지점은 손으로 계산해 값을 대조하게 하여 식의 의미를 놓치지 않도록 한다.
- 모델의 한계: 수학 모델은 현실을 단순하게 옮긴 것이므로, 결과를 단정하지 말고 "경향"으로 진술하게 한다.
- 대상종 목록: 조사 전에 4~5종을 정해 두어야 행렬의 열이 고정된다. 목록에 없는 종은 따로 적게 하되 행렬에는 넣지 않는다.
- 두 번 조사: 차 행렬을 다루려면 같은 지점을 시간대를 달리해 두 번 조사해야 한다. 여건이 안 되면 두 모둠의 자료를 A, B로 삼는다.

- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 교사용 참고: 출현 행렬 계산 예시

행을 조사 지점, 열을 대상종으로 두면 조사 결과를 하나의 행렬로 나타낼 수 있다. 행의 합은 그 지점의 총 개체 수, 열의 합은 그 종의 총 개체 수이다.

예시: A = [[5, 0, 3, 2], [1, 7, 0, 4]] (1행 지점 A, 2행 지점 B). 행 합계는 10과 12, 열 합계는 6, 7, 3, 6이다.

두 시기 조사 행렬의 차 B - A에서 음수는 두 번째 조사에서 더 적게 관찰되었음을 뜻하며, 실제 감소일 수도 있고 관찰 조건의 차이일 수도 있음을 함께 다룬다.

조사 지점	대상종 ①	대상종 ②	대상종 ③	대상종 ④	행 합계
지점 A	5	0	3	2	10
지점 B	1	7	0	4	12
열 합계	6	7	3	6	22

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 동부(한강 수계)
탐사 장소	하천변 산책로, 수변 공원, 제방 위 보행로
조사 지점	지점 A 덩굴·교란종이 덮은 구역 ↔ 지점 B 같은 하천변에서 덮이지 않은 구역
환경 관찰 항목	물과의 거리, 햇빛, 지면 상태, 덮인 정도, 관리 시설의 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장대 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

물가로 내려가지 않고 제방과 산책로 위에서만 관찰한다. 상류 강우나 방류로 수위가 오르면 취소한다. 비 온 뒤에는 지면이 미끄러우므로 주의한다.

취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

겹치는 것과 다른 것: 집합으로 비교하는 두 구역

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 공통수학1·2
권역	경기 서해안(갯벌·공단) 권역: 안산, 시흥, 화성, 평택 등
탐구 주제	두 조사 구역 간 공통종 파악과 Jaccard 유사도(교집합/합집합) 비교
연계 성취기준	[10공수2-02-03] 집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다. (공통) [10공수1-02-06] 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고, 이를 실생활과 연결하여 유용성을 인식할 수 있다.
핵심 역량	수학적 모델링 역량, 자료 처리 역량, 추론 역량, 의사소통 역량
주요 산출물	구역별 출현종 벤 다이어그램, 유사도 비교표, 구역 특성 해석 보고서
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 스프레드시트, 계산기, 지도 앱(거리 재기), 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 두 모둠이 조사한 생물 목록을 겹쳐 놓고 공통으로 나온 이름 찾기 핵심 발문: "두 목록이 얼마나 비슷한지 숫자 하나로 말할 수 있을까?" [전개] 집합의 표현, 합집합·교집합·차집합과 벤 다이어그램 학습 원소의 개수 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 확인 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 유사도 $J = n(A \cap B) / n(A \cup B)$ 의 뜻과 값의 범위(0 이상 1 이하) 학습 LUCA 앱 소개와 기존 기록 확인, 생물 목록이 집합이 됨을 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 양지·마른 땅 (운동장 가장자리, 남향 화단) ↔ 그늘·습한 땅 (건물 북쪽, 큰 나무 아래, 배수로 주변) / (2) 포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지 ↔ 흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속	- LUCA 앱 소개·기존 기록 조회 - 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
2단계	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차	LUCA 앱 기록 등록	영역 2

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
합 (탐구실천)		구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛, 바닥 상태, 조사 범위의 크기(걸음 수), 조사 시작·끝 시각 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 두 지점에서 같은 시간 동안 나온 생물 종류의 목록을 만들기(개체 수는 참고용) [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	- 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) 1m 줄자, 지도 앱	안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [계산] 활동지 3에 A에만, 두 구역 모두, B에만 나온 종을 나누어 적고 벤 다이어그램 완성 $n(A)$, $n(B)$, $n(A \cap B)$, $n(A \cup B)$ 를 구하고 공식으로 검산 유사도 $J = n(A \cap B) / n(A \cup B)$ 계산 핵심 발문: "J가 0.2라면 두 구역은 얼마나 다른 걸까?"	- LUCA 내 기록·동정 결과 - 스프레드시트·계산기 - 가이드북 활동지 3 (계산지)	- 영역 3 - 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 갯벌·염습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "두 지점의 목록이 얼마나 겹칠까? 권역 갯벌의 기록과는 얼마나 겹칠까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 구역별 출현종 벤 다이어그램, 유사도 비교표, 구역 특성 해석 보고서	- LUCA 권역 누적 기록 조회 - 교사 제시 자료(권역 생물 자료) - 가이드북 활동지 3	- 영역 3 - 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[해석] 두 구역만 있는 종을 근거로 각 구역의 특징 설명 [확장] 세 구역이라면 어떻게 비교할지, 어느 두 구역이 가장 비슷한지 토의 [한계] 조사 시간이 짧아 놓친 종이 유사도에 주는 영향 정리 [성찰] 개인 성찰문 작성	- 모둠 산출물 - 가이드북 활동지 4	- 영역 4 - 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶] 개념 이해	- 집합의 연산과 벤 다이어그램 - 원소 개수 공식 - 유사도의 뜻	상	집합의 연산을 벤 다이어그램으로 나타내고, 원소 개수 공식을 사례로 설명하며, 유사도가 0에 가까울 때와 1에 가까울 때의 뜻을 구체적으로 제시함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	집합의 연산과 유사도의 뜻을 설명할 수 있으나, 원소 개수 공식의 적용이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 벤 다이어그램을 그리고 교집합을 찾음.	

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 같은 방법으로 세기 - 어림값의 구분 표시 - 같은 시간 기준의 종 목록 작성 - 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 개체 수를 같은 방법으로 빠짐없이 세고, 어림한 항목을 구분해 표시하며, 두 구역을 같은 시간 동안 조사해 종 목록을 빠짐없이 적고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	개체 수를 대체로 세었으나 일부 항목이 빠지거나, 지점마다 방법이 달라진 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 세는 방법을 도움 받아 적용하며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 계산과 모델링	- 목록의 집합 표현 - 교집합·합집합 계산 - 유사도 계산과 검산	상	두 목록을 정확히 집합으로 옮기고 교집합·합집합을 바르게 구하며, 공식으로 검산하고 유사도를 정확히 계산해 값의 뜻을 설명함.	- 활동지 3 - 계산지·그래프
		중	유사도를 계산하였으나 검산이나 값의 해석이 부족함.	
		하	목록 정리나 계산에 오류가 있어 결과가 부정확함.	
영역 4 [함] 해석과 소통	- 결과의 해석 - 모델의 한계 평가 - 설명과 소통	상	두 구역에만 있는 종을 근거로 구역의 특징을 설명하고, 조사 시간이 짧아 놓친 종이 유사도를 어떻게 바꿀 수 있는지 평가함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	결과를 해석하였으나 조사의 한계에 대한 설명이 부족함.	
		하	해석이 단편적이고 수치를 그대로 옮기는 데 그침.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[공통수학] 경기 서해안(갯벌) 집합 연산과 유사도

'두 목록이 얼마나 비슷한지 숫자 하나로 말할 수 있을까'라는 물음을 세우고 교내의 양지와 그늘 두 구역을 같은 시간 동안 조사해 생물 목록을 집합으로 정리함. 벤 다이어그램으로 공통종과 고유종을 나눈 뒤 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 로 검산하고 Jaccard 유사도를 계산함. 한 구역에만 나타난 종을 근거로 햇빛과 물기의 차이를 설명하고, 조사 시간이 짧아 놓친 종이 유사도를 높게도 낮게도 만들 수 있음을 지적하며 조사 시간을 늘린 재계산을 제안함. 실생활 자료를 집합으로 모형화하고 결과를 비판적으로 해석하는 능력이 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: 3~4차시(조사)와 5~6차시(계산) 사이에 3~7일 간격을 두어 LUCA 동정 결과를 확인한 뒤 계산하게 한다. 끝까지 확정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 하나의 종으로 세어 계산에 포함한다.
- 어림값의 표시: 개체 수를 정확히 세지 못한 항목은 어림값임을 계산지에 표시하게 하고, 결과를 해석할 때 그 영향을 함께 말하게 한다.
- 계산 도구: 스프레드시트를 쓰되, 한 지점은 손으로 계산해 값을 대조하게 하여 식의 의미를 놓치지 않도록 한다.
- 모델의 한계: 수학 모델은 현실을 단순하게 옮긴 것이므로, 결과를 단정하지 말고 "경향"으로 진술하게 한다.
- 이름 통일이 먼저: 같은 생물이 두 목록에 다른 이름으로 들어가면 교집합이 줄어 유사도가 왜곡된다. 계산 전에 사전 대조로 이름을 반드시 통일한다.
- 조사 시간 통일: 두 구역의 조사 시간과 범위가 다르면 유사도를 비교할 수 없다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 교사용 참고: Jaccard 유사도 계산 예시

두 구역의 출현종 목록을 집합 A, B로 두면 유사도 $J = n(A \cap B) / n(A \cup B)$ 로 겹침 정도를 하나의 수로 나타낼 수 있다. J는 0 이상 1 이하이며, 1에 가까울수록 두 구역의 생물 구성이 비슷하다.

예시: $A = \{\text{칠면조, 갈대, 방게, 칠게, 고둥}\}$, $B = \{\text{갈대, 칠게, 고둥, 짱뚱어}\}$. $n(A) = 5$, $n(B) = 4$, $n(A \cap B) = 3$, $n(A \cup B) = 5 + 4 - 3 = 6$ 이므로 $J = 3/6 = 0.5$ 이다.

해석: 두 구역은 절반 정도의 종을 공유한다. 한 구역에만 나타난 종(칠면조, 방게 / 짱뚱어)이 그 구역의 환경 특성을 보여 준다.

항목	n(A)	n(B)	n(A∩B)	n(A∪B)	J
예시 값	5	4	3	6	0.50

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 서해안(갯벌·공단)
탐사 장소	갯벌 관찰 데크나 해안 산책로가 있는 갯벌·습지 공원 (예: 시흥갯골생태공원, 안산갈대습지)
조사 지점	지점 A 염생식물 군락 주변(육지 쪽) ↔ 지점 B 갯골·수로 가장자리(바다 쪽). 데크가 없으면 산책로를 따라 떨어진 두 지점으로 대신한다.
환경 관찰 항목	바닥 질감(펄·모래·섞임), 물기, 식생 덮임 정도, 물에 잠긴 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가능 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

갯벌 바닥에는 들어가지 않는다. 물때표로 밀물 시각을 확인하고 그 전에 철수한다. 안개·해무로 시야가 확보되지 않으면 취소한다.

취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

두 개체를 뽑는 경우의 수로 세는 다양성, 그리고 도로까지의 거리

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 공통수학1·2
권역	경기 남부(도심·내륙) 권역: 수원, 용인, 성남, 안양, 부천 등
탐구 주제	조합을 이용한 다양성 지수 유도와 관찰 지점-도로 사이 거리에 따른 출현종 비교
연계 성취기준	[10공수1-03-03] 조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다. [10공수2-01-03] 점과 직선 사이의 거리를 구하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다. (공통) [10공수1-02-06] 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고, 이를 실생활과 연결하여 유용성을 인식할 수 있다.
핵심 역량	수학적 모델링 역량, 자료 처리 역량, 추론 역량, 의사소통 역량
주요 산출물	다양성 지수 유도 풀이, 도로 거리별 출현종 분석표, 좌표평면 배치도
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 스프레드시트, 계산기, 지도 앱(거리 재기), 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 같은 종 수·같은 개체 수인데 구성이 다른 두 구역 자료 제시 핵심 발문: "종 수가 같은데도 다양하다고 느껴지는 정도가 왜 다를까?" [전개] 조합의 뜻과 ${}_nC_2 = n(n-1)/2$ 계산 학습 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 다양성 지수 유도: 두 개체를 뽑는 모든 경우 ${}_nC_2$ 가운데 같은 종끼리 뽑히는 경우 $\sum {}_n C_2$ 를 빼는 방식 $D = 1 - \sum n_i(n_i-1) / N(N-1)$ 의 뜻을 "무작위로 두 개체를 뽑았을 때 서로 다른 종일 확률"로 해석 점과 직선 사이의 거리 공식 복습, 도로를 직선으로 보는 근사 소개 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 학교 앞 도로에 가까운 곳 ↔ 도로에서 가장 먼 교내 지점 / (2) 포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지 ↔ 흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰 모듬 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속	- LUCA 앱 소개·기존 기록 조회 - 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차	LUCA 앱 기록 등록	영역 2

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
2단계 합 (탐구실천)		구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛, 바닥 상태, 조사 범위의 크기(걸음 수), 조사 시작·끝 시각 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 지점의 좌표(기준점에서 몇 m)와 도로(직선)까지의 수직 거리를 재어 지점 정보표에 기록 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	- 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) 1m 줄자, 지도 앱	안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [계산] 활동지 3에 종별 개체 수 n_i 와 ${}_n C_2$ 를 계산하고 표를 완성 $D = 1 - \sum {}_n C_2 / {}_n C_2$ 를 구하고, $D = 1 - \sum p_i^2$ 방식과 결과를 비교(두 값이 다른 까닭 설명) 관찰 지점을 좌표평면에 놓고 도로를 직선의 방정식으로 나타내 거리 계산 핵심 발문: "도로에서 멀어질수록 D는 커질까?"	- LUCA 내 기록·동정 결과 - 스프레드시트·계산기 - 가이드북 활동지 3 (계산지)	- 영역 3 - 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 도심 공원·하천변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "도로에서 멀어질수록 다양성은 어떻게 달라질까? 권역 기록에서도 같은 경향이 보일까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 다양성 지수 유도 풀이지, 도로 거리별 출현종 분석표, 좌표평면 배치도	- LUCA 권역 누적 기록 조회 - 교사 제시 자료(권역 생물 자료) - 가이드북 활동지 3	- 영역 3 - 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[해석] 거리와 D의 관계를 그래프로 나타내고 경향 설명 [공통 기준] $D = 1 - \{p^2 + (1-p)^2\}$ 가 $p = 1/2$ 일 때 최대임을 이차함수로 확인하고 균등도의 뜻 정리 [한계] 좌표 근사와 조사 지점 수의 한계 정리 [성찰] 개인 성찰문 작성	- 모둠 산출물 - 가이드북 활동지 4	- 영역 4 - 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶] 개념 이해	- 조합의 뜻과 계산 - 다양성 지수의 유도 - 점과 직선 사이의 거리	상	${}_n C_2$ 를 계산하고 그 뜻을 설명하며, 다양성 지수를 두 개체를 뽑는 경우의 수로 유도하는 과정을 스스로 전개하고, 점과 직선 사이의 거리 공식을 상황에 적용함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	조합과 거리 공식을 계산할 수 있으나, 다양성 지수의 유도 과정 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 조합의 수와 거리를 계산함.	

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 같은 방법으로 세기 - 어림값의 구분 표시 - 거리·위치 측정 - 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 개체 수를 같은 방법으로 빠짐없이 세고, 어림한 항목을 구분해 표시하며, 거리와 위치를 정확히 재어 기록하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	개체 수를 대체로 세었으나 일부 항목이 빠지거나, 지점마다 방법이 달라진 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 세는 방법을 도움 받아 적용하며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 계산과 모델링	- 조합을 이용한 지수 계산 - 두 방식의 결과 비교 - 거리 계산과 배치	상	조합으로 지수를 정확히 계산하고 비율 제공 방식과 결과를 비교해 차이의 까닭을 설명하며, 좌표를 세워 거리를 바르게 구함.	- 활동지 3 - 계산지·그래프
		중	지수와 거리를 계산하였으나, 두 방식의 비교나 좌표 설정에 일부 오류가 있음.	
		하	계산에 오류가 있어 결과가 부정확함.	
영역 4 [심] 해석과 소통	- 결과의 해석 - 모델의 한계 평가 - 설명과 소통	상	거리와 다양성의 관계를 그래프로 나타내 경향을 설명하고, 좌표 근사와 지점 수의 한계가 결론에 미치는 영향을 스스로 평가함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	관계를 설명하였으나 근사와 한계에 대한 설명이 부족함.	
		하	해석이 단편적이고 수치를 그대로 옮기는 데 그침.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[공통수학] 경기 남부(도심) 조합을 이용한 지수 유도과 거리 '중 수가 같은데 왜 다양한 정도가 다르게 느껴질까'라는 물음을 세우고 두 개체를 뽑는 모든 경우 „C₂에서 같은 종끼리 뽑히는 경우를 빼는 방식으로 다양성 지수를 직접 유도함. 비율의 제공을 쓰는 식과 조합을 쓰는 식의 값이 서로 다를 수 있음을 확인하고 뽑은 개체를 도로 넣는지 여부의 차이로 그 까닭을 설명함. 도로를 직선의 방정식으로 두고 각 지점까지의 거리를 구해 거리와 다양성의 관계를 좌표평면에 나타내되, 지점이 둘뿐이라 경향을 단정할 수 없다고 밝히고 거리 구간을 나눈 추가 조사를 제안함. 수학적 모델링 능력과 결론의 범위를 가능하는 신중함이 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: 3~4차시(조사)와 5~6차시(계산) 사이에 3~7일 간격을 두어 LUCA 동정 결과를 확인한 뒤 계산하게 한다. 끝까지 확정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 하나의 종으로 세어 계산에 포함한다.
- 어림값의 표시: 개체 수를 정확히 세지 못한 항목은 어림값임을 계산지에 표시하게 하고, 결과를 해석할 때 그 영향을 함께 말하게 한다.
- 계산 도구: 스프레드시트를 쓰되, 한 지점은 손으로 계산해 값을 대조하게 하여 식의 의미를 놓치지 않도록 한다.
- 모델의 한계: 수학 모델은 현실을 단순하게 옮긴 것이므로, 결과를 단정하지 말고 "경향"으로 진술하게 한다.
- 좌표 근사: 좁은 조사 범위에서 위치를 평면 좌표로 다루는 것은 근사이다. 범위가 수백 미터를 넘지 않도록 하고, 근사임을 학생이 스스로 밝히게 한다.
- 정확한 세기: 이 세트는 계산이 중심이므로 개체 수를 어림하지 말고 가능한 한 정확히 세게 한다. 어림한 항목은 표시하게 한다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽에서만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 교사용 참고: 조합을 이용한 다양성 지수 유도

전체 N개체에서 두 개체를 뽑는 경우의 수는 ${}_NC_2 = N(N-1)/2$ 이고, 같은 종끼리 뽑히는 경우의 수는 종별로 ${}_nC_2 = n_i(n_i-1)/2$ 를 더한 값이다. 따라서 서로 다른 종일 확률은 $D = 1 - \sum {}_nC_2 / {}_NC_2 = 1 - \sum n_i(n_i-1) / N(N-1)$ 이다.
예시: 방게 5, 칠게 3, 고둥 2 (N = 10). ${}_NC_2 = 45$, $\sum {}_nC_2 = 10 + 3 + 1 = 14 \rightarrow D = 1 - 14/45 \approx 0.69$.
비율 제곱 방식으로 계산하면 $D = 1 - (0.5^2 + 0.3^2 + 0.2^2) = 0.62$ 로 조금 작다. 표본이 작을수록 두 값의 차이가 커지며, 조합 방식이 표본을 보정한 값임을 다룬다.

종 이름	개체 수 n	$n(n-1)/2$	p	p^2
방게	5	10	0.5	0.25
칠게	3	3	0.3	0.09
고둥	2	1	0.2	0.04
합계	N = 10	14	1	0.38

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 남부(도심·내륙)
탐사 장소	근린공원, 도심 하천변, 도로로 둘러싸인 소공원·가로 녹지
조사 지점	지점 A 도로에 둘러싸인 소공원·가로 녹지 ↔ 지점 B 이어진 근린공원 안쪽
환경 관찰 항목	녹지 유형, 대략적인 넓이, 포장면과의 거리, 햇빛, 이용자 수
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

차도와 자전거도로에서 떨어진 보도 안쪽으로 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 인솔 교사는 도로 쪽에 선다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

우리 지역 생물을 영어로 알리기: 영문 팩트 시트 만들기

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 공통영어1·2
권역	경기 북부(접경·DMZ) 권역: 파주, 연천, 김포, 고양 등
탐구 주제	LUCA로 기록한 접경지역 생물을 해외에 알리는 영문 생물 정보 자료 제작
연계 성취기준	[10공영1-02-02] 사실적 정보나 지식을 말이나 글로 전달한다. (공통) [10공영1-02-01]·[10공영2-02-01] 식물, 그림, 사진, 도표 등을 활용하여 내용을 설명한다.
핵심 역량	영어 의사소통 역량, 자료·정보 활용 역량, 공동체 역량, 자기 관리 역량
주요 산출물	DMZ 생물종 영문 fact sheet, 영어 표현 정리표, 사진 설명문
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 영영·영한 사전, 문서 편집 도구, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함)
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 해외 자연 안내소의 영문 팩트 시트 예시 제시 핵심 발문: "처음 보는 사람에게 필요한 정보는 무엇일까?" [전개] 사실적 정보를 전하는 글의 특징: 짧은 문장, 현재형, 구체적인 수치 팩트 시트의 기본 항목 학습: Name / Where we found it / What it looks like / Why it matters 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(영문 예시 자료) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 생물 묘사에 쓰는 표현 익히기(size, color, shape, habitat, behavior) LUCA 앱 소개: 기록한 사진과 정보가 자료의 바탕이 됨을 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 사람이 자주 지나는 길·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆 / (2) 양지·마른 땅 (운동장 가장자리, 남향 화단) ↔ 그늘·습한 땅 (건물 북쪽, 큰 나무 아래, 배수로 주변) 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속	- 교사 제시 자료(영문 예시 자료) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
2단계	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차	LUCA 앱 기록 등록	영역 2

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
합 (탐구·실천)		구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛(양지·반음지·그늘), 바닥 상태(흙·잔디·포장), 물기(마름·젖음), 사람 통행 정도 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 팩트 시트에 쓸 정보를 항목별로 관찰(크기, 색, 모양, 사는 곳, 움직임) [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	- 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) - 사전	안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과를 확인해 종 이름 확정, 영문 이름도 함께 확인 [작성] 활동지 3에 항목별 우리말 내용과 영어 표현 초안을 나란히 정리 사전으로 표현을 확인하고 고쳐 쓰기, 짧고 분명한 문장으로 다듬기 핵심 발문: "이 문장을 처음 읽는 사람이 그림을 떠올릴 수 있을까?" 사진에 영문 설명(caption) 붙이기	- LUCA 내 기록·동정 결과 - 사전·영문 참고 자료 - 가이드북 활동지 3	- 영역 3 - 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 접경지역·습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "처음 보는 사람에게 필요한 정보는 무엇일까? 권역 기록에서 어떤 종을 골라 알릴까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] DMZ 생물종 영문 fact sheet, 영어 표현 정리표, 사진 설명문	- LUCA 권역 누적 기록 조회 - 교사 제시 자료(권역 생물 자료) - 가이드북 활동지 3	- 영역 3 - 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[완성·발표] 팩트 시트를 완성해 모둠별로 영어로 소개 [피드백] 듣는 학생이 "무엇을 알게 되었는지" 영어 또는 우리말로 되말하기 [수정] 전달되지 않은 부분을 찾아 표현 고치기 [성찰] 개인 성찰문 작성	- 모둠 산출물 - 가이드북 활동지 4	- 영역 4 - 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶] 개념·표현 이해	- 사실 전달 글의 특징 - 팩트 시트의 항목 - 생물 묘사 표현	상	사실을 전하는 글의 특징을 설명하고 팩트 시트의 항목이 왜 필요한지 제시하며, 크기·색·모양·서식지를 나타내는 표현을 구분해 사용함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	팩트 시트의 항목과 묘사 표현을 설명할 수 있으나, 글의 특징에 대한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 항목을 채우고 기본 표현을 사용함.	

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 생물 기록의 충실성 - 주변 상황 관찰 - 관찰 내용의 영어 표현 메모 - 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 생물과 주변 상황을 빠짐없이 기록하고, 관찰한 특징을 영어 낱말과 짧은 구로 메모하며, 사진과 기록을 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 영어 메모가 단편적이어서 뒤에 문장으로 옮기기 어려운 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 영어 표현 구성	- 항목별 영어 표현 구성 - 사전을 통한 확인과 수정 - 사진 설명 작성	상	관찰 내용을 항목에 맞게 영어로 옮기고 사전으로 확인해 스스로 고치며, 읽는 사람이 모습을 떠올릴 수 있도록 구체적으로 표현함.	- 활동지 3 - 영문 초안
		중	영어 표현을 구성하였으나 일부 항목이 비거나 표현이 모호함.	
		하	표현 구성에 도움이 많이 필요하고 내용이 단편적임.	
영역 4 [심] 전달과 소통	- 매체·상황에 맞는 표현 - 청중 고려 - 피드백 반영과 고쳐 쓰기	상	영어로 분명하게 소개하고 듣는 사람이 이해했는지 확인하며, 전달되지 않은 부분을 찾아 표현을 고쳐 완성함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	소개를 마쳤으나 청중 확인이나 수정이 부족함.	
		하	발표 내용이 단편적이고 전달이 어려움.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[공통영어] 경기 북부(DMZ) 영문 생물 정보 자료 제작

'처음 보는 사람에게 필요한 정보는 무엇일까'라는 물음을 세우고 학교 숲과 울타리 옆 수풀에서 LUCA 앱으로 생물을 기록하며 크기·색·모양·서식지를 항목별로 관찰함. 동정 결과로 증명과 영문 이름을 확인한 뒤 Name, Where we found it, What it looks like, Why it matters의 항목으로 나누어 팩트 시트를 작성하되, 자신이 관찰한 사실과 문헌에서 얻은 생태적 의미를 칸을 나누어 구분함. 발표 후 듣는 학생이 되말한 내용을 확인해 전달되지 않은 부분의 표현을 고치는 등 사실 정보를 정확하고 분명하게 전달하는 영어 사용 능력이 우수함.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: 3~4차시(조사)와 5~6차시(작성) 사이에 3~7일 간격을 두어 LUCA 동정 결과를 확인한 뒤 종 이름을 확정하게 한다. 영문 자료에는 확정된 이름만 쓰게 한다.
- 정확성보다 전달: 문법 오류를 지나치게 지적하기보다 의미가 전달되는지를 먼저 보게 하고, 고쳐 쓰기 단계에서 표현을 다듬게 한다.
- 번역 도구: 번역기를 쓸 경우 결과를 그대로 쓰지 않고 스스로 이해한 문장으로 바꾸게 하며, 사용 여부를 활동지에 밝히게 한다.
- 출처 표시: 영문 자료를 인용할 때 출처를 반드시 적게 하고, 사진은 직접 찍은 것만 사용하게 한다.
- 영문 이름: 종의 영문 이름이 확인되지 않으면 학명이나 "a kind of ○○"처럼 정직하게 쓰게 한다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 북부(접경·DMZ)
탐사 장소	개방된 생태 탐방로, 하천 습지, 공개된 안보·생태 견학 구역
조사 지점	지점 A 탐방로·길가 ↔ 지점 B 수풀이나 습지 가장자리
환경 관찰 항목	햇빛, 지면 상태, 사람 통행 흔적, 식물 높이
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가능 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

민통선 이북 지역, 군사시설 보호구역, 철책 주변에는 접근하지 않는다. 출입 통제나 훈련 일정을 전날 확인한다. 긴소매·기피제로 진드기에 대비한다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

바다 건너에서는 뭐라고 할까: 영문 자료 요약과 비교

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 공통영어1.2
권역	경기 동부(남한강·수계) 권역: 가평, 양평, 여주, 광주, 남양주 등
탐구 주제	가시박 원산지(북미)의 영문 자료 요약과 국내 교란종 관리 방식 비교
연계 성취기준	[10공영1-02-05] 듣거나 읽은 내용을 요약하여 말하거나 기술한다. (공통) [10공영1-02-01]·[10공영2-02-01] 실물, 그림, 사진, 도표 등을 활용하여 내용을 설명한다.
핵심 역량	영어 의사소통 역량, 자료·정보 활용 역량, 공동체 역량, 자기 관리 역량
주요 산출물	영문 자료 요약문, 국내외 관리 방식 비교 카드, 현장 확인 기록
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 영영·영한 사전, 문서 편집 도구, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함)
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 같은 식물을 다룬 국내 기사와 북미 지역 영문 안내문 제시 핵심 발문: "원산지와 우리나라에서는 이 식물을 어떻게 다르게 다룰까?" [전개] 요약하기의 방법: 중심 문장 찾기, 세부 내용 묶기, 자기 말로 바꾸기 요약할 때 빠뜨리면 안 되는 것과 빼도 되는 것 구분 연습 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(영문 예시 자료) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 교란종 관련 영어 어휘 익히기(native, invasive, spread, control, habitat) LUCA 앱 소개: 현장 기록이 영문 자료와 비교할 근거가 됨을 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 덩굴과 풀이 뺏삭하게 덮인 곳 ↔ 풀이 성기고 땅이 드러난 곳 / (2) 자주 깎고 정리하는 잔디·화단 ↔ 손이 덜 가는 구석·배수로 주변 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속	- 교사 제시 자료(영문 예시 자료) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인	LUCA 앱 기록 등록	영역 2

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
2단계 함 (탐구·실천)		[조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛(양지·반음지·그늘), 바닥 상태(흙·잔디·포장), 물기(마름·젖음), 사람 통행 정도 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 영문 자료에서 본 설명과 현장이 같은지 확인하고 영어 낱말로 메모 [정리] 모듬 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	- 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) - 사전	안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 종 이름 확정 [요약] 영문 자료의 중심 내용을 3~4문장으로 요약 활동지 3에 자료의 요점과 우리 현장에서 본 것을 나란히 정리 핵심 발문: "같은 식물인데 왜 다르게 이야기될까?" 국내외 관리 방식을 비교하는 카드 작성	- LUCA 내 기록·동정 결과 - 사전·영문 참고 자료 - 가이드북 활동지 3	- 영역 3 - 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 하천변·수변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "같은 식물이 나라에 따라 다르게 다뤄지는 까닭은 무엇일까? 권역 기록에는 어떻게 남아 있을까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 영문 자료 요약문, 국내외 관리 방식 비교 카드, 현장 확인 기록	- LUCA 권역 누적 기록 조회 - 교사 제시 자료(권역 생물 자료) - 가이드북 활동지 3	- 영역 3 - 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[발표] 요약한 내용을 영어로 말하고, 우리 현장과 비교한 결과를 설명 [피드백] 듣는 학생이 요약이 원문을 잘 담았는지 확인 [수정] 빠진 중심 내용을 채워 요약문 고치기 [성찰] 개인 성찰문 작성	- 모듬 산출물 - 가이드북 활동지 4	- 영역 4 - 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [함] 개념·표현 이해	- 요약의 방법 - 남길 것과 뺄 것의 구분 - 교란종 관련 어휘	상	요약의 절차를 설명하고 남길 내용과 뺄 내용을 기준을 들어 구분하며, 교란종 관련 어휘를 문장 속에서 정확히 사용함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	요약의 방법과 어휘를 설명할 수 있으나, 남길 것과 뺄 것의 기준이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 중심 문장을 찾고 어휘를 사용함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 생물 기록의 충실성 - 주변 상황 관찰 - 관찰 내용의 영어 표현 메모	상	두 지점의 생물과 주변 상황을 빠짐없이 기록하고, 관찰한 특징을 영어 낱말과 짧은 구로 메모하며, 사진과 기록을 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
	• 안전·윤리 수칙 준수		지킴.	
		중	두 지점을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 영어 메모가 단편적이어서 뒤에 문장으로 옮기기 어려운 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 영어 표현 구성	• 영문 자료 요약 • 자료와 현장의 비교 • 비교 카드 구성	상	영문 자료의 중심 내용을 빠짐없이 요약하고 자기 말로 바꾸어 쓰며, 자료의 설명과 현장 관찰을 항목별로 비교해 차이를 밝힘.	• 활동지 3 • 영문 초안
		중	요약과 비교를 하였으나 중심 내용이 일부 빠지거나 비교가 단순함.	
		하	원문을 그대로 옮기는 데 가깝고 비교가 부족함.	
영역 4 [심] 전달과 소통	• 매체·상황에 맞는 표현 • 청중 고려 • 피드백 반영과 고쳐 쓰기	상	요약한 내용을 영어로 분명히 전달하고 원문과 대조한 피드백을 반영해 고쳐 쓰며, 국내외 차이를 근거를 들어 설명함.	• 활동지 4 • 발표·동료 평가 • 성찰문
		중	발표와 수정을 하였으나 근거 제시가 부족함.	
		하	전달이 어렵고 수정이 이루어지지 않음.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[공통영어] 경기 동부(수계) 영문 자료 요약과 비교 '같은 식물인데 왜 다르게 이야기될까'라는 물음을 세우고 교란종의 원산지 영문 자료를 읽어 중심 내용을 자기 말로 요약함. LUCA 앱으로 교내 두 지점의 식물을 기록하며 자료의 설명과 현장을 항목별로 대조하고, 확산 경로와 방제 방법처럼 짧은 현장 조사로는 확인할 수 없는 내용은 문헌에서 얻은 지식으로 구분해 표시함. 원산지와 국내의 관리 방식을 비교하는 카드를 영어로 작성하고 피드백을 받아 빠진 중심 내용을 채워 요약문을 고쳐 쓰는 등 요약·비교 능력과 정보의 출처를 구분하는 태도가 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: 3~4차시(조사)와 5~6차시(작성) 사이에 3~7일 간격을 두어 LUCA 동정 결과를 확인한 뒤 종 이름을 확정하게 한다. 영문 자료에는 확정된 이름만 쓰게 한다.
- 정확성보다 전달: 문법 오류를 지나치게 지적하기보다 의미가 전달되는지를 먼저 보게 하고, 고쳐 쓰기 단계에서 표현을 다듬게 한다.
- 번역 도구: 번역기를 쓸 경우 결과를 그대로 쓰지 않고 스스로 이해한 문장으로 바꾸게 하며, 사용 여부를 활동지에 밝히게 한다.
- 출처 표시: 영문 자료를 인용할 때 출처를 반드시 적게 하고, 사진은 직접 찍은 것만 사용하게 한다.
- 자료 수준: 영문 자료는 학생 수준에 맞게 분량과 어휘를 조정해 제공하고, 어려운 낱말은 주석을 달아 준다.
- 교란종 취급: 교란종을 뽑거나 옮기지 않는다. 씨앗이 옷과 신발에 붙어 퍼질 수 있으므로 탐사 후 털게 한다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 동부(한강 수계)
탐사 장소	하천변 산책로, 수변 공원, 제방 위 보행로
조사 지점	지점 A 덩굴·교란종이 덮은 구역 ↔ 지점 B 같은 하천변에서 덮이지 않은 구역
환경 관찰 항목	물과의 거리, 햇빛, 지면 상태, 덮인 정도, 관리 시설의 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장대 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

물가로 내려가지 않고 제방과 산책로 위에서만 관찰한다. 상류 강우나 방류로 수위가 오르면 취소한다. 비 온 뒤에는 지면이 미끄러우므로 주의한다.
취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

갯벌을 세계에 알리기: 영문 캠페인 게시물 만들기

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 공통영어1.2
권역	경기 서해안(갯벌·공단) 권역: 안산, 시흥, 화성, 평택 등
탐구 주제	갯벌 생물다양성 보전을 알리는 영문 SNS 캠페인 기획
연계 성취기준	[10공영2-02-08] 적절한 전략과 다양한 매체를 활용하여 상황과 목적에 맞게 말하거나 쓴다. (공통) [10공영1-02-01]·[10공영2-02-01] 실물, 그림, 사진, 도표 등을 활용하여 내용을 설명한다.
핵심 역량	영어 의사소통 역량, 자료·정보 활용 역량, 공동체 역량, 자기 관리 역량
주요 산출물	영문 SNS 게시물, 캠페인 포스터, 해시태그 목록
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 영영·영한 사전, 문서 편집 도구, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함)
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 해외 환경 단체의 영문 캠페인 게시물 3편 비교 핵심 발문: "몇 초 만에 눈길을 끄는 글은 무엇이 있을까?" [전개] 매체와 목적에 맞는 표현 전략: 짧은 문장, 강한 첫 문장, 행동을 부르는 말(call to action) 사진과 글의 관계: 사진이 말하는 것과 글이 보태는 것 구분 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(영문 예시 자료) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 해시태그의 기능과 만드는 방법 LUCA 앱 소개: 기록한 사진이 캠페인의 재료가 됨을 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 양지·마른 땅 (운동장 가장자리, 남향 화단) ↔ 그늘·습한 땅 (건물 북쪽, 큰 나무 아래, 배수로 주변) / (2) 포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지 ↔ 흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속	- 교사 제시 자료(영문 예시 자료) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인	LUCA 앱 기록 등록	영역 2

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
2단계 함 (탐구·실천)		[조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛(양지·반음지·그늘), 바닥 상태(흙·잔디·포장), 물기(마름·젖음), 사람 통행 정도 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가능 캠페인용 사진 촬영과 사진마다 전하고 싶은 메시지를 영어 낱말로 메모 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	- 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) - 사전	안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 종 이름 확정(영문 이름도 확인) [작성] 활동지 3에 게시물별 메시지, 사진, 영어 문장, 해시태그를 배치 첫 문장을 여러 개 써 보고 가장 눈길을 끄는 것 고르기 핵심 발문: "이 글을 읽은 사람이 무엇을 하기를 바라는가?" 과장하지 않기: 조사한 달을 밝히되 장소는 시·군 또는 권역 수준으로만 적기	- LUCA 내 기록·동정 결과 - 사전·영문 참고 자료 - 가이드북 활동지 3	- 영역 3 - 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 갯벌·염습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "우리 학교의 생물을 영어로 어떻게 소개할까? 권역 갯벌 생물은 어떤 점이 특별할까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 영문 SNS 게시물, 캠페인 포스터, 해시태그 목록	- LUCA 권역 누적 기록 조회 - 교사 제시 자료(권역 생물 자료) - 가이드북 활동지 3	- 영역 3 - 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[완성·공유] 게시물을 완성해 교내 게시 또는 학급 누리집에 공유 [피드백] 동료가 읽고 "무엇을 하고 싶어졌는지" 확인 [수정] 반응을 반영해 문장과 사진 배치 수정 [성찰] 개인 성찰문 작성	- 모둠 산출물 - 가이드북 활동지 4	- 영역 4 - 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶] 개념·표현 이해	- 매체와 목적에 맞는 표현 - 사진과 글의 관계 - 해시태그의 기능	상	매체와 목적에 따라 표현이 달라짐을 사례로 설명하고, 사진이 말하는 것과 글이 보태는 것을 구분하며, 해시태그의 기능을 설명함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	표현 전략과 해시태그의 기능을 설명할 수 있으나, 사진과 글의 관계 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 게시물의 구성 요소를 일부 설명함.	
영역 2	생물 기록의 충실성	상	두 지점의 생물과 주변 상황을 빠짐없이	활동지 2

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
[합] 교내 조사와 기록	- 주변 상황 관찰 - 관찰 내용의 영어 표현 메모 - 안전·윤리 수칙 준수		기록하고, 관찰한 특징을 영어 낱말과 짧은 구로 메모하며, 사진과 기록을 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	- LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 영어 메모가 단편적이어서 뒤에 문장으로 옮기기 어려운 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [합] 영어 표현 구성	- 메시지와 사진의 배치 - 첫 문장과 call to action - 정직한 표현	상	목적과 대상에 맞게 메시지를 배치하고 눈길을 끄는 첫 문장과 분명한 call to action을 쓰며, 조사한 달을 밝히고 장소는 권역 수준으로만 적어 과장과 위치 노출을 함께 피함.	- 활동지 3 - 영문 초안
		중	게시물을 구성하였으나 첫 문장이나 call to action이 약함.	
		하	구성이 단편적이고 전달 목적이 드러나지 않음.	
영역 4 [합] 전달과 소통	- 매체·상황에 맞는 표현 - 청중 고려 - 피드백 반영과 고쳐 쓰기	상	완성한 영문 게시물을 공유하고 독자의 반응을 확인해 문장을 고치며, 무엇이 전달되고 무엇이 전달되지 않았는지 밝힘.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	게시물을 공유하였으나 반응 확인이나 수정이 부족함.	
		하	게시물이 미완성이고 전달이 어려움.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[공통영어] 경기 서해안(갯벌) 목적에 맞는 영문 캠페인

'몇 초 만에 눈길을 끄는 글은 무엇이 다를까'라는 물음에서 출발해 해외 환경단체의 영문 게시물을 비교하여 첫 문장과 행동을 부르는 표현의 특징을 정리함. LUCA 앱으로 교내 두 지점의 생물을 기록하고 목적에 맞게 사진을 촬영한 뒤 게시물별로 메시지·사진·영어 문장·해시태그를 배치함. 첫 문장을 여러 개 써 보고 가장 효과적인 문장을 골라 다듬었으며, 조사 날짜를 밝히되 정확한 위치는 권역 수준으로만 적어 과장과 위치 노출을 함께 피함. 동료의 반응을 확인해 call to action 문장을 고쳐 쓰는 등 목적과 매체에 맞는 영어 표현 능력이 우수함.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: 3~4차시(조사)와 5~6차시(작성) 사이에 3~7일 간격을 두어 LUCA 동정 결과를 확인한 뒤 종이를 확정하게 한다. 영문 자료에는 확정된 이름만 쓰게 한다.
- 정확성보다 전달: 문법 오류를 지나치게 지적하기보다 의미가 전달되는지를 먼저 보게 하고, 고쳐 쓰기 단계에서 표현을 다듬게 한다.
- 번역 도구: 번역기를 쓸 경우 결과를 그대로 쓰지 않고 스스로 이해한 문장으로 바꾸게 하며, 사용 여부를 활동지에 밝히게 한다.
- 출처 표시: 영문 자료를 인용할 때 출처를 반드시 적게 하고, 사진은 직접 찍은 것만 사용하게 한다.
- 공개 범위: 실제 SNS 게시는 학교 방침과 보호자 동의에 따르고, 교내 게시로 대체할 수 있다. 사람이 나온 사진은 사용하지 않는다.
- 정직한 표현과 위치 보호: 위기감을 키우려고 사실을 부풀리지 않도록 조사한 달을 밝히게 하되, 장소는 시·군 또는 권역 수준으로만 적게 한다. 정확한 좌표나 지점명은 공개하지 않는다.

- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 서해안(갯벌·공단)
탐사 장소	갯벌 관찰 데크나 해안 산책로가 있는 갯벌·습지 공원 (예: 시흥갯골생태공원, 안산갈대습지)
조사 지점	지점 A 염생식물 군락 주변(육지 쪽) ↔ 지점 B 갯골·수로 가장자리(바다 쪽). 데크가 없으면 산책로를 따라 떨어진 두 지점으로 대신한다.
환경 관찰 항목	바닥 질감(펄·모래·섞임), 물기, 식생 덮임 정도, 물에 잠긴 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가능 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

갯벌 바닥에는 들어가지 않는다. 물때표로 밀물 시각을 확인하고 그 전에 철수한다. 안개·해무로 시야가 확보되지 않으면 취소한다.
취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

다른 도시는 어떻게 했을까: 관점 분석과 의견 표현

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 공통영어1.2
권역	경기 남부(도심·내륙) 권역: 수원, 용인, 성남, 안양, 부천 등
탐구 주제	해외 도시 생물다양성 정책 사례의 관점 분석과 우리 동네 적용에 대한 영문 의견 표현
연계 성취기준	[10공영1-01-08] 말이나 글에 나타난 다양한 관점이나 의견을 포용적인 태도로 분석한다. [10공영2-02-04] 자신의 생각이나 의견, 감정, 감상 등을 표현한다. (공통) [10공영1-02-01][10공영2-02-01] 실물, 그림, 사진, 도표 등을 활용하여 내용을 설명한다.
핵심 역량	영어 의사소통 역량, 자료·정보 활용 역량, 공동체 역량, 자기 관리 역량
주요 산출물	관점 비교 워크시트, 영문 의견문, 우리 동네 적용 제안
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 영영·영한 사전, 문서 편집 도구, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함)
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 해외 도시의 생물다양성 정책을 소개하는 영문 자료 2편 제시 핵심 발문: "같은 정책을 두고 왜 찬성과 반대가 갈릴까?" [전개] 글에 드러난 관점 찾기: 누가 말하는가, 무엇을 중요하게 보는가, 어떤 낱말을 쓰는가 서로 다른 의견을 포용적으로 다루는 표현 익히기(I see your point, however / on the other hand) 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(영문 예시 자료) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 의견을 표현하는 글의 짜임: 의견 - 근거 - 예상 반론 - 마무리 LUCA 앱 소개와 우리 지역 기존 기록 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 학교 안 녹지(숲·화단) ↔ 도보 10분 이내 공원·녹지 / (2) 포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지 ↔ 흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속	- 교사 제시 자료(영문 예시 자료) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인	LUCA 앱 기록 등록	영역 2

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
2단계 합 (탐구실천)		[조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛(양지·반음지·그늘), 바닥 상태(흙·잔디·포장), 물기(마름·젖음), 사람 통행 정도 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 우리 학교 조건(녹지 크기, 시설, 접근성)을 사례 도시와 비교할 항목으로 기록 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	- 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) - 사전	안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 종 이름 확정 [분석] 활동지 3에 사례 도시의 정책, 그 도시의 관점, 우리 학교·동네 조건, 내 의견을 배치 핵심 발문: "그 도시가 그렇게 한 까닭이 우리 동네에도 있을까?" 포용적 표현을 써서 다른 의견을 인정하면서 내 의견을 밝히는 문장 연습 [작성] 영문 의견문 초안 작성(의견-근거-반론-마무리)	- LUCA 내 기록·동정 결과 - 사전·영문 참고 자료 - 가이드북 활동지 3	- 영역 3 - 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 도심 공원·녹지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "해외 도시의 방법을 우리 학교와 동네에 쓸 수 있을까? 권역 기록은 무엇을 보여 줄까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 관점 비교 워크시트, 영문 의견문, 우리 동네 적용 제안	- LUCA 권역 누적 기록 조회 - 교사 제시 자료(권역 생물 자료) - 가이드북 활동지 3	- 영역 3 - 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰연계)	6차시	[발표] 영문 의견문을 발표하고 서로 다른 의견을 나눔 [피드백] 다른 의견을 가진 친구의 말을 되말해 주기 [수정] 반론을 반영해 의견문 고쳐 쓰기 [성찰] 개인 성찰문 작성	- 모둠 산출물 - 가이드북 활동지 4	- 영역 4 - 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [읽] 개념·표현 이해	- 글에 드러난 관점 찾기 - 포용적 표현 - 의견문의 짜임	상	글에서 말하는 이와 중요하게 보는 가치를 찾아 설명하고, 다른 의견을 인정하는 표현을 문장 속에서 사용하며, 의견문의 짜임을 설명함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	관점과 표현을 설명할 수 있으나, 글의 짜임에 대한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 관점을 일부 찾고 표현을 사용함.	
영역 2 [합]	- 생물 기록의 충실성 - 주변 상황 관찰	상	두 지점의 생물과 주변 상황을 빠짐없이 기록하고, 관찰한 특징을 영어 낱말과 짧은	- 활동지 2 - LUCA 기록

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
교내 조사와 기록	- 관찰 내용의 영어 표현 메모 - 안전·윤리 수칙 준수		구로 메모하며, 사진과 기록을 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	안전·태도 체크리스트
		중	두 지점을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 영어 메모가 단편적이어서 뒤에 문장으로 옮기기 어려운 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 영어 표현 구성	- 사례와 우리 동네 비교 - 적용 가능성 판단 - 의견문 구성	상	사례 도시의 조건과 우리 동네 조건을 항목별로 비교해 적용 가능성을 판단하고, 다른 의견을 인정하면서 자신의 의견을 근거와 함께 구성함.	- 활동지 3 - 영문 초안
		중	비교와 의견 구성을 하였으나 적용 가능성 판단이나 근거가 부족함.	
		하	비교가 단편적이고 의견의 근거가 약함.	
영역 4 [심] 전달과 소통	- 매체·상황에 맞는 표현 - 청중 고려 - 피드백 반영과 고쳐 쓰기	상	영어로 의견을 분명히 전달하고 다른 의견을 존중하며 되말하기로 확인하고, 반론을 반영해 의견문을 고쳐 완성함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	의견을 발표하였으나 다른 의견에 대한 반응이나 수정이 부족함.	
		하	전달이 어렵고 수정이 이루어지지 않음.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[공통영어] 경기 남부(도심) 관점 분석과 영문 의견 표현

'그 도시가 그렇게 한 까닭이 우리 동네에도 있을까'라는 물음을 세우고 해외 도시의 생물다양성 정책을 다룬 영문 자료 두 편을 읽어 글에 드러난 관점과 선택된 표현을 분석함. LUCA 앱으로 녹지가 가까운 곳과 먼 곳의 생물을 기록하고 녹지 크기·시설·접근성을 조사해 사례 도시의 조건과 항목별로 비교한 뒤, 규모와 도시 구조가 달라 그대로 적용하기 어려운 부분을 스스로 짚음. 다른 의견을 인정하는 표현을 사용해 적용 가능성에 대한 영문 의견문을 작성하고 반론을 반영해 고쳐 쓰는 등 포용적 태도와 영어 표현 능력이 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: 3~4차시(조사)와 5~6차시(작성) 사이에 3~7일 간격을 두어 LUCA 동정 결과를 확인한 뒤 종이를 확정하게 한다. 영문 자료에는 확정된 이름만 쓰게 한다.
- 정확성보다 전달: 문법 오류를 지나치게 지적하기보다 의미가 전달되는지를 먼저 보게 하고, 고쳐 쓰기 단계에서 표현을 다듬게 한다.
- 번역 도구: 번역기를 쓸 경우 결과를 그대로 쓰지 않고 스스로 이해한 문장으로 바꾸게 하며, 사용 여부를 활동지에 밝히게 한다.
- 출처 표시: 영문 자료를 인용할 때 출처를 반드시 적게 하고, 사진은 직접 찍은 것만 사용하게 한다.
- 사례 선정: 학생 수준에 맞는 분량의 영문 자료를 제공하고, 도시의 인구·면적 등 기본 조건을 함께 제시해 비교가 가능하게 한다.
- 포용적 태도: 다른 의견을 반박의 대상으로만 다루지 않도록, 되말하기 활동으로 상대 의견을 정확히 이해했는지 먼저 확인하게 한다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽에서만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 남부(도심·내륙)
탐사 장소	근린공원, 도심 하천변, 도로로 둘러싸인 소공원·가로 녹지
조사 지점	지점 A 도로에 둘러싸인 소공원·가로 녹지 ↔ 지점 B 이어진 근린공원 안쪽
환경 관찰 항목	녹지 유형, 대략적인 넓이, 포장면과의 거리, 햇빛, 이용자 수
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가능 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모둠은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모둠 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모둠에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

차도와 자전거도로에서 떨어진 보도 안쪽으로 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 인솔 교사는 도로 쪽에 선다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

사람의 발길과 생물: 접경지역 습지·숲 생물군집 탐구

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 통합과학2
권역	경기 북부(접경·DMZ) 권역: 파주, 연천, 김포, 고양 등
탐구 주제	교내 생물군집 조사와 접경지역 기록 비교를 통한 생물과 환경의 상호 관계 분석 및 생물다양성 보전 사례 탐색
연계 성취기준	[10통과2-02-01] 생태계 구성요소를 이해하고 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다. [10통과2-01-02] 변이의 발생과 자연선택 과정을 통해 생물의 진화가 일어나고, 진화의 과정을 통해 생물다양성이 형성되었음을 추론할 수 있다. (공통) [10통과2-03-02] 빅데이터를 과학기술사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 추론할 수 있다. (공통) [10통과2-03-04] 과학기술의 발전 과정에서 발생할 수 있는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)과 과학기술 이용에서 과학 윤리의 중요성에 대해 논증할 수 있다.
핵심 역량	지식정보처리 역량(현장 데이터 수집·분석), 공동체 역량(생태시민성), 협력적 소통 역량
주요 산출물	접경지역 생물군집 조사 보고서, 환경요인-출현종 관계도, 지점별 Simpson 다양성 지수 비교표
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 스프레드시트, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 접경지역 항공 사진 제시. 사람의 출입이 제한된 지역에 자연이 남은 까닭 이야기 나누기 핵심 발문: "사람의 발길이 뜸하면 생물은 어떻게 달라질까?" [전개] 생태계 구성요소(생물적 요인·비생물적 요인)와 상호 관계 학습 사람의 간섭이 줄어든 곳에서 식생이 회복되고 여러 생물이 자리 잡는 과정 이해(오랜 시간에 걸친 변이와 자연선택의 결과인 생물다양성의 형성과는 시간 규모가 다를 수 있음) 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(항공 사진, 개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] Simpson 다양성 지수 원리 학습: 종 수와 고른 정도를 함께 반영함을 예시로 확인 LUCA 앱 소개: 시민과학과 전문가 동정 체계, 탐사 구역의 기존 기록 둘러보기 시민과학 빅데이터의 장점과 한계(오동정, 조사 지점·시기 편중) 토의	- LUCA 앱 소개·기존 기록 조회 - 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		[정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 사람이 자주 지나가는 길가·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆 / (2) 자주 깎고 정리하는 잔디·화단 ↔ 손이 덜 가는 구석·배수로 주변 / (3) 양지·마른 땅 (운동장 가장자리, 남향 화단) ↔ 그늘·습한 땅 (건물 북쪽, 큰 나무 아래, 배수로 주변) 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 함 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛(양지·반음지·그늘), 바닥 상태(흙·잔디·포장), 물기(마름·젖음), 사람 통행 정도 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 1m 줄자 또는 끈	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[기록 정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [분석] 스프레드시트에 지점별 종과 개체 수(가늠값) 입력 지점별 Simpson 다양성 지수 계산, 막대그래프 작성 핵심 발문: "두 지점의 생물 구성이 다른 까닭은 어떤 환경요인 때문일까?" 데이터 한계 토의: 가늠값의 오차, 조사 시각과 계절, 두 지점의 넓이 차이	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 스프레드시트 • 가이드북 활동지 3 (분석지)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 접경지역·습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "사람의 발길이 뜸하면 생물은 어떻게 달라질까? 출입이 제한된 접경지역에서는 어떤 기록이 쌓였을까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 접경지역 생물군집 조사 보고서, 환경요인·출현종 관계도, 지점별 Simpson 다양성 지수 비교표	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[공유] 관계도와 분석표 갤러리 워크, 동료 피드백 [논증] "접경지역에 남은 자연을 어떻게 다룰까?" 조사 데이터를 근거로 주장·근거·반박 구성 [참여] 다른 계절 재탐사 계획, 학교 단위 LUCA 기록 누적 방안 논의 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4 (논증·성찰)	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [읽] 개념 이해	• 사람의 간섭과 생물 분포의 관계 • Simpson 지수 원리 • 시민과학 자료의 한계	상	사람의 간섭·햇빛·지면 상태가 생물 분포에 주는 영향을 설명하고, Simpson 지수가 종수와 고른 정도를 함께 반영함을 예시로 설명하며, LUCA 기록의 한계가 결론에 미칠 영향을 제시함.	• 활동지 1 • 수시 관찰
		중	환경요인이 생물 분포에 영향을 준다는 것을 설명하고 Simpson 지수를 계산할 수 있으나, 시민과학 자료의 한계에 대한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 환경요인을 일부 제시하고, 다양성 지수의 기본 계산을 부분적으로 수행함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	• 지점별 환경 관찰과 생물 기록 • 개체 수 가늠 방법의 적절성 • 안전·윤리 수칙 준수	상	지점별 환경과 생물을 빠짐없이 기록하고 대상에 맞는 가늠 방법을 골라 적용하며, 동정이 불확실한 기록을 구분하는 등 기록의 신뢰도를 스스로 관리하고 수칙을 철저히 지킴.	• 활동지 2 • LUCA 기록 • 안전·태도 체크리스트
		중	지점별 환경과 생물을 대체로 기록하고 개체 수를 가늠하였으나, 일부 정보가 누락되거나 대상에 맞지 않는 가늠 방법을 쓴 경우가 있음.	
		하	기록 누락이 많고 개체 수 가늠을 도움 받아 부분적으로 수행하며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 분석과 해석	• 다양성 지수 산출과 시각화 • 환경요인과 분포의 관계 해석 • 데이터 한계 평가	상	지점별 지수를 정확히 산출·시각화하고 환경요인으로 차이를 설명하며, 가늠값 오차와 조사 조건이 결과에 미치는 영향을 스스로 평가하고 개선된 조사 방법을 제안함.	• 활동지 3 • 분석표 • 관계도
		중	지점별 지수를 산출하고 차이를 제시하였으나, 환경요인과의 연결이나 데이터 한계에 대한 설명이 부족함.	
		하	계산 과정에 오류가 있어 결과가 부정확하며, 결과 해석을 도움 받아 부분적으로 수행함.	
영역 4 [쓰] 논증과 실천	• 데이터 근거 논증 • 공유·피드백 참여 • 관리·참여 방안	상	조사 데이터를 근거로 주장을 세우고 예상 반론을 데이터로 반박하며, 이해관계자를 고려한 실현 가능한 관리·참여 방안을 제시함.	• 활동지 4 • 발표·동료 평가 • 성찰문
		중	조사 데이터를 근거로 주장을 제시하였으나, 반론에 대한 재반박이나 방안의 구체성이 부족함.	
		하	주장에 데이터 근거가 부족하고 제시한 방안이 단편적임.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[통합과학] 경기 북부(DMZ) 생물군집과 환경요인 탐구

'사람의 발길이 뜸하면 생물은 어떻게 달라질까?'라는 질문에 답하기 위해 통행량과 햇빛 조건이 대비되는 통행이 잦은 길가와 사람이 잘 가지 않는 구석을 조사 지점으로 정함. LUCA 앱으로 식물과 곤충을 기록하고 방형구·5분 세기로 개체 수를 가능해 지점별 Simpson 다양성 지수를 산출함. 통행이 잦은 지점의 다양성이 낮게 나타난 결과를 답압과 햇빛 조건의 차이와 관련지어 해석하면서도, 두 지점은 식생 구조도 함께 달라 원인을 하나로 단정하기 어렵다는 점을 스스로 밝힘. 계절을 달리한 재조사와 조건이 비슷한 지점의 추가를 제안하는 등 변인 통제에 대한 이해가 돋보임.

5. 지도상 유의점

- **차시 간격과 동정 대기:** LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리거나 사진으로 특징을 알아보기 어려우면 시간이 더 걸린다. 3차시(조사)와 4차시(분석) 사이에 3~7일 간격을 두고 교사가 동정 진행 상황을 확인한다.
- **미확정 종 처리:** 끝까지 동정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분하여 분석에 포함한다. 같은 생물을 모둠마다 다른 이름으로 적으면 종 수가 부풀려지므로, 분석 전에 사진을 대조해 하나로 합치는 절차를 반드시 거친다.
- **개체 수 가늠:** LUCA에는 개체 수가 기록되지 않으므로 활동지 2에 가늠값을 적게 한다. 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점 간 비교를 위한 수업용 추정치임을 분명히 안내한다.
- **동물과 식물 구분:** 단위가 다르므로 Simpson 지수는 개체 수를 셀 수 있는 동물로만 계산하게 하고, 식물은 덮인 정도 등급으로 지점 간 비교만 하게 한다.
- **계절과 시기:** 곤충과 초본이 잘 관찰되는 4~6월 또는 9~10월에 탐사를 계획하고, 필요하면 단원 순서를 조정한다.
- **안전(교내 조사):** 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 교사용 참고: Simpson 다양성 지수 계산 예시

Simpson 다양성 지수 $D = 1 - \sum p_i^2$ (p_i : 전체 개체 중 i 번째 종의 비율). 무작위로 두 개체를 골랐을 때 서로 다른 종일 가능성을 나타내며, 0에 가까우면 한 종이 대부분이고 1에 가까울수록 여러 종이 고르게 섞여 있다.

조사 지점	쑥	개망초	갈대	합계(N)	D
지점 A (탐방로)	1 ($p=0.05$)	15 ($p=0.75$)	4 ($p=0.20$)	20	0.40
지점 B (수풀 안쪽)	8 ($p=0.40$)	2 ($p=0.10$)	10 ($p=0.50$)	20	0.58

지점 A: $\sum p_i^2 = 0.0025 + 0.5625 + 0.04 = 0.605 \rightarrow D \approx 0.40$ / 지점 B: $\sum p_i^2 = 0.16 + 0.01 + 0.25 = 0.42 \rightarrow D = 0.58$. 두 지점은 종 수(3종)와 개체 수(20)가 같지만, 지점 A는 개망초가 대부분이어서 다양성이 낮다. (수치는 설명용 가상 자료)

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 북부(접경·DMZ)
탐사 장소	개방된 생태 탐방로, 하천 습지, 공개된 안보·생태 견학 구역
조사 지점	지점 A 탐방로·길가 ↔ 지점 B 수풀이나 습지 가장자리
환경 관찰 항목	햇빛, 지면 상태, 사람 통행 흔적, 식물 높이
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장대 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

민통선 이북 지역, 군사시설 보호구역, 철책 주변에는 접근하지 않는다. 출입 통제나 훈련 일정을 전날 확인한다. 긴소매·기피제로 진드기에 대비한다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

가시박이 덮은 자리: 생태계 교란종과 생태계 평형 탐구

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 통합과학2
권역	경기 동부(남한강·수계) 권역: 가평, 양평, 여주, 광주, 남양주 등
탐구 주제	한 종류가 뺄뺄하게 덮인 곳의 생물 변화 조사와 권역 교란종 기록 비교를 통한 먹이 관계·생태계 평형 탐구
연계 성취기준	[10통과2-02-02] 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 미칠 수 있는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다. (공통) [10통과2-03-02] 빅데이터를 과학기술사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 추론할 수 있다. (공통) [10통과2-03-04] 과학기술의 발전 과정에서 발생할 수 있는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)과 과학기술 이용에서 과학 윤리의 중요성에 대해 논증할 수 있다.
핵심 역량	지식정보처리 역량(현장 데이터 수집·분석), 공동체 역량(생태시민성), 협력적 소통 역량
주요 산출물	교란종 출현 분포 지도, 먹이 관계 변화 모형, 지점별 Simpson 다양성 지수 비교표
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 스프레드시트, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 가시박이 덮인 하천변 사진과 덮이지 않은 하천변 사진 비교 핵심 발문: "덩굴 하나가 덮이면 그 자리의 생물은 어떻게 될까?" [전개] 먹이 관계와 생태 피라미드, 생태계 평형이 유지되는 과정 학습 교란종 유입이 먹이 관계와 서식 공간에 주는 영향 예측 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(교란종 사진, 개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] Simpson 다양성 지수 원리 학습: 종 수와 고른 정도를 함께 반영함을 예시로 확인 LUCA 앱 소개: 시민과학과 전문가 동정 체계, 탐사 구역의 기존 기록 둘러보기 시민과학 빅데이터의 장점과 한계(오동정, 조사 지점·시기 편중) 토의 [정리] 조사 설계	- LUCA 앱 소개·기존 기록 조회 - 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 덩굴과 풀이 뺏뺏하게 덮인 곳 ↔ 풀이 성기고 땅이 드러난 곳 / (2) 자주 깎고 정리하는 잔디·화단 ↔ 손이 덜 가는 구석·배수로 주변 / (3) 양지·마른 땅 (운동장 가장자리, 남향 화단) ↔ 그늘·습한 땅 (건물 북쪽, 큰 나무 아래, 배수로 주변) 모듬 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 함 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛(양지·반음지·그늘), 바닥 상태(흙·잔디·포장), 물기(마름·젖음), 사람 통행 정도 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 덩굴·덤불이 덮은 정도를 등급으로 기록 [정리] 모듬 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 1m 줄자 또는 끈	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[기록 정리] LUCA 동정 결과 확인, 모듬 간 미확정 종 대조·통합 [분석] 스프레드시트에 지점별 종과 개체 수(가늠값), 덮인 정도 입력 지점별 Simpson 다양성 지수 계산, 막대그래프 작성 핵심 발문: "한 종류가 뺏뺏하게 덮인 자리에서 줄어든 생물은 어떤 먹이 관계에 있었을까?" 조사 결과를 먹이 관계 모형으로 나타내고 평형이 깨지는 과정 설명 데이터 한계 토의: 가늠값의 오차, 한 시기·두 지점만 조사한 점	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 스프레드시트 • 가이드북 활동지 3 (분석지)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 하천변·수변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "한 종류가 뺏뺏하게 덮으면 그 아래 생물은 어떻게 될까? 하천변 교란종에서도 같은 일이 일어날까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 교란종 출현 분포 지도, 먹이 관계 변화 모형, 지점별 Simpson 다양성 지수 비교표	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[공유] 분포 지도와 먹이 관계 모형 갤러리 워크, 동료 피드백 [논증] "하천변 교란종을 어떻게 관리할까?" 조사 데이터를 근거로 주장·근거·반박 구성 (제거 시기·방법, 비용, 반복 발생 문제 포함)	• 모듬 산출물 • 가이드북 활동지 4 (논증·성찰)	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		[참여] 계절별 재탐사 계획, 학교 단위 LUCA 기록 누적, 필요 시 지자체 제안 [성찰] 개인 성찰문 작성		

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [심] 개념 이해	- 먹이 관계와 생태계 평형 - 교란종이 평형에 주는 영향 - Simpson 지수 원리와 자료의 한계	상	먹이 관계와 생태 피라미드로 생태계 평형이 유지되는 과정을 설명하고, 교란종 유입이 평형을 깨뜨리는 경로를 예시로 제시하며, LUCA 기록의 한계가 결론에 미칠 영향을 설명함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	교란종이 생태계에 영향을 준다는 것을 설명하고 Simpson 지수를 계산할 수 있으나, 먹이 관계와의 연결이나 자료의 한계 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 먹이 관계를 일부 설명하고, 다양성 지수의 기본 계산을 부분적으로 수행함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 지점별 환경 관찰과 생물 기록 - 개체 수 가늠 방법의 적절성 - 안전·윤리 수칙 준수	상	지점별 환경과 생물을 빠짐없이 기록하고 대상에 맞는 가늠 방법을 골라 적용하며, 동정이 불확실한 기록을 구분하는 등 기록의 신뢰도를 스스로 관리하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	지점별 환경과 생물을 대체로 기록하고 개체 수를 가늠하였으나, 일부 정보가 누락되거나 대상에 맞지 않는 가늠 방법을 쓴 경우가 있음.	
		하	기록 누락이 많고 개체 수 가늠을 도움 받아 부분적으로 수행하며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 분석과 해석	- 다양성 지수 산출과 시각화 - 교란종 분포와 생물 구성의 관계 해석 - 데이터 한계 평가	상	지점별 지수를 정확히 산출·시각화하고 교란종 분포와 생물 구성의 관계를 먹이 관계로 설명하며, 가늠값 오차와 조사 조건이 결과에 미치는 영향을 스스로 평가하고 개선된 조사 방법을 제안함.	- 활동지 3 - 분포 지도 - 먹이 관계 모형
		중	지점별 지수를 산출하고 차이를 제시하였으나, 먹이 관계와의 연결이나 데이터 한계에 대한 설명이 부족함.	
		하	계산 과정에 오류가 있어 결과가 부정확하며, 결과 해석을 도움 받아 부분적으로 수행함.	
영역 4 [심] 논증과 실천	- 데이터 근거 논증 - 공유·피드백 참여 - 관리·참여 방안	상	조사 데이터를 근거로 주장을 세우고 예상 반론을 데이터로 반박하며, 이해관계자를 고려한 실현 가능한 관리·참여 방안을 제시함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	조사 데이터를 근거로 주장을 제시하였으나, 반론에 대한 재반박이나 방안의 구체성이 부족함.	
		하	주장에 데이터 근거가 부족하고 제시한 방안이 단편적임.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[통합과학] 경기 동부(수계) 교란종과 먹이 관계 탐구

'덩굴 하나가 덮이면 그 자리의 생물은 어떻게 될까?'라는 질문을 세우고 풀과 덩굴이 뻗뻗한 구역과 성긴 구역을 짝지어 비교하는 조사를 제안함. LUCA 앱으로 두 지점의 식물과 곤충을 기록하고 방형구와 덮인 정도 등급으로 분포를 가늠해 Simpson 다양성 지수를 비교함. 덮인 지점의 다양성이 낮게 나타난 결과를 햇빛이 가려져 하층 식물이 줄고 그 식물을 먹는 곤충도 줄어드는 먹이 관계의 연쇄와 관련지어 해석하되, 한 시기·한 구간만 조사한 자료로는 원인을 단정할 수 없음을 밝히고 계절별 재조사와 대조 구간 추가를 후속 과제로 제시함. 생태계 평형을 자료에 근거해 설명하는 능력이 우수함.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리거나 사진으로 특징을 알아보기 어려우면 시간이 더 걸린다. 3차시(조사)와 4차시(분석) 사이에 3~7일 간격을 두고 교사가 동정 진행 상황을 확인한다.
- 미확정 종 처리: 끝까지 동정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분하여 분석에 포함한다. 같은 생물을 모둠마다 다른 이름으로 적으면 종 수가 부풀려지므로, 분석 전에 사진을 대조해 하나로 합치는 절차를 반드시 거친다.
- 개체 수 가늠: LUCA에는 개체 수가 기록되지 않으므로 활동지 2에 가늠값을 적게 한다. 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점 간 비교를 위한 수업용 추정치임을 분명히 안내한다.
- 동물과 식물 구분: 단위가 다르므로 Simpson 지수는 개체 수를 셀 수 있는 동물로만 계산하게 하고, 식물은 덮인 정도 등급으로 지점 간 비교만 하게 한다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.
- 교란종 취급: 교란종을 뽑거나 옮기지 않는다. 씨앗이 옷과 신발에 붙어 다른 곳으로 옮겨질 수 있으므로 탐사 후 옷과 신발을 털게 한다.
- 계절과 시기: 덩굴성 교란종은 여름부터 초가을에 잘 드러나므로 6~10월 탐사가 적합하다.

6. 교사용 참고: Simpson 다양성 지수 계산 예시

Simpson 다양성 지수 $D = 1 - \sum p_i^2$ (p_i : 전체 개체 중 i 번째 종의 비율). 무작위로 두 개체를 골랐을 때 서로 다른 종일 가능성을 나타내며, 0에 가까우면 한 종이 대부분이고 1에 가까울수록 여러 종이 고르게 섞여 있다.

조사 지점	가시박	갈대	쭉	합계(N)	D
지점 A (덮인 곳)	17 (p=0.85)	2 (p=0.10)	1 (p=0.05)	20	0.27
지점 B (덮이지 않은 곳)	0 (p=0)	11 (p=0.55)	9 (p=0.45)	20	0.50

지점 A: $\sum p_i^2 = 0.7225 + 0.01 + 0.0025 = 0.735 \rightarrow D \approx 0.27$ / 지점 B: $\sum p_i^2 = 0.3025 + 0.2025 = 0.505 \rightarrow D \approx 0.50$. 교란종이 대부분을 차지한 지점 A는 개체 수가 같아도 다양성이 낮다. (수치는 설명용 가상 자료)

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 동부(한강 수계)
탐사 장소	하천변 산책로, 수변 공원, 제방 위 보행로
조사 지점	지점 A 덩굴·교란종이 덮은 구역 ↔ 지점 B 같은 하천변에서 덮이지 않은 구역
환경 관찰 항목	물과의 거리, 햇빛, 지면 상태, 덮인 정도, 관리 시설의 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장대 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

물가로 내려가지 않고 제방과 산책로 위에서만 관찰한다. 상류 강우나 방류로 수위가 오르면 취소한다. 비 온 뒤에는 지면이 미끄러우므로 주의한다.
취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

갯벌 생물은 어디에 살까? 갯벌 생물 분포와 환경요인의 관계 탐구

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 통합과학2
권역	경기 서해안(갯벌·공단) 권역: 안산, 시흥, 화성, 평택 등
탐구 주제	교내 두 지점의 생물 분포 조사와 권역 갯벌 기록 비교를 통한 생물과 환경의 상호 관계 탐구
연계 성취기준	[10통과2-02-01] 생태계 구성요소를 이해하고 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다. (공통) [10통과2-03-02] 빅데이터를 과학기술사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 추론할 수 있다. (공통) [10통과2-03-04] 과학기술의 발전 과정에서 발생할 수 있는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)과 과학기술 이용에서 과학 윤리의 중요성에 대해 논증할 수 있다.
핵심 역량	지식정보처리 역량(현장 데이터 수집·분석), 공동체 역량(생태시민성), 협력적 소통 역량
주요 산출물	갯벌 생물 분포 단면도, 환경요인 분석표, 조사 지점별 Simpson 다양성 지수 비교표
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 스프레드시트, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 서해안 갯벌 사진과 산업단지 조성 전후 위성 사진 비교 핵심 발문: "같은 갯벌 안에서도 생물이 사는 곳은 서로 다를까?" [전개] 생태계 구성요소(생물적 요인·비생물적 요인)와 상호 관계 학습 갯벌의 비생물적 요인(염분, 물에 잠기는 시간, 퇴적물 입자)이 생물 분포에 주는 영향 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(위성 사진, 개념 슬라이드) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] Simpson 다양성 지수 원리 학습: 종 수와 고른 정도를 함께 반영함을 예시로 확인 LUCA 앱 소개: 시민과학과 전문가 동정 체계, 탐사 구역의 기존 기록 둘러보기 시민과학 빅데이터의 장점과 한계(오동정, 조사 지점·시기 편중) 토의 [정리] 조사 설계	- LUCA 앱 소개·기존 기록 조회 - 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 양지·마른 땅 (운동장 가장자리, 남향 화단) ↔ 그늘·습한 땅 (건물 북쪽, 큰 나무 아래, 배수로 주변) / (2) 포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지 ↔ 흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰 / (3) 자주 깎고 정리하는 잔디·화단 ↔ 손이 덜 가는 구석·배수로 주변 모듬 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 함 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛(양지·반음지·그늘), 바닥 상태(흙·잔디·포장), 물기(마름·젖음), 사람 통행 정도 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 [정리] 모듬 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 1m 줄자 또는 끈	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[기록 정리] LUCA 동정 결과 확인, 모듬 간 미확정 종 대조·통합 [분석] 스프레드시트에 지점별 종과 개체 수(가늠값) 입력 지점별 Simpson 다양성 지수 계산, 막대그래프 작성 핵심 발문: "두 지점의 생물 구성과 다양성이 다른 까닭은 어떤 환경요인 때문일까?" 데이터 한계 토의: 가늠값의 오차, 조사 시각과 계절, 두 지점의 넓이 차이	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 스프레드시트 • 가이드북 활동지 3 (분석지)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 갯벌·염습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "학교에서 찾은 환경과 생물의 관계가 갯벌에서는 어떤 모습으로 나타날까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 환경요인·출현종 관계도, 지점별 Simpson 다양성 지수 비교표	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[공유] 분포 단면도와 분석표 갤러리 워크, 동료 피드백 [논증] "산업단지와 맞닿은 갯벌, 무엇을 지키고 어떻게 관리해야 할까?" 조사 데이터를 근거로 주장·근거·반박 구성 [참여] 다른 계절 재탐사 계획, 학교 단위 LUCA 기록 누적 방안 논의, 필요 시 지자체 제안 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모듬 산출물 • 가이드북 활동지 4 (논증·성찰)	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [읽] 개념 이해	- 갯벌의 비생물적 요인과 생물 분포의 관계 - Simpson 지수 원리 - 시민과학 자료의 한계	상	염분·물에 잠기는 시간·퇴적물이 생물 분포에 주는 영향을 설명하고, Simpson 지수가 종 수와 고른 정도를 함께 반영함을 예시로 설명하며, LUCA 기록의 한계가 결론에 미칠 영향을 제시함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	비생물적 요인이 생물 분포에 영향을 준다는 것을 설명하고 Simpson 지수를 계산할 수 있으나, 시민과학 자료의 한계에 대한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 갯벌의 비생물적 요인을 일부 제시하고, 다양성 지수의 기본 계산을 부분적으로 수행함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 지점별 환경 관찰과 생물 기록 - 개체 수 가늠 방법의 적절성 - 안전·윤리 수칙 준수	상	지점별 환경과 생물을 빠짐없이 기록하고 대상에 맞는 가늠 방법을 골라 적용하며, 동정이 불확실한 기록을 구분하는 등 기록의 신뢰도를 스스로 관리하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	지점별 환경과 생물을 대체로 기록하고 개체 수를 가늠하였으나, 일부 정보가 누락되거나 대상에 맞지 않는 가늠 방법을 쓴 경우가 있음.	
		하	기록 누락이 많고 개체 수 가늠을 도움 받아 부분적으로 수행하며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 분석과 해석	- 다양성 지수 산출과 시각화 - 환경요인과 분포의 관계 해석 - 데이터 한계 평가	상	지점별 지수를 정확히 산출·시각화하고 환경요인으로 차이를 설명하며, 가늠값 오차와 조사 조건이 결과에 미치는 영향을 스스로 평가하고 개선된 조사 방법을 제안함.	- 활동지 3 - 분석표 - 분포 단면도
		중	지점별 지수를 산출하고 차이를 제시하였으나, 환경요인과의 연결이나 데이터 한계에 대한 설명이 부족함.	
		하	계산 과정에 오류가 있어 결과가 부정확하며, 결과 해석을 도움 받아 부분적으로 수행함.	
영역 4 [삶] 논증과 실천	- 데이터 근거 논증 - 공유·피드백 참여 - 관리·참여 방안	상	조사 데이터를 근거로 주장을 세우고 예상 반론을 데이터로 반박하며, 이해관계자를 고려한 실현 가능한 관리·참여 방안을 제시함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	조사 데이터를 근거로 주장을 제시하였으나, 반론에 대한 재반박이나 방안의 구체성이 부족함.	
		하	주장에 데이터 근거가 부족하고 제시한 방안이 단편적임.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[통합과학] 경기 서해안(갯벌) 생물과 환경의 상호 관계 탐구

'같은 갯벌인데 왜 사는 생물이 다를까?'라는 의문에서 출발해 교내의 양지·마른 땅과 그늘·습한 땅을 비교 지점으로 정하고, LUCA 앱으로 식물과 곤충을 기록한 뒤 방형구로 개체 수를 가늠하여 지점별 Simpson 다양성 지수를 산출함. 두 지점의 차이를 햇빛과 물기, 바닥 상태라는 비생물적 요인과 관련지어 해석하고, 권역 갯벌에 쌓인 LUCA 기록과 견주어 같은 원리가 갯벌에서는 어떻게 나타나는지 설명하고, 가늠값의 오차와 관찰 시각이 결과에 줄 수 있는 영향을 스스로 짚어 계절을 달리한 재조사 계획을 설계함. 생태계 구성요소 사이의 상호 관계를 자신이 만든 자료로 설명하는 탐구 역량이 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리거나 사진으로 특징을 알아보기 어려우면 시간이 더 걸린다. 3차시(조사)와 4차시(분석) 사이에 3~7일 간격을 두고 교사가 동정 진행 상황을 확인한다.
- 미확정 종 처리: 끝까지 동정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분하여 분석에 포함한다. 같은 생물을 모둠마다 다른 이름으로 적으면 종 수가 부풀려지므로, 분석 전에 사진을 대조해 하나로 합치는 절차를 반드시 거친다.
- 개체 수 가늠: LUCA에는 개체 수가 기록되지 않으므로 활동지 2에 가늠값을 적게 한다. 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점 간 비교를 위한 수업용 추정치임을 분명히 안내한다.
- 동물과 식물 구분: 단위가 다르므로 Simpson 지수는 개체 수를 셀 수 있는 동물로만 계산하게 하고, 식물은 덮인 정도 등급으로 지점 간 비교만 하게 한다.
- 탐사 시기: 탐사일은 간조 전후로 잡아 갯벌 바닥이 드러난 상태를 관찰한다. 저서생물이 잘 보이는 4~6월, 9~10월이 적합하다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.
- 생명 존중: 생물을 잡거나 옮기지 않고, 구멍을 파헤치지 않는다.

6. 교사용 참고: Simpson 다양성 지수 계산 예시

Simpson 다양성 지수 $D = 1 - \sum p_i^2$ (p_i : 전체 개체 중 i 번째 종의 비율). 무작위로 두 개체를 골랐을 때 서로 다른 종일 가능성을 나타내며, 0에 가까우면 한 종이 대부분이고 1에 가까울수록 여러 종이 고르게 섞여 있다.

조사 지점	방게	칠게	고동류	합계(N)	D
지점 A (육지 쪽)	8 (p=0.40)	2 (p=0.10)	10 (p=0.50)	20	0.58
지점 B (바다 쪽)	1 (p=0.05)	15 (p=0.75)	4 (p=0.20)	20	0.40

지점 A: $\sum p_i^2 = 0.16 + 0.01 + 0.25 = 0.42 \rightarrow D = 0.58$ / 지점 B: $\sum p_i^2 = 0.0025 + 0.5625 + 0.04 = 0.605 \rightarrow D \approx 0.40$. 두 지점은 종 수(3종)와 개체 수(20)가 같지만, 지점 B는 칠게가 대부분이어서 다양성이 낮다. (수치는 설명용 가상 자료)

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 서해안(갯벌·공단)
탐사 장소	갯벌 관찰 데크나 해안 산책로가 있는 갯벌·습지 공원 (예: 시흥갯골생태공원, 안산갈대습지)
조사 지점	지점 A 염생식물 군락 주변(육지 쪽) ↔ 지점 B 갯골·수로 가장자리(바다 쪽). 데크가 없으면 산책로를 따라 떨어진 두 지점으로 대신한다.
환경 관찰 항목	바닥 질감(펄·모래·섞임), 물기, 식생 덮임 정도, 물에 잠긴 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가능 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

갯벌 바닥에는 들어가지 않는다. 물때표로 밀물 시각을 확인하고 그 전에 철수한다. 안개·해무로 시야가 확보되지 않으면 취소한다.

취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

도로로 잘린 녹지: 파편화 녹지와 연속 녹지의 생물다양성 비교

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 통합과학2
권역	경기 남부(도심·내륙) 권역: 수원, 용인, 성남, 안양, 부천 등
탐구 주제	파편화 녹지와 연속 녹지의 생물다양성 비교를 통한 도심 녹지 단절의 생태적 영향 탐구
연계 성취기준	[10통과2-02-02] 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 미칠 수 있는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다. (공통) [10통과2-03-02] 빅데이터를 과학기술사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 추론할 수 있다. (공통) [10통과2-03-04] 과학기술의 발전 과정에서 발생할 수 있는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)과 과학기술 이용에서 과학 윤리의 중요성에 대해 논증할 수 있다.
핵심 역량	지식정보처리 역량(현장 데이터 수집·분석), 공동체 역량(생태시민성), 협력적 소통 역량
주요 산출물	녹지 유형별 Simpson 다양성 지수 비교표, 도심 생태축 연결 제안서, 우리 학교·주변 녹지 지도
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 스프레드시트, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 우리 동네 위성 사진에서 도로와 아파트 단지로 잘린 녹지 확인 핵심 발문: "녹지가 잘리면 그 안에 사는 생물은 어떻게 될까?" [전개] 먹이 관계와 생태 피라미드, 생태계 평형이 유지되는 과정 학습 서식지 면적과 연결성이 생물 구성에 주는 영향(이동 제약, 가장자리 효과) 이해 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 위성 사진(지도 서비스), 개념 슬라이드 - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] Simpson 다양성 지수 원리 학습: 종 수와 고른 정도를 함께 반영함을 예시로 확인 LUCA 앱 소개: 시민과학과 전문가 동정 체계, 동네 기존 기록 둘러보기 시민과학 빅데이터의 장점과 한계(오동정, 조사 지점·시기 편중) 토의 [정리] 조사 설계	- LUCA 앱 소개·기존 기록 조회 - 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지 ↔ 흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰 / (2) 양지·마른 땅 (운동장 가장자리, 남향 화단) ↔ 그늘·습한 땅 (건물 북쪽, 큰 나무 아래, 배수로 주변) / (3) 사람이 자주 지나는 길가·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆 모든 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 함 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛(양지·반음지·그늘), 바닥 상태(흙·잔디·포장), 물기(마름·젖음), 사람 통행 정도 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 지점의 대략적 넓이(걸음 수)와 포장면까지의 거리 [정리] 모두 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 1m 줄자 또는 끈	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[기록 정리] LUCA 동정 결과 확인, 모두 간 미확정 종 대조·통합 [분석] 스프레드시트에 지점별 종과 개체 수(가늠값) 입력 지점별 Simpson 다양성 지수 계산, 막대그래프 작성 핵심 발문: "잘린 녹지에서 보이지 않는 생물은 왜 그곳에 살지 못할까?" 데이터 한계 토의: 가늠값의 오차, 조사 시각과 계절, 지점의 넓이 차이	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 스프레드시트 • 가이드북 활동지 3 (분석지)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 도심 공원·하천변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "좁고 잘린 녹지와 이어진 녹지는 무엇이 다를까? 도심 공원에서는 어떤 기록이 쌓였을까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 녹지 유형별 Simpson 다양성 지수 비교표, 도심 생태축 연결 제안서, 우리 학교·주변 녹지 지도	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[공유] 비교표와 녹지 지도 갤러리 워크, 동료 피드백 [논증] "우리 동네 녹지를 어떻게 이어 줄까?" 조사 데이터를 근거로 생태축 연결 방안 제안 (가로수 띠, 옥상·자투리 녹지, 하천변 연결 등) [참여] 제안서를 교내 게시 또는 지자체 시민 제안 창구로 전달, 학교 단위 LUCA 기록 누적 방안 논의 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모두 산출물 • 가이드북 활동지 4 (논증·성찰)	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [읽] 개념 이해	• 서식지 면적·연결성과 생물 구성의 관계 • Simpson 지수 원리 • 시민과학 자료의 한계	상	녹지의 넓이와 연결성이 생물 구성에 주는 영향을 먹이 관계와 이동 제약으로 설명하고, Simpson 지수가 종 수와 고른 정도를 함께 반영함을 예시로 설명하며, LUCA 기록의 한계가 결론에 미칠 영향을 제시함.	• 활동지 1 • 수시 관찰
		중	녹지 단절이 생물에 영향을 준다는 것을 설명하고 Simpson 지수를 계산할 수 있으나, 까닭에 대한 설명이나 자료의 한계 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 녹지 단절의 영향을 일부 제시하고, 다양성 지수의 기본 계산을 부분적으로 수행함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	• 지점별 환경 관찰과 생물 기록 • 개체 수 가늠 방법의 적절성 • 안전·윤리 수칙 준수	상	지점별 환경과 생물을 빠짐없이 기록하고 대상에 맞는 가늠 방법을 골라 적용하며, 동정이 불확실한 기록을 구분하는 등 기록의 신뢰도를 스스로 관리하고 수칙을 철저히 지킴.	• 활동지 2 • LUCA 기록 • 안전·태도 체크리스트
		중	지점별 환경과 생물을 대체로 기록하고 개체 수를 가늠하였으나, 일부 정보가 누락되거나 대상에 맞지 않는 가늠 방법을 쓴 경우가 있음.	
		하	기록 누락이 많고 개체 수 가늠을 도움 받아 부분적으로 수행하며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 분석과 해석	• 다양성 지수 산출과 시각화 • 녹지 유형과 생물 구성의 관계 해석 • 데이터 한계 평가	상	지점별 지수를 정확히 산출·시각화하고 녹지 유형·넓이·연결성으로 차이를 설명하며, 지점의 조건 차이와 가늠값 오차가 결과에 미치는 영향을 스스로 평가하고 개선된 조사 방법을 제안함.	• 활동지 3 • 비교표 • 녹지 지도
		중	지점별 지수를 산출하고 차이를 제시하였으나, 녹지 조건과의 연결이나 데이터 한계에 대한 설명이 부족함.	
		하	계산 과정에 오류가 있어 결과가 부정확하며, 결과 해석을 도움 받아 부분적으로 수행함.	
영역 4 [삶] 논증과 실천	• 데이터 근거 논증 • 공유·피드백 참여 • 관리·참여 방안	상	조사 데이터를 근거로 주장을 세우고 예상 반론을 데이터로 반박하며, 이해관계자를 고려한 실현 가능한 관리·참여 방안을 제시함.	• 활동지 4 • 발표·동료 평가 • 성찰문
		중	조사 데이터를 근거로 주장을 제시하였으나, 반론에 대한 재반박이나 방안의 구체성이 부족함.	
		하	주장에 데이터 근거가 부족하고 제시한 방안이 단편적임.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[통합과학] 경기 남부(도심) 녹지 단절과 생물다양성 탐구

'녹지가 잘리면 그 안에 사는 생물은 어떻게 될까?'라는 질문을 세우고 포장면에 둘러싸인 화단과 이어진 학교 숲 안쪽을 비교 지점으로 선정함. LUCA 앱으로 식물과 곤충을 기록하고 방형구·5분 세기로 개체 수를 가늠해 Simpson 다양성 지수를 비교함. 잘린 녹지의 다양성이 낮게 나타난 결과를 서식지 면적과 연결성, 가장자리 효과와 관련지어 해석하고, 두 지점의 넓이가 달라 단순 비교에 한계가 있음을 먼저 지적하며 면적을 맞춘 방형구 재조사를 구체적으로 설계해 제안함. 자료의 한계를 인식하고 탐구를 스스로 개선해 가는 과학적 태도가 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리거나 사진으로 특징을 알아보기 어려우면 시간이 더 걸린다. 3차시(조사)와 4차시(분석) 사이에 3~7일 간격을 두고 교사가 동정 진행 상황을 확인한다.
- 미확정 종 처리: 끝까지 동정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분하여 분석에 포함한다. 같은 생물을 모둠마다 다른 이름으로 적으면 종 수가 부풀려지므로, 분석 전에 사진을 대조해 하나로 합치는 절차를 반드시 거친다.
- 개체 수 가늠: LUCA에는 개체 수가 기록되지 않으므로 활동지 2에 가늠값을 적게 한다. 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점 간 비교를 위한 수업용 추정치임을 분명히 안내한다.
- 동물과 식물 구분: 단위가 다르므로 Simpson 지수는 개체 수를 셀 수 있는 동물로만 계산하게 하고, 식물은 덮인 정도 등급으로 지점 간 비교만 하게 한다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.
- 지점 선정: 두 지점의 넓이와 식재 조건이 지나치게 다르면 비교가 어렵다. 가능한 한 비슷한 크기의 구획을 골라 조사하고, 차이가 있으면 해석에 반드시 반영한다.
- 계절과 시기: 곤충과 초본이 잘 관찰되는 4~6월 또는 9~10월에 탐사를 계획한다.

6. 교사용 참고: Simpson 다양성 지수 계산 예시

Simpson 다양성 지수 $D = 1 - \sum p_i^2$ (p_i : 전체 개체 중 i 번째 종의 비율). 무작위로 두 개체를 골랐을 때 서로 다른 종일 가능성을 나타내며, 0에 가까우면 한 종이 대부분이고 1에 가까울수록 여러 종이 고르게 섞여 있다.

조사 지점	개미	무당벌레	노린재	합계(N)	D
지점 A (잘린 녹지)	15 ($p=0.75$)	4 ($p=0.20$)	1 ($p=0.05$)	20	0.40
지점 B (이어진 녹지)	8 ($p=0.40$)	10 ($p=0.50$)	2 ($p=0.10$)	20	0.58

지점 A: $\sum p_i^2 = 0.5625 + 0.04 + 0.0025 = 0.605 \rightarrow D \approx 0.40$ / 지점 B: $\sum p_i^2 = 0.16 + 0.25 + 0.01 = 0.42 \rightarrow D = 0.58$. 두 지점은 종 수(3종)와 개체 수(20)가 같지만, 지점 A는 개미가 대부분이어서 다양성이 낮다. (수치는 설명용 가상 자료)

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 남부(도심·내륙)
탐사 장소	근린공원, 도심 하천변, 도로로 둘러싸인 소공원·가로 녹지
조사 지점	지점 A 도로에 둘러싸인 소공원·가로 녹지 ↔ 지점 B 이어진 근린공원 안쪽
환경 관찰 항목	녹지 유형, 대략적인 넓이, 포장면과의 거리, 햇빛, 이용자 수
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가능 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

차도와 자전거도로에서 떨어진 보도 안쪽으로 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 인솔 교사는 도로 쪽에 선다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

관찰을 모으면 규칙이 보일까? 누적 기록으로 하는 귀납적 탐구

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 과학탐구실험1·2
권역	경기 북부(접경·DMZ) 권역: 파주, 연천, 김포, 고양 등
탐구 주제	직접 관찰과 LUCA 누적 기록의 분석을 통한 접경지역 생물 출현의 규칙성 도출(귀납적 탐구)
연계 성취기준	[10과탐1-02-01] 직접적인 관찰을 통한 탐구를 수행하고, 귀납적 탐구 방법을 설명할 수 있다. [10과탐1-02-03] 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 분석하고 그 결과를 다양하게 표상하고 소통할 수 있다. (공통) [10과탐2-02-03] 탐구 활동 과정에서 지켜야 할 생명 존중, 연구 진실성, 지식 재산권 존중 등과 같은 연구 윤리와 함께, 과학기술 이용과 관련된 과학 윤리 및 안전 사항을 준수할 수 있다. (공통) [10과탐2-02-02] 과학 원리가 적용된 첨단 과학기술 및 탐구 산출물을 발표하고 공유하며, 이를 확산할 수 있다.
핵심 역량	지식정보처리 역량(탐구 설계와 데이터 분석), 협력적 소통 역량, 공동체 역량(생태시민성)
주요 산출물	귀납적 탐구 보고서, 출현 규칙성 진술문, 지점·계절별 분포 그래프
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 스프레드시트, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 같은 종류의 관찰을 여러 번 모았을 때 무엇을 말할 수 있는지 사례로 확인 핵심 발문: "한 번 본 것과 여러 번 본 것은 무엇이 다를까?" [전개] 귀납적 탐구 방법의 절차(관찰 → 자료 수집 → 규칙성 발견 → 잠정 결론) 학습 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(귀납적 탐구 사례) - LUCA 앱 누적 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 규칙성 진술 연습: "○○한 곳에서 △△가 더 많이 관찰된다" 형식으로 문장 만들기 LUCA 누적 기록 둘러보기: 지역·계절별로 어떤 기록이 쌓여 있는지 확인 시민과학 자료의 한계(오동정, 조사 지점·시기 편중)가 규칙성 판단에 주는 영향 토의 [정리] 조사 설계	- LUCA 앱 소개·기준 기록 조회 - 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 양지·마른 땅 (운동장 가장자리, 남향 화단) ↔ 그늘·습한 땅 (건물 북쪽, 큰 나무 아래, 배수로 주변) / (2) 사람이 자주 지나는 길·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆 모듬 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 합 (탐구실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛(양지·반음지·그늘), 바닥 상태(흙·잔디·포장), 물기(마름·젖음), 사람 통행 정도 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 같은 방법으로 3회 반복하고 회차마다 따로 기록 [정리] 모듬 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 1m 줄자 또는 끈	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[기록 정리] LUCA 동정 결과 확인, 모듬 간 미확정 종 대조·통합 [분석] 우리 모듬의 반복 관찰 자료와 LUCA에 쌓인 지역 기록을 함께 표로 정리 지점별 종 수, 개체 수, Simpson 다양성 지수를 계산하고 그래프로 표상 핵심 발문: "우리 자료로 말할 수 있는 규칙은 무엇이고, 말할 수 없는 것은 무엇일까?" 규칙성 진술문 작성과 반례 찾기, 표본 수·조사 시기의 한계 점검 [권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 접경지역·습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "여러 번 모은 관찰에서 어떤 규칙이 보일까? 권역에 오래 쌓인 기록에서도 같은 규칙이 보일까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 접경지역·습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "여러 번 모은 관찰에서 어떤 규칙이 보일까? 권역에 오래 쌓인 기록에서도 같은 규칙이 보일까?"	• LUCA 내 기록·누적 기록 • 스프레드시트 • 가이드북 활동지 3 (분석지)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 귀납적 탐구 보고서, 출현 규칙성 진술문		
3단계 삶 (성찰·연계)	5차시		- 모듬 산출물 - 가이드북 활동지 4	- 영역 4 - 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [읽] 개념 이해	- 귀납적 탐구 절차 이해 - 규칙성 진술의 형식 - 시민과학 자료의 한계	상	귀납적 탐구의 절차를 설명하고, 관찰 자료에서 규칙성을 찾는 과정과 한 번의 관찰로 단정할 수 없는 까닭을 예시로 설명하며, 누적 기록의 편중이 판단에 주는 영향을 제시함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	귀납적 탐구의 절차를 설명하고 규칙성 진술문을 만들 수 있으나, 자료의 한계에 대한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 관찰 자료에서 규칙을 일부 찾아 진술함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 지점별 환경 관찰과 생물 기록 - 개체 수 가늠 방법의 적절성 - 안전·윤리 수칙 준수	상	지점별 환경과 생물을 빠짐없이 기록하고 대상에 맞는 가늠 방법을 골라 적용하며, 동정이 불확실한 기록을 구분하는 등 기록의 신뢰도를 스스로 관리하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	지점별 환경과 생물을 대체로 기록하고 개체 수를 가늠하였으나, 일부 정보가 누락되거나 대상에 맞지 않는 가늠 방법을 쓴 경우가 있음.	
		하	기록 누락이 많고 개체 수 가늠을 도움 받아 부분적으로 수행하며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 분석과 해석	- 반복 관찰 자료 정리 - 다양성 지수 산출과 표상 - 규칙성 진술과 한계 평가	상	반복 관찰 자료를 정확히 정리하고 적절한 그래프로 표상하며, 자료로 말할 수 있는 규칙과 말할 수 없는 것을 구분하고 표본 수·시기의 한계를 스스로 평가함.	- 활동지 3 - 규칙성 진술문 - 분포 그래프
		중	자료를 정리하고 그래프로 나타냈으나, 규칙성 진술의 근거나 한계에 대한 설명이 부족함.	
		하	자료 정리와 계산에 오류가 있고, 규칙성 진술을 도움 받아 부분적으로 수행함.	
영역 4 [삶] 논증과 실천	- 탐구 산출물 발표와 공유 - 질문에 대한 근거 제시 - LUCA 참여 확산 방안	상	탐구 과정과 결과를 청중이 이해할 수 있게 발표하고, 질문에 근거를 들어 답하며, LUCA 기록을 이어 갈 구체적인 확산 방안을 제시함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	탐구 과정과 결과를 발표하였으나 근거 제시나 확산 방안의 구체성이 부족함.	
		하	발표 내용이 단편적이고 탐구 과정과 결과의 연결이 드러나지 않음.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[과학탐구실험] 경기 북부(DMZ) 반복 관찰과 귀납적 탐구

'한 번 본 것과 여러 번 본 것은 무엇이 다를까'라는 물음을 세우고 햇빛 조건이 다른 두 지점을 같은 방법으로 3회 반복 관찰해 회차별 기록을 남김. LUCA 앱의 지역 누적 기록과 자신의 반복 관찰 자료를 함께 표로 정리하되 두 자료는 조사 노력량이 달라 개체 수를 직접 비교할 수 없음을 구분해 다룸. 반복해서 나타난 종과 한 번만 나타난 종을 나누어 '햇빛이 잘 드는 곳에서 ○○가 더 많이 관찰된다'는 규칙성 진술문을 작성하고 반례와 표본 수의 한계를 함께 제시함. 자료의 양과 조사 시기가 결론의 신뢰도에 미치는 영향을 설명하는 등 귀납적 탐구에 대한 이해가 우수함.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리거나 사진으로 특징을 알아보기 어려우면 시간이 더 걸린다. 3차시(조사)와 4차시(분석) 사이에 3~7일 간격을 두고 교사가 동정 진행 상황을 확인한다.
- 미확정 종 처리: 끝까지 동정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분하여 분석에 포함한다. 같은 생물을 모둠마다 다른 이름으로 적으면 종 수가 부풀려지므로, 분석 전에 사진을 대조해 하나로 합치는 절차를 반드시 거친다.
- 개체 수 가늠: LUCA에는 개체 수가 기록되지 않으므로 활동지 2에 가늠값을 적게 한다. 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점 간 비교를 위한 수업용 추정치임을 분명히 안내한다.
- 동물과 식물 구분: 단위가 다르므로 Simpson 지수는 개체 수를 셀 수 있는 동물로만 계산하게 하고, 식물은 덮인 정도 등급으로 지점 간 비교만 하게 한다.
- 반복 관찰: 귀납적 탐구이므로 지점마다 같은 방법으로 3회 이상 반복 관찰하게 한다. 반복 없이 한 번의 관찰로 규칙을 단정하지 않도록 지도한다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽에서만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 교사용 참고: Simpson 다양성 지수 계산 예시

Simpson 다양성 지수 $D = 1 - \sum p_i^2$ (p_i : 전체 개체 중 i 번째 종의 비율). 무작위로 두 개체를 골랐을 때 서로 다른 종일 가능성을 나타내며, 0에 가까우면 한 종이 대부분이고 1에 가까울수록 여러 종이 고르게 섞여 있다.

조사 지점	숙	개망초	갈대	합계(N)	D
지점 A (양지)	8 (p=0.40)	10 (p=0.50)	2 (p=0.10)	20	0.58
지점 B (그늘)	15 (p=0.75)	4 (p=0.20)	1 (p=0.05)	20	0.40

지점 A: $\sum p_i^2 = 0.16 + 0.25 + 0.01 = 0.42 \rightarrow D = 0.58$ / 지점 B: $\sum p_i^2 = 0.5625 + 0.04 + 0.0025 = 0.605 \rightarrow D \approx 0.40$. 종 수와 개체 수가 같아도 한 종이 대부분이면 다양성은 낮다. (수치는 설명용 가상 자료)

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 북부(접경·DMZ)
탐사 장소	개방된 생태 탐방로, 하천 습지, 공개된 안보·생태 견학 구역
조사 지점	지점 A 탐방로·길가 ↔ 지점 B 수풀이나 습지 가장자리
환경 관찰 항목	햇빛, 지면 상태, 사람 통행 흔적, 식물 높이
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장대 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

민통선 이북 지역, 군사시설 보호구역, 철책 주변에는 접근하지 않는다. 출입 통제나 훈련 일정을 전날 확인한다. 긴소매·기피제로 진드기에 대비한다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

우리가 만든 탐구 문제: 교란종 확산 조사 설계와 수행

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 과학탐구실험1·2
권역	경기 동부(남한강·수계) 권역: 가평, 양평, 여주, 광주, 남양주 등
탐구 주제	생태계 교란종 확산 문제를 과학 탐구 문제로 설정하고 조사 계획을 세워 수행하기
연계 성취기준	[10과탐2-01-02] 사회적 이슈나 생활 속에서 과학 탐구 문제를 발견하고, 이를 해결하기 위한 과학 탐구 활동을 계획하고 수행할 수 있다. (공통) [10과탐2-02-03] 탐구 활동 과정에서 지켜야 할 생명 존중, 연구 진실성, 지식 재산권 존중 등과 같은 연구 윤리와 함께, 과학기술 이용과 관련된 과학 윤리 및 안전 사항을 준수할 수 있다. (공통) [10과탐2-02-02] 과학 원리가 적용된 첨단 과학기술 및 탐구 산출물을 발표하고 공유하며, 이를 확산할 수 있다.
핵심 역량	지식정보처리 역량(탐구 설계와 데이터 분석), 협력적 소통 역량, 공동체 역량(생태시민성)
주요 산출물	탐구 계획서, 교란종 확산 조사 결과 보고서, 계획 대비 수행 점검표
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 스프레드시트, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 교란종 관련 기사와 지역 민원 사례 제시 핵심 발문: "이 문제에서 우리가 직접 확인할 수 있는 질문은 무엇일까?" [전개] 사회적 이슈를 조사 가능한 탐구 문제로 바꾸는 연습(범위 좁히기, 확인할 수 있는 형태로 바꾸기) 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(기사, 민원 사례) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1 (탐구 계획서)	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 탐구 계획의 요소: 무엇을(조사 대상), 어디서(지점), 어떻게(방법), 얼마나(횟수·범위), 무엇과 비교할지 같은 조건에서 비교하기 위한 기준 정하기(조사 범위, 시간, 가능 방법 통일) LUCA 앱 소개와 기존 기록 확인, 시민과학 자료의 한계 토의 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 덩굴과 풀이 뽁뽁하게 덮인 곳 ↔ 풀이 성기고 땅이 드러난 곳 / (2) 자주 깎고 정리하는 잔디·화단 ↔ 손이 덜 가는 구석·배수로 주변 / (3) 양지·마른 땅 (운동장 가장자리, 남향 화단) ↔ 그늘·습한 땅 (건물 북쪽, 큰 나무 아래, 배수로 주변)	- LUCA 앱 소개·기존 기록 조회 - 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 함 (탐구실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛(양지·반음지·그늘), 바닥 상태(흙·잔디·포장), 물기(마름·젖음), 사람 통행 정도 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 모듬이 세운 탐구 계획서대로 수행하고 바꾼 부분을 즉시 기록 [정리] 모듬 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 1m 줄자 또는 끈	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[기록 정리] LUCA 동정 결과 확인, 모듬 간 미확정 종 대조·통합 [분석] 지점별 종과 개체 수(가늠값), 덮인 정도를 스프레드시트로 정리 Simpson 다양성 지수 계산과 그래프 표상 핵심 발문: "우리 계획대로 조사했다면 이 결과를 얼마나 믿을 수 있을까?" 계획 대비 달라진 점이 결과에 준 영향 평가, 다음 조사에서 고칠 점 정리 [권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 하천변·수변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "우리 계획으로 얻은 결과를 얼마나 믿을 수 있을까? 하천변 교란종 자료와 견주면 어떨까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 하천변·수변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "우리 계획으로 얻은 결과를 얼마나 믿을 수 있을까? 하천변 교란종 자료와 견주면 어떨까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 조사 결과 보고서, 계획 대비 수행 점검표	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 스프레드시트 • 가이드북 활동지 3 (분석지)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
3단계 삶 (성찰·연계)	5차시		• 모듬 산출물 • 가이드북 활동지 4	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [선택] 개념 이해	- 탐구 문제 설정 - 탐구 계획의 요소 - 비교 조건 통일	상	사회적 이슈를 조사할 수 있는 탐구 문제로 바꾸고, 대상·지점·방법·횟수·비교 기준을 빠짐없이 갖춘 계획을 세우며, 조건을 통일해야 하는 까닭을 설명함.	- 활동지 1 (탐구 계획서) - 수시 관찰
		중	탐구 문제와 계획을 세웠으나 일부 요소(횟수, 비교 기준 등)가 빠지거나 구체성이 부족함.	
		하	교사의 도움을 받아 탐구 문제를 정하고 계획의 일부를 작성함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 지점별 환경 관찰과 생물 기록 - 개체 수 가능 방법의 적절성 - 안전·윤리 수칙 준수	상	지점별 환경과 생물을 빠짐없이 기록하고 대상에 맞는 가능 방법을 골라 적용하며, 동정이 불확실한 기록을 구분하는 등 기록의 신뢰도를 스스로 관리하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	지점별 환경과 생물을 대체로 기록하고 개체 수를 가능하였으나, 일부 정보가 누락되거나 대상에 맞지 않는 가능 방법을 쓴 경우가 있음.	
		하	기록 누락이 많고 개체 수 가능을 도움 받아 부분적으로 수행하며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 분석과 해석	- 결과 정리와 표상 - 계획 대비 수행 평가 - 개선 방안 제시	상	결과를 정확히 정리·표상하고, 계획과 실제 수행의 차이가 결과에 준 영향을 근거를 들어 평가하며 다음 조사를 위한 구체적인 개선안을 제시함.	- 활동지 3 - 결과 보고서 - 점검표
		중	결과를 정리하고 표상하였으나, 계획 대비 수행 평가나 개선안이 부족함.	
		하	결과 정리에 오류가 있고, 계획과 결과를 연결하여 설명하지 못함.	
영역 4 [선택] 논증과 실천	- 탐구 산출물 발표와 공유 - 질문에 대한 근거 제시 - LUCA 참여 확산 방안	상	탐구 과정과 결과를 청중이 이해할 수 있게 발표하고, 질문에 근거를 들어 답하며, LUCA 기록을 이어 갈 구체적인 확산 방안을 제시함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	탐구 과정과 결과를 발표하였으나 근거 제시나 확산 방안의 구체성이 부족함.	
		하	발표 내용이 단편적이고 탐구 과정과 결과의 연결이 드러나지 않음.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[과학탐구실험] 경기 동부(수계) 탐구 문제 설정과 조사 설계

교과중 관련 기사와 지역 민원에서 출발해 '덩굴이 덮은 곳과 덮지 않은 곳의 식물 종류가 다를까'라는 확인 가능한 탐구 문제로 범위를 좁힘. 조사 대상·지점·방법·횟수·비교 기준을 갖춘 계획서를 스스로 작성하고 계획대로 조사를 수행함. 현장에서 계획을 바꾼 부분과 그 까닭을 그때그때 기록해 두었다가, 조사 조건을 완전히 통일하지 못한 점이 결과 해석에 어떤 영향을 주는지 평가하고 다음 조사를 위한 개선안을 제시함. 계획과 수행의 차이를 실패가 아니라 기록하고 검토할 대상으로 다루는 탐구 태도가 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리거나 사진으로 특징을 알아보기 어려우면 시간이 더 걸린다. 3차시(조사)와 4차시(분석) 사이에 3~7일 간격을 두고 교사가 동정 진행 상황을 확인한다.
- 미확정 종 처리: 끝까지 동정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분하여 분석에 포함한다. 같은 생물을 모둠마다 다른 이름으로 적으면 종 수가 부풀려지므로, 분석 전에 사진을 대조해 하나로 합치는 절차를 반드시 거친다.
- 개체 수 가늠: LUCA에는 개체 수가 기록되지 않으므로 활동지 2에 가늠값을 적게 한다. 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점 간 비교를 위한 수업용 추정치임을 분명히 안내한다.
- 동물과 식물 구분: 단위가 다르므로 Simpson 지수는 개체 수를 셀 수 있는 동물로만 계산하게 하고, 식물은 덮인 정도 등급으로 지점 간 비교만 하게 한다.
- 계획 검토: 1~2차시 끝에 모둠 계획서를 교사가 확인하고, 조사 범위·횟수·비교 기준이 현장에서 실행 가능한지 점검한다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽에서만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.
- 교란종 취급: 교란종을 뽑거나 옮기지 않는다. 씨앗이 옷과 신발에 붙어 퍼질 수 있으므로 탐사 후 털게 한다.

6. 교사용 참고: Simpson 다양성 지수 계산 예시

Simpson 다양성 지수 $D = 1 - \sum p_i^2$ (p_i : 전체 개체 중 i 번째 종의 비율). 무작위로 두 개체를 골랐을 때 서로 다른 종일 가능성을 나타내며, 0에 가까우면 한 종이 대부분이고 1에 가까울수록 여러 종이 고르게 섞여 있다.

조사 지점	가시박	갈대	쭉	합계(N)	D
지점 A (덮인 곳)	17 (p=0.85)	2 (p=0.10)	1 (p=0.05)	20	0.27
지점 B (덮이지 않은 곳)	0 (p=0)	11 (p=0.55)	9 (p=0.45)	20	0.50

지점 A: $\sum p_i^2 = 0.7225 + 0.01 + 0.0025 = 0.735 \rightarrow D \approx 0.27$ / 지점 B: $\sum p_i^2 = 0.3025 + 0.2025 = 0.505 \rightarrow D \approx 0.50$.
(수치는 설명용 가상 자료)

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 동부(한강 수계)
탐사 장소	하천변 산책로, 수변 공원, 제방 위 보행로
조사 지점	지점 A 덩굴·교란종이 덮은 구역 ↔ 지점 B 같은 하천변에서 덮이지 않은 구역
환경 관찰 항목	물과의 거리, 햇빛, 지면 상태, 덮인 정도, 관리 시설의 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장대 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

물가로 내려가지 않고 제방과 산책로 위에서만 관찰한다. 상류 강우나 방류로 수위가 오르면 취소한다. 비 온 뒤에는 지면이 미끄러우므로 주의한다.
취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

따로 조사하고 함께 해석하기: 갯벌 협력 탐구

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 과학탐구실험1·2
권역	경기 서해안(갯벌·공단) 권역: 안산, 시흥, 화성, 평택 등
탐구 주제	교내 구역 분담 조사와 학급 단위 자료 통합을 통한 협력적 생물 탐구
연계 성취기준	[10과탐1-02-04] 흥미와 호기심을 갖고 과학 탐구에 참여하고, 분야 간 협동 연구 등을 통해 협력적 탐구 활동을 수행하며, 도출한 결과를 증거에 근거하여 해석하고 평가할 수 있다. [10과탐2-01-02] 사회적 이슈나 생활 속에서 과학 탐구 문제를 발견하고, 이를 해결하기 위한 과학 탐구 활동을 계획하고 수행할 수 있다. (공통) [10과탐2-02-03] 탐구 활동 과정에서 지켜야 할 생명 존중, 연구 진실성, 지식 재산권 존중 등과 같은 연구 윤리와 함께, 과학기술 이용과 관련된 과학 윤리 및 안전 사항을 준수할 수 있다. (공통) [10과탐2-02-02] 과학 원리가 적용된 첨단 과학기술 및 탐구 산출물을 발표하고 공유하며, 이를 확산할 수 있다.
핵심 역량	지식정보처리 역량(탐구 설계와 데이터 분석), 협력적 소통 역량, 공동체 역량(생태시민성)
주요 산출물	학급 통합 데이터표, 구역별 출현종 비교표, 협동 탐구 보고서
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 스프레드시트, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 여러 사람이 나누어 조사한 자료를 합쳐 만든 연구 사례(시민과학, 철새 동시 조사 등) 소개 핵심 발문: "각자 조사한 자료를 합치려면 무엇을 미리 정해야 할까?" [전개] 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(협동 연구 사례) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 협동 연구의 방법: 역할 분담, 공통 기록 규칙, 자료 형식 통일 학급 공통 기록 규칙 정하기(조사 범위, 관찰 시간, 가늠 방법, 종 이름 표기) Simpson 다양성 지수 원리 학습과 계산 연습 LUCA 앱 소개와 기존 기록 확인, 시민과학 자료의 한계 토의 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 학급이 교내를 나눈 담당 구역 ① ↔ 담당 구역 ②	- LUCA 앱 소개·기존 기록 조회 - 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 합 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛(양지·반음지·그늘), 바닥 상태(흙·잔디·포장), 물기(마름·젖음), 사람 통행 정도 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 학급 공통 기록 규칙(조사 범위·관찰 시간·가늠 방법·종 이름 표기)에 맞추어 기록 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 1m 줄자 또는 끈	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[통합] 모둠 자료를 학급 공통 스프레드시트에 입력하여 학급 통합 데이터표 완성 [분석] 구역별 종 수, 개체 수, Simpson 다양성 지수 계산과 그래프 표상 핵심 발문: "같은 구역을 조사했는데 모둠마다 값이 다르다면 왜 그럴까?" 모둠 간 값 차이의 원인 토의(관찰 시간, 사람마다 다른 기준, 날씨), 증거에 근거한 해석과 평가 [권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 갯벌·염습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "여러 사람이 나누어 모은 자료를 합치면 무엇이 보일까? 갯벌에 쌓인 기록도 그렇게 모인 것일까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 갯벌·염습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "여러 사람이 나누어 모은 자료를 합치면 무엇이 보일까? 갯벌에 쌓인 기록도 그렇게 모인 것일까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 학급 통합 데이터표, 협동 탐구 보고서	• 학급 공통 스프레드시트 • LUCA 내 기록·동정 결과 • 가이드북 활동지 3 (분석지)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
3단계 삶 (성찰·연계)	5차시		• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [값] 개념 이해	• 협동 연구의 방법 이해 • 공통 기록 규칙의 필요성 • Simpson 지수 원리	상	자료를 합치기 위해 무엇을 통일해야 하는지 예를 들어 설명하고, 공통 규칙이 없을 때 생기는 문제를 구체적으로 제시하며, 협동 연구의 장점과 한계를 함께 설명함.	• 활동지 1 • 수시 관찰
		중	협동 연구의 방법과 공통 규칙의 필요성을 설명할 수 있으나, 규칙이 없을 때 생기는 문제에 대한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 역할 분담과 공통 규칙의 일부를 설명함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	• 지점별 환경 관찰과 생물 기록 • 개체 수 가늠 방법의 적절성 • 안전·윤리 수칙 준수	상	지점별 환경과 생물을 빠짐없이 기록하고 대상에 맞는 가늠 방법을 골라 적용하며, 동정이 불확실한 기록을 구분하는 등 기록의 신뢰도를 스스로 관리하고 수칙을 철저히 지킴.	• 활동지 2 • LUCA 기록 • 안전·태도 체크리스트
		중	지점별 환경과 생물을 대체로 기록하고 개체 수를 가늠하였으나, 일부 정보가 누락되거나 대상에 맞지 않는 가늠 방법을 쓴 경우가 있음.	
		하	기록 누락이 많고 개체 수 가늠을 도움 받아 부분적으로 수행하며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 분석과 해석	• 자료 통합과 표상 • 모둠 간 차이의 원인 분석 • 증거 기반 해석·평가	상	모듬 자료를 정확히 통합·표상하고, 모듬 간 값 차이의 원인을 관찰 조건에서 찾아 증거를 들어 평가하며 통일된 조사 방법을 제안함.	• 활동지 3 • 학급 통합 데이터표
		중	자료를 통합하고 그래프로 나타냈으나, 모듬 간 차이의 원인 분석이나 평가가 부족함.	
		하	자료 통합에 오류가 있고, 차이의 원인을 도움 받아 일부만 설명함.	
영역 4 [값] 논증과 실천	• 탐구 산출물 발표와 공유 • 질문에 대한 근거 제시 • LUCA 참여 확산 방안	상	탐구 과정과 결과를 청중이 이해할 수 있게 발표하고, 질문에 근거를 들어 답하며, LUCA 기록을 이어 갈 구체적인 확산 방안을 제시함.	• 활동지 4 • 발표·동료 평가 • 성찰문
		중	탐구 과정과 결과를 발표하였으나 근거 제시나 확산 방안의 구체성이 부족함.	
		하	발표 내용이 단편적이고 탐구 과정과 결과의 연결이 드러나지 않음.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[과학탐구실험] 경기 서해안(갯벌) 협력적 탐구와 자료 통합

자료를 합치려면 무엇을 먼저 맞춰야 하는지 문제를 제기하여 학급 공통 기록 규칙(조사 범위·관찰 시간·가늠 방법·중 이름 표기)을 정하는 논의를 이끈다. 학급이 나눈 담당 구역의 두 지점을 LUCA 앱으로 기록해 학급 통합 데이터표를 완성하고, 같은 쪽 지점인데도 모듬마다 값이 다른 원인을 관찰 시간과 관찰자 기준의 차이에서 찾아 증거를 들어 설명함. 다음 조사를 위해 관찰 시간 고정과 기준 사진 공유를 개선안으로 제안하는 등 협력적 탐구 수행과 자료 신뢰도에 대한 이해가 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리거나 사진으로 특징을 알아보기 어려우면 시간이 더 걸린다. 3차시(조사)와 4차시(분석) 사이에 3~7일 간격을 두고 교사가 동정 진행 상황을 확인한다.
- 미확정 종 처리: 끝까지 동정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분하여 분석에 포함한다. 같은 생물을 모둠마다 다른 이름으로 적으면 종 수가 부풀려지므로, 분석 전에 사진을 대조해 하나로 합치는 절차를 반드시 거친다.
- 개체 수 가늠: LUCA에는 개체 수가 기록되지 않으므로 활동지 2에 가늠값을 적게 한다. 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점 간 비교를 위한 수업용 추정치임을 분명히 안내한다.
- 동물과 식물 구분: 단위가 다르므로 Simpson 지수는 개체 수를 셀 수 있는 동물로만 계산하게 하고, 식물은 덮인 정도 등급으로 지점 간 비교만 하게 한다.
- 공통 기록 규칙: 1~2차시에 학급 전체가 조사 범위·관찰 시간·가늠 방법·종 이름 표기를 통일한다. 이 규칙이 없으면 자료 통합이 불가능하다는 점을 강조한다.
- 중복 기록 방지: 모둠 담당 구역의 경계를 현장에서 눈에 보이는 지형지물로 정해 준다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 교사용 참고: Simpson 다양성 지수 계산 예시

Simpson 다양성 지수 $D = 1 - \sum p_i^2$ (p_i : 전체 개체 중 i 번째 종의 비율). 무작위로 두 개체를 골랐을 때 서로 다른 종일 가능성을 나타내며, 0에 가까우면 한 종이 대부분이고 1에 가까울수록 여러 종이 고르게 섞여 있다.

조사 지점	방게	칠게	고등류	합계(N)	D
구역 A (육지 쪽)	8 (p=0.40)	2 (p=0.10)	10 (p=0.50)	20	0.58
구역 B (바다 쪽)	1 (p=0.05)	15 (p=0.75)	4 (p=0.20)	20	0.40

구역 A: $\sum p_i^2 = 0.16 + 0.01 + 0.25 = 0.42 \rightarrow D = 0.58$ / 구역 B: $\sum p_i^2 = 0.0025 + 0.5625 + 0.04 = 0.605 \rightarrow D \approx 0.40$.
(수치는 설명용 가상 자료)

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 서해안(갯벌·공단)
탐사 장소	갯벌 관찰 데크나 해안 산책로가 있는 갯벌·습지 공원 (예: 시흥갯골생태공원, 안산갈대습지)
조사 지점	지점 A 염생식물 군락 주변(육지 쪽) ↔ 지점 B 갯골·수로 가장자리(바다 쪽). 데크가 없으면 산책로를 따라 떨어진 두 지점으로 대신한다.
환경 관찰 항목	바닥 질감(펄·모래·섞임), 물기, 식생 덮임 정도, 물에 잠긴 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가능 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

갯벌 바닥에는 들어가지 않는다. 물때표로 밀물 시각을 확인하고 그 전에 철수한다. 안개·해무로 시야가 확보되지 않으면 취소한다.

취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

같은 데이터, 다른 그림: 다양성 지수의 표상과 소통

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 과학탐구실험1·2
권역	경기 남부(도심·내륙) 권역: 수원, 용인, 성남, 안양, 부천 등
탐구 주제	도심 구역별 생물다양성 지수 산출과 결과의 다양한 표상 및 소통
연계 성취기준	[10과탐1-02-03] 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 분석하고 그 결과를 다양하게 표상하고 소통할 수 있다. (공통) [10과탐2-02-03] 탐구 활동 과정에서 지켜야 할 생명 존중, 연구 진실성, 지식 재산권 존중 등과 같은 연구 윤리와 함께, 과학기술 이용과 관련된 과학 윤리 및 안전 사항을 준수할 수 있다. (공통) [10과탐2-02-02] 과학 원리가 적용된 첨단 과학기술 및 탐구 산출물을 발표하고 공유하며, 이를 확산할 수 있다.
핵심 역량	지식정보처리 역량(탐구 설계와 데이터 분석), 협력적 소통 역량, 공동체 역량(생태시민성)
주요 산출물	구역별 다양성 지수 분석표, 표상 비교 자료(표·그래프·지도), 도심 생물다양성 인포그래픽
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 스프레드시트, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 같은 자료를 표, 막대그래프, 지도로 나타낸 세 가지 자료 비교 핵심 발문: "어느 것이 우리가 말하려는 내용을 가장 잘 전달할까?" [전개] 정성적 자료와 정량적 자료의 차이, 자료에 맞는 표상 방법 선택 기준 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(표상 비교, 오해를 부르는 그래프) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 오해를 부르는 그래프 사례(축을 자른 그래프, 비교 대상이 다른 그래프) 분석 Simpson 다양성 지수 원리 학습과 계산 연습 LUCA 앱 소개와 우리 지역 기존 기록 확인, 시민과학 자료의 한계 토의 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지 ↔ 흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰 / (2) 양지·마른 땅 (운동장 가장자리, 남향 화단) ↔ 그늘·습한 땅 (건물 북쪽, 큰 나무 아래, 배수로 주변)	- LUCA 앱 소개·기존 기록 조회 - 교사 제시 자료(개념 슬라이드) - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 합 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 햇빛(양지·반음지·그늘), 바닥 상태(흙·잔디·포장), 물기(마름·젖음), 사람 통행 정도 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 표상에 쓸 자료(지점 위치, 주변 사진)도 함께 확보 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 1m 줄자 또는 끈	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[기록 정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [분석] 지점별 종 수, 개체 수, Simpson 다양성 지수 계산 같은 자료를 표, 막대그래프, 지도 세 가지 방식으로 표상하고 비교 핵심 발문: "우리가 전하려는 내용에 가장 알맞은 표상은 무엇이고, 그 까닭은?" 오해를 부르지 않도록 축 범위와 비교 기준 점검, 데이터 한계 병기 [권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 도심 공원·하천변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "같은 자료를 어떻게 보여 주어야 잘 읽힐까? 권역 기록은 어떤 방식으로 보여 주고 있을까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 도심 공원·하천변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "같은 자료를 어떻게 보여 주어야 잘 읽힐까? 권역 기록은 어떤 방식으로 보여 주고 있을까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 다양성 지수 분석표, 표상 비교 자료, 도심 생물다양성 인포그래픽	• 스프레드시트 • LUCA 내 기록·동정 결과 • 가이드북 활동지 3 (분석지)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
3단계 삶 (성찰·연계)	5차시		• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [함] 개념 이해	- 자료의 종류와 표상 방법 - 오해를 부르는 그래프 판별 - Simpson 지수 원리	상	자료의 종류에 맞는 표상 방법을 근거를 들어 고르고, 축 범위나 비교 기준 때문에 생기는 오해를 구체적으로 지적하며, 표상이 전달에 미치는 영향을 설명함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	표상 방법의 차이를 설명하고 지수를 계산할 수 있으나, 오해를 부르는 그래프에 대한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 표상 방법을 일부 설명하고, 다양성 지수의 기본 계산을 부분적으로 수행함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 지점별 환경 관찰과 생물 기록 - 개체 수 가늠 방법의 적절성 - 안전·윤리 수칙 준수	상	지점별 환경과 생물을 빠짐없이 기록하고 대상에 맞는 가늠 방법을 골라 적용하며, 동정이 불확실한 기록을 구분하는 등 기록의 신뢰도를 스스로 관리하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	지점별 환경과 생물을 대체로 기록하고 개체 수를 가늠하였으나, 일부 정보가 누락되거나 대상에 맞지 않는 가늠 방법을 쓴 경우가 있음.	
		하	기록 누락이 많고 개체 수 가늠을 도움 받아 부분적으로 수행하며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 분석과 해석	- 다양성 지수 산출 - 여러 표상의 제작과 비교 - 표상 선택의 근거 제시	상	지수를 정확히 산출하고 같은 자료를 여러 방식으로 표상하여 비교하며, 전달 목적에 가장 알맞은 표상을 근거를 들어 고르고 데이터의 한계를 함께 제시함.	- 활동지 3 - 표상 비교 자료 - 인포그래픽
		중	지수를 산출하고 표상을 만들었으나, 표상 선택의 근거나 한계 제시가 부족함.	
		하	계산이나 표상 제작에 오류가 있고, 결과를 도움 받아 부분적으로 나타냄.	
영역 4 [함] 논증과 실천	- 탐구 산출물 발표와 공유 - 질문에 대한 근거 제시 - LUCA 참여 확산 방안	상	탐구 과정과 결과를 청중이 이해할 수 있게 발표하고, 질문에 근거를 들어 답하며, LUCA 기록을 이어 갈 구체적인 확산 방안을 제시함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	탐구 과정과 결과를 발표하였으나 근거 제시나 확산 방안의 구체성이 부족함.	
		하	발표 내용이 단편적이고 탐구 과정과 결과의 연결이 드러나지 않음.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[과학탐구실험] 경기 남부(도심) 데이터 표상과 과학적 소통

같은 자료라도 보여 주는 방식에 따라 읽히는 내용이 달라진다는 점에 주목해 녹지 두 지점의 조사 결과를 표·막대그래프·지도 세 가지로 표상하고 전달 목적으로 무엇이 가장 잘 읽히는지 근거를 들어 비교함. 축 범위를 조정한 그래프가 실제보다 차이를 크게 보이게 한다는 점을 스스로 찾아내어 축을 0부터 시작하도록 고침. 조사 지점 수와 조사 시기의 한계를 인포그래픽 안에 함께 적어 읽는 사람이 자료의 범위를 알 수 있게 하는 등 데이터 소통에서의 정직성과 표현력이 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리거나 사진으로 특징을 알아보기 어려우면 시간이 더 걸린다. 3차시(조사)와 4차시(분석) 사이에 3~7일 간격을 두고 교사가 동정 진행 상황을 확인한다.
- 미확정 종 처리: 끝까지 동정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분하여 분석에 포함한다. 같은 생물을 모둠마다 다른 이름으로 적으면 종 수가 부풀려지므로, 분석 전에 사진을 대조해 하나로 합치는 절차를 반드시 거친다.
- 개체 수 가늠: LUCA에는 개체 수가 기록되지 않으므로 활동지 2에 가늠값을 적게 한다. 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점 간 비교를 위한 수업용 추정치임을 분명히 안내한다.
- 동물과 식물 구분: 단위가 다르므로 Simpson 지수는 개체 수를 셀 수 있는 동물로만 계산하게 하고, 식물은 덮인 정도 등급으로 지점 간 비교만 하게 한다.
- 표상 비교: 같은 자료로 표·그래프·지도로 모두 만들어 비교하게 하는 것이 이 세트의 핵심이다. 하나만 만들고 끝나지 않도록 시간을 배분한다.
- 정직한 표상: 축을 자르거나 비교 대상이 다른 그래프가 차이를 과장할 수 있음을 다루고, 산출물에 조사 지점 수·시기 등 한계를 함께 적게 한다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 교사용 참고: Simpson 다양성 지수 계산 예시

Simpson 다양성 지수 $D = 1 - \sum p_i^2$ (p_i : 전체 개체 중 i 번째 종의 비율). 무작위로 두 개체를 골랐을 때 서로 다른 종일 가능성을 나타내며, 0에 가까우면 한 종이 대부분이고 1에 가까울수록 여러 종이 고르게 섞여 있다.

조사 지점	개미	무당벌레	노린재	합계(N)	D
지점 A (잘린 녹지)	15 (p=0.75)	4 (p=0.20)	1 (p=0.05)	20	0.40
지점 B (이어진 녹지)	8 (p=0.40)	10 (p=0.50)	2 (p=0.10)	20	0.58

지점 A: $\sum p_i^2 = 0.5625 + 0.04 + 0.0025 = 0.605 \rightarrow D \approx 0.40$ / 지점 B: $\sum p_i^2 = 0.16 + 0.25 + 0.01 = 0.42 \rightarrow D = 0.58$.
(수치는 설명용 가상 자료)

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 남부(도심·내륙)
탐사 장소	근린공원, 도심 하천변, 도로로 둘러싸인 소공원·가로 녹지
조사 지점	지점 A 도로에 둘러싸인 소공원·가로 녹지 ↔ 지점 B 이어진 근린공원 안쪽
환경 관찰 항목	녹지 유형, 대략적인 넓이, 포장면과의 거리, 햇빛, 이용자 수
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

차도와 자전거도로에서 떨어진 보도 안쪽으로 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 인솔 교사는 도로 쪽에 선다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

사람이 비켜선 자리: 인간과 자연의 관계를 다시 묻기

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 통합사회1·2
권역	경기 북부(접경·DMZ) 권역: 파주, 연천, 김포, 고양 등
탐구 주제	비의도적 보전지 DMZ를 통해 본 인간과 자연의 관계 및 생태평화의 가치 탐구
연계 성취기준	[10통사1-03-02] 자연에 대한 인간의 다양한 관점을 사례를 통해 비교하고, 인간과 자연의 바람직한 관계를 제안한다. [10통사2-04-03] 남북 분단과 동아시아의 역사 갈등 상황을 분석하고, 이를 토대로 우리나라가 세계 평화에 기여할 수 있는 방안을 제안한다. (공통) [10통사1-05-03] 자신이 거주하는 지역을 사례로 공간 변화가 초래한 양상 및 문제점을 탐구하고, 공동체의 구성원으로서 지역사회의 변화를 위한 방안을 모색하고 이를 실천한다. (공통) [10통사2-01-02] 인간 존엄성 실현과 인권 보장을 위한 헌법의 역할을 파악하고, 시민의 권익을 보호하기 위한 다양한 시민 참여의 방안을 탐구하고 이를 실천한다.
핵심 역량	공동체 역량(생태시민성), 비판적 사고력, 문제 해결력 및 의사 결정력, 정보 활용 능력
주요 산출물	인간 중심·생태 중심 관점 비교표, 지점별 생물·공간 조사표, DMZ 생태평화 제안서
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 지도 서비스(위성 사진·거리 재기), 스프레드시트, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 줄자 또는 걸음 수 측정
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 접경지역 위성 사진과 개발된 지역 위성 사진 비교 핵심 발문: "사람이 들어가지 못해서 남은 자연을 우리는 어떻게 보아야 할까?" [전개] 자연은 보는 두 관점 학습: 인간 중심주의(자연은 사람을 위한 자원)와 생태 중심주의(자연은 그 자체로 가치) 같은 사례를 두 관점에서 해석하는 연습(국립공원 케이블카, 하천 정비 등) 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(위성 사진, 관점 비교 사례) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] DMZ와 접경지역이 "의도하지 않게" 보전된 역사적 배경 이해, 생태평화의 의미 LUCA 앱 소개: 시민의 기록이 쌓여 지역 자연의 자료가 되는 과정 확인 [정리] 조사 설계	- 교사 제시 자료(위성 사진, 관점 비교 사례) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 사람이 자주 지나는 길가·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆 / (2) 자주 깎고 정리하는 잔디·화단 ↔ 손이 덜 가는 구석·배수로 주변 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 함 (탐구실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 이용 흔적(길, 시설물, 쓰레기, 안내판), 관리 상태, 머무는 사람 수(10분) 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 사람의 이용 흔적과 관리 상태를 지점마다 같은 10분 동안 기록 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 지도 앱(지점 위치 확인)	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [비교] 활동지 3에 두 지점의 생물 종류 수, 많고 적음, 사람의 이용 흔적을 나란히 정리 [해석] 핵심 발문: "같은 조사 결과를 인간 중심주의와 생태 중심주의는 각각 어떻게 해석할까?" 두 관점에서 각각 결론과 대응 방안을 써 보고 차이를 확인 접경지역 사례로 확장: 개발 계획과 보전 요구가 부딪히는 지점 정리	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 지도 서비스(위성 사진) • 가이드북 활동지 3 (비교·해석)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 접경지역·습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "사람이 비켜선 자리에서 무엇을 볼 수 있을까? 접경지역의 기록은 우리에게 무엇을 말해 줄까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 인간 중심·생태 중심 관점 비교표, 지점별 생물·공간 조사표, DMZ 생태평화 제안서	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[공유] 관점 비교표 갤러리 워크, 서로 다른 결론에 대한 질문과 답변 [논증] "접경지역에 남은 자연을 어떻게 다룰까?" 조사 결과를 근거로 주장·근거·반박 구성 [제안] 인간과 자연이 함께 살아가는 방안을 담은 생태평화 제안서 작성, 교내 게시 또는 지자체 시민 제안 창구 전달 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4 (논증·성찰)	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [읽] 개념 이해	• 인간 중심·생태 중심 관점의 비교 • 비의도적 보전과 생태평화의 의미 • 시민 기록 자료의 성격	상	두 관점의 차이를 사례로 설명하고, 같은 현상이 관점에 따라 다르게 해석됨을 구체적으로 제시하며, 접경지역의 자연이 보전된 배경과 생태평화의 의미를 연결해 설명함.	• 활동지 1 • 수시 관찰
		중	두 관점의 차이와 생태평화의 의미를 설명할 수 있으나, 사례에 적용한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 두 관점을 구분하고 사례를 일부 설명함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	• 생물 기록의 충실성 • 공간·사회적 특징 관찰 • 사실과 의견의 구분 • 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 생물과 공간·사회적 특징을 빠짐없이 기록하고, 사실과 느낀 점을 구분하여 적으며, 사진과 기록을 서로 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	• 활동지 2 • LUCA 기록 • 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점의 생물과 공간 특징을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 사실과 의견이 섞여 기록된 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 비교와 해석	• 두 지점의 비교 정리 • 두 관점에 따른 해석 • 조사의 한계 인식	상	두 지점의 조사 결과를 정확히 정리하고, 같은 결과를 두 관점에서 각각 해석해 차이를 분명히 드러내며, 조사 시간·범위의 한계가 결론에 미치는 영향까지 평가함.	• 활동지 3 • 관점 비교표
		중	두 지점을 비교해 정리하고 해석하였으나, 관점에 따른 차이나 한계에 대한 설명이 부족함.	
		하	비교 정리가 부정확하고, 해석을 도움 받아 부분적으로 수행함.	
영역 4 [삶] 제안과 실천	• 근거에 기반한 방안 제시 • 반론 검토 • 시민 참여·실천 계획	상	조사 결과를 근거로 실현 가능한 방안을 제시하고, 비용·형평성 등 반대 입장에서 나올 반론을 자료로 반박하며, 자신이 지금 실천할 수 있는 일까지 구체적으로 계획함.	• 활동지 4 • 발표·동료 평가 • 성찰문
		중	조사 결과를 근거로 방안을 제시하였으나, 반론에 대한 답이나 실천 계획의 구체성이 부족함.	
		하	방안의 근거가 부족하고 제시한 내용이 단편적이며, 실천 계획이 막연함.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[통합사회] 경기 북부(DMZ) 인간과 자연의 관계 탐구

'사람이 들어가지 못해 남은 자연을 어떻게 보아야 할까'라는 물음을 세우고 사람의 이용이 많은 지점과 적은 지점에서 LUCA 앱으로 생물을 기록하며 이용 흔적과 관리 상태를 함께 조사함. 같은 조사 결과를 인간 중심주의와 생태 중심주의 관점에서 각각 해석해 결론과 대응 방안이 어떻게 달라지는지 비교표로 정리하고, 자료가 가치 판단을 대신해 주지 않는다는 점을 스스로 정리함. 접경지역의 자연이 의도하지 않게 남겨진 배경을 분단의 역사와 연결해 설명하고 개발과 보전의 대립을 넘어서는 생태평화 제안서를 작성하는 등 통합적 관점과 공동체 의식이 우수함.

5. 지도상 유의점

- **차시 간격과 동정 대기:** LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리면 시간이 더 걸린다. 3~4차시(조사)와 5~6차시(정리) 사이에 3~7일 간격을 두고, 끝까지 확정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분해 사용한다.
- **정확한 수보다 경향:** 이 수업에서 생물 기록은 공간의 차이를 뒷받침하는 근거 자료이다. 정확한 개체 수를 세는 대신 등급(없음~매우 많음)으로 기록하게 하고, 결론은 "경향"으로 진술하도록 지도한다.
- **사실과 의견 구분:** 관찰한 사실("안내판이 3개 있었다")과 느낀 점("관리가 잘 되는 것 같다")을 활동지에서 구분해 적게 한다. 제안의 근거로는 사실만 사용한다.
- **개인정보 보호:** 현장에서 주민이나 이용자를 촬영하지 않는다. 사람이 나온 사진은 사용하지 않고, 필요하면 시설과 공간만 촬영한다.
- **관점 균형:** 인간 중심주의를 잘못된 관점으로 단정하지 않도록 두 관점의 근거를 모두 충실히 다룬다. 학생이 스스로 판단하도록 지도한다.
- **안전(교내 조사):** 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 북부(접경·DMZ)
탐사 장소	개방된 생태 탐방로, 하천 습지, 공개된 안보·생태 견학 구역
조사 지점	지점 A 탐방로·길가 ↔ 지점 B 수풀이나 습지 가장자리
환경 관찰 항목	햇빛, 지면 상태, 사람 통행 흔적, 식물 높이
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가능 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

민통선 이북 지역, 군사시설 보호구역, 철책 주변에는 접근하지 않는다. 출입 통제나 훈련 일정을 전날 확인한다. 긴소매·기피제로 진드기에 대비한다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

누가 물을 지키고 있을까: 환경 문제 해결 주체와 생태시민

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 통합사회1·2
권역	경기 동부(남한강·수계) 권역: 가평, 양평, 여주, 광주, 남양주 등
탐구 주제	한강 상수원 보전을 둘러싼 정부·시민사회·기업의 노력 조사와 생태시민 실천 방안 모색
연계 성취기준	[10통사1-03-03] 환경 문제 해결을 위한 정부, 시민사회, 기업 등의 다양한 노력을 조사하고, 생태시민으로서 실천 방안을 모색한다. (공통) [10통사1-05-03] 자신이 거주하는 지역을 사례로 공간 변화가 초래한 양상 및 문제점을 탐구하고, 공동체의 구성원으로서 지역사회의 변화를 위한 방안을 모색하고 이를 실천한다. (공통) [10통사2-01-02] 인간 존엄성 실현과 인권 보장을 위한 헌법의 역할을 파악하고, 시민의 권익을 보호하기 위한 다양한 시민 참여의 방안을 탐구하고 이를 실천한다.
핵심 역량	공동체 역량(생태시민성), 비판적 사고력, 문제 해결력 및 의사 결정력, 정보 활용 능력
주요 산출물	수계 보전 주체별 역할 분석표, 지점별 관리 흔적 비교표, 생태시민 실천 계획서
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 지도 서비스(위성 사진·거리 재기), 스프레드시트, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 줄자 또는 걸음 수 측정
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 수돗물이 우리 집까지 오는 경로와 상수원보호구역 지도 확인 핵심 발문: "물을 지키는 일은 누구의 몫일까?" [전개] 환경 문제 해결의 세 주체: 정부(법·제도·규제), 시민사회(감시·참여·교육), 기업(기술·책임·자율 관리) 상수원보호구역 제도의 내용과 상류 지역 주민이 감수하는 제약 이해 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	• 교사 제시 자료(상수원보호구역 지도, 제도 자료) • LUCA 앱 기존 기록 조회 • 가이드북 활동지 1	• 영역 1 • 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 생태시민의 뜻: 권리를 주장하는 시민을 넘어 생태적 책임을 나누는 시민 LUCA 앱 소개: 시민의 기록이 쌓여 지역 환경 자료가 되는 시민과학의 의미 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 자주 깔고 정리하는 잔디·화단 ↔ 손이 덜 가는 구석·배수로 주변 / (2) 사람이 자주 지나는 길가·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆	• 교사 제시 자료(상수원보호구역 지도, 제도 자료) • LUCA 앱 기존 기록 조회 • 가이드북 활동지 1	• 영역 1 • 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 함 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 이용 흔적(길, 시설물, 쓰레기, 안내판), 관리 상태, 머무는 사람 수(10분) 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 관리의 흔적(안내판, 울타리, 쓰레기통, 수거 자국, 학생 활동 게시물)을 찾아 주체를 추정해 표시 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 지도 앱(지점 위치 확인)	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [비교] 활동지 3에 두 지점의 생물 종류 수, 등급, 관리 흔적을 나란히 정리 [분석] 현장에서 찾은 흔적을 주체별(정부·시민사회·기업)로 분류하여 역할 분석표 작성 누리집·기사 자료로 각 주체의 실제 활동을 보완 조사 핵심 발문: "어느 주체의 노력이 가장 잘 보이고, 어느 부분이 비어 있을까?"	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 지자체 누리집·기사 자료 • 가이드북 활동지 3 (비교·분석)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 하천변·상수원 주변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "학교의 환경을 지키는 일은 누구의 몫일까? 상수원에서는 누가 그 일을 하고 있을까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 수계 보전 주체별 역할 분석표, 지점별 관리 흔적 비교표, 생태시민 실천 계획서	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[공유] 주체별 역할 분석표 갤러리 워크, 빈 부분에 대한 토의 [제안] 비어 있는 역할을 채울 방안을 주체별로 제안하고, 학생인 우리가 할 수 있는 일을 구체적으로 계획 [참여] 생태시민 실천 계획서를 작성하고 학급에서 실행 약속, 필요 시 지자체 제안 창구 전달 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4 (제안·성찰)	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶]	• 환경 문제 해결 주체별 역할	상	정부·시민사회·기업의 역할을 사례로 구분해 설명하고, 상수원 보호를 위해 상류 지역이	• 활동지 1 • 수시 관찰

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
개념 이해	- 상수원보호구역 제도와 지역의 제약 - 생태시민의 의미		감수하는 제약과 그에 대한 보상 문제까지 함께 제시하며, 생태시민의 의미를 권리와 책임의 관계로 설명함.	
		중	세 주체의 역할과 생태시민의 의미를 설명할 수 있으나, 제도와 지역의 제약을 연결한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 주체별 역할을 일부 구분해 설명함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 생물 기록의 충실성 - 공간·사회적 특징 관찰 - 사실과 의견의 구분 - 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 생물과 공간·사회적 특징을 빠짐없이 기록하고, 사실과 느낀 점을 구분하여 적으며, 사진과 기록을 서로 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점의 생물과 공간 특징을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 사실과 의견이 섞여 기록된 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 비교와 해석	- 관리 흔적의 주체별 분류 - 구간 비교와 해석 - 자료 보완 조사	상	현장의 흔적을 주체별로 타당하게 분류하고 자료 조사로 보완하여 역할 분석표를 완성하며, 비어 있는 역할을 근거를 들어 지적하고 조사 범위의 한계까지 평가함.	- 활동지 3 - 역할 분석표
		중	흔적을 주체별로 분류하고 비교표를 작성하였으나, 빈 역할에 대한 지적이나 자료 보완이 부족함.	
		하	분류가 부정확하고, 비교와 해석을 도움 받아 부분적으로 수행함.	
영역 4 [함] 제안과 실천	- 근거에 기반한 방안 제시 - 반론 검토 - 시민 참여·실천 계획	상	조사 결과를 근거로 실현 가능한 방안을 제시하고, 비용·형평성 등 반대 입장에서 나올 반론을 자료로 반박하며, 자신이 지금 실천할 수 있는 일까지 구체적으로 계획함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	조사 결과를 근거로 방안을 제시하였으나, 반론에 대한 답이나 실천 계획의 구체성이 부족함.	
		하	방안의 근거가 부족하고 제시한 내용이 단편적이며, 실천 계획이 막연함.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[통합사회] 경기 동부(수계) 환경 문제 해결 주체 탐구

'물을 지키는 일은 누구의 몫일까'라는 질문에서 출발해 교내 두 지점에서 LUCA 앱으로 생물을 기록하고 안내판·울타리·정화 시설·캠페인 흔적 등 관리의 자취를 함께 조사함. 현장의 흔적만으로는 주체를 단정하기 어렵다고 판단해 추정으로 표시해 두었다가 지자체 누리집과 기사로 확인하는 절차를 거쳐 역할 분석표를 완성함. 시민사회의 활동 흔적이 상대적으로 적게 확인된 점을 지적하면서도 규제를 감당하는 상류 주민의 입장을 함께 다루어 균형을 유지함. 학생이 할 수 있는 정기 모니터링과 기록 공유를 담은 실천 계획을 세우는 등 생태시민으로서의 참여 의지가 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리면 시간이 더 걸린다. 3~4차시(조사)와 5~6차시(정리) 사이에 3~7일 간격을 두고, 끝까지 확정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분해 사용한다.
- 정확한 수보다 경향: 이 수업에서 생물 기록은 공간의 차이를 뒷받침하는 근거 자료이다. 정확한 개체 수를 세는 대신 등급(없음~매우 많음)으로 기록하게 하고, 결론은 "경향"으로 진술하도록 지도한다.
- 사실과 의견 구분: 관찰한 사실("안내판이 3개 있었다")과 느낀 점("관리가 잘 되는 것 같다")을 활동지에서 구분해 적게 한다. 제안의 근거로는 사실만 사용한다.
- 개인정보 보호: 현장에서 주민이나 이용자를 촬영하지 않는다. 사람이 나온 사진은 사용하지 않고, 필요하면 시설과 공간만 촬영한다.
- 주체 분류의 유연성: 현장의 흔적만으로는 어느 주체의 노력인지 단정하기 어려운 경우가 많다. 추정임을 표시하게 하고, 5~6차시의 자료 조사로 확인·수정하는 절차를 반드시 둔다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.
- 균형 있는 시각: 규제를 받는 지역 주민의 입장도 함께 다루어, 보전을 일방적인 선으로만 제시하지 않는다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 동부(한강 수계)
탐사 장소	하천변 산책로, 수변 공원, 제방 위 보행로
조사 지점	지점 A 덩굴·교란종이 덮은 구역 ↔ 지점 B 같은 하천변에서 덮이지 않은 구역
환경 관찰 항목	물과의 거리, 햇빛, 지면 상태, 덮인 정도, 관리 시설의 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

물가로 내려가지 않고 제방과 산책로 위에서만 관찰한다. 상류 강우나 방류로 수위가 오르면 취소한다. 비 온 뒤에는 지면이 미끄러우므로 주의한다.
취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

갯벌 곁에서 사는 일: 자연환경과 환경권

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 통합사회1·2
권역	경기 서해안(갯벌·공단) 권역: 안산, 시흥, 화성, 평택 등
탐구 주제	산업단지 조성·간척이 연안 생태와 주민 생활에 미치는 영향 및 환경권으로서의 권리 탐구
연계 성취기준	[10통사1-03-01] 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향에 관한 과거와 현재의 사례를 조사하여 분석하고, 안전하고 쾌적한 환경에서 살아가는 것이 시민의 권리임을 주장한다. [10통사2-01-01] 근대 시민 혁명 등을 통해 확립되어 온 인권의 의미와 변화 양상을 이해하고, 현대 사회에서 주거, 안전, 환경, 문화 등 다양한 영역으로 인권이 확장되고 있는 사례를 조사한다. (공통) [10통사1-05-03] 자신이 거주하는 지역을 사례로 공간 변화가 초래한 양상 및 문제점을 탐구하고, 공동체의 구성원으로서 지역사회의 변화를 위한 방안을 모색하고 이를 실천한다. (공통) [10통사2-01-02] 인간 존엄성 실현과 인권 보장을 위한 헌법의 역할을 파악하고, 시민의 권익을 보호하기 위한 다양한 시민 참여의 방안을 탐구하고 이를 실천한다.
핵심 역량	공동체 역량(생태시민성), 비판적 사고력, 문제 해결력 및 의사 결정력, 정보 활용 능력
주요 산출물	연안 환경 변화 연표, 지점별 환경권 점검표, 갯벌 환경권 입장문
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 지도 서비스(위성 사진·거리 재기), 스프레드시트, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 줄자 또는 걸음 수 측정
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 시화호·서해안 간척 전후 위성 사진과 당시 기사 제목 비교 핵심 발문: "쾌적한 환경에서 사는 것은 배려일까, 권리일까?" [전개] 자연환경이 인간 생활에 미치는 영향: 갯벌이 주던 생업·완충·정화 기능과 간척 이후의 변화 인권의 확장: 자유권·평등권에서 주거·안전·환경으로 넓어진 과정, 환경권의 등장 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(위성 사진, 기사, 헌법 조문) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 우리나라 헌법과 법률에 나타난 환경권의 내용 확인 LUCA 앱 소개: 시민의 기록이 환경 변화를 증언하는 자료가 되는 과정 [정리] 조사 설계	- 교사 제시 자료(위성 사진, 기사, 헌법 조문) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 도로·주차장에 가까운 곳 ↔ 건물 안쪽 녹지·쉼터 / (2) 사람이 자주 지나는 길·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆 모듬 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 함 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 이용 흔적(길, 시설물, 쓰레기, 안내판), 관리 상태, 머무는 사람 수(10분) 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 환경권 점검: 공기(냄새), 소리(소음), 접근성, 안전 시설, 휴식 공간을 3단계로 기록 [정리] 모듬 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 지도 앱(거리 재기)	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모듬 간 미확정 종 대조·통합 [비교] 활동지 3에 두 지점의 생물과 환경권 점검 결과를 나란히 정리 [조사 보완] 과거 자료(기사·통계·지역사 자료)로 이 지역의 환경 변화 연표 작성 [해석] 핵심 발문: "같은 시에 살아도 환경권이 다르게 보장된다면, 그것은 왜 문제일까?" 환경권이 지켜지지 않는 항목과 그 영향을 받는 사람들을 정리	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 기사·통계 자료 • 가이드북 활동지 3 (비교·해석)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 연안·갯벌 주변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "학교 안에서도 쾌적함에 차이가 있다면, 산업단지와 맞닿은 지역에서는 어떨까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 연안 환경 변화 연표, 지점별 환경권 점검표, 갯벌 환경권 입장문	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[공유] 환경권 점검표와 연표 갤러리 워크, 동료 피드백 [논증] "갯벌 곁에서 살아가는 사람들의 환경권을 어떻게 보장할까?" 조사 결과를 근거로 주장·근거·반박 구성 [참여] 환경권 입장문을 작성해 교내 게시 또는 지자체 시민 제안 창구로 전달 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모듬 산출물 • 가이드북 활동지 4 (논증·성찰)	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [함] 개념 이해	• 자연환경이 생활에 미치는 영향 • 인권의 확장과 환경권 • 지역 환경 변화의 배경	상	갯벌이 주민 생활에 주던 영향과 간척 이후의 변화를 사례로 설명하고, 인권이 환경 영역으로 확장된 과정을 근거와 함께 제시하며, 환경권이 배려가 아니라 권리인 까닭을 설명함.	• 활동지 1 • 수시 관찰
		중	환경권의 의미와 지역의 환경 변화를 설명할 수 있으나, 인권 확장의 맥락과 연결한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 환경권의 뜻과 지역 변화를 일부 설명함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	• 생물 기록의 충실성 • 공간·사회적 특징 관찰 • 사실과 의견의 구분 • 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 생물과 공간·사회적 특징을 빠짐없이 기록하고, 사실과 느낀 점을 구분하여 적으며, 사진과 기록을 서로 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	• 활동지 2 • LUCA 기록 • 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점의 생물과 공간 특징을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 사실과 의견이 섞여 기록된 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 비교와 해석	• 환경권 점검 결과 비교 • 과거 자료를 통한 변화 분석 • 영향을 받는 사람들의 파악	상	두 지점의 점검 결과를 정확히 비교하고 과거 자료로 변화 과정을 밝히며, 환경권이 덜 보장되는 항목과 그 영향을 받는 사람들을 구체적으로 지적하고 조사의 한계까지 평가함.	• 활동지 3 • 환경권 점검표 • 변화 연표
		중	두 지점을 비교하고 변화를 정리하였으나, 영향을 받는 사람들에 대한 분석이나 자료 보완이 부족함.	
		하	비교 정리가 부정확하고, 해석을 도움 받아 부분적으로 수행함.	
영역 4 [함] 제안과 실천	• 근거에 기반한 방안 제시 • 반론 검토 • 시민 참여·실천 계획	상	조사 결과를 근거로 실현 가능한 방안을 제시하고, 비용·형평성 등 반대 입장에서 나올 반론을 자료로 반박하며, 자신이 지금 실천할 수 있는 일까지 구체적으로 계획함.	• 활동지 4 • 발표·동료 평가 • 성찰문
		중	조사 결과를 근거로 방안을 제시하였으나, 반론에 대한 답이나 실천 계획의 구체성이 부족함.	
		하	방안의 근거가 부족하고 제시한 내용이 단편적이며, 실천 계획이 막연함.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[통합사회] 경기 서해안(갯벌) 환경권 탐구

'쾌적한 환경에서 사는 것은 배려일까, 권리일까'라는 물음을 탐구의 출발점으로 삼아 도로·주차장에 가까운 지점과 건물 안쪽 녹지에서 LUCA 앱으로 생물을 기록하고 냄새·소음·접근성·안전 시설을 항목별로 점검함. 기사와 통계로 연안 환경 변화 연표를 작성해 간척과 산업화가 주민 생활에 미친 영향을 분석하고, 같은 지역 안에서도 환경권 보장에 차이가 나타남을 점검 결과를 근거로 지적함. 짧은 관찰만으로 오염 여부를 단정할 수 없음을 밝히고 공공 측정보 자료로 보완할 것을 제안함. 환경권을 인권의 확장으로 이해하고 근거를 갖추어 주장하는 능력이 돋보임.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 물리면 시간이 더 걸린다. 3~4차시(조사)와 5~6차시(정리) 사이에 3~7일 간격을 두고, 끝까지 확정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분해 사용한다.
- 정확한 수보다 경향: 이 수업에서 생물 기록은 공간의 차이를 뒷받침하는 근거 자료이다. 정확한 개체 수를 세는 대신 등급(없음~매우 많음)으로 기록하게 하고, 결론은 "경향"으로 진술하도록 지도한다.
- 사실과 의견 구분: 관찰한 사실("안내판이 3개 있었다")과 느낀 점("관리가 잘 되는 것 같다")을 활동지에서 구분해 적게 한다. 제안의 근거로는 사실만 사용한다.
- 개인정보 보호: 현장에서 주민이나 이용자를 촬영하지 않는다. 사람이 나온 사진은 사용하지 않고, 필요하면 시설과 공간만 촬영한다.
- 민감한 서술 주의: 특정 기업이나 시설을 단정적으로 오염원으로 지목하지 않도록 한다. 관찰한 사실과 공개된 자료에 근거해 서술하게 하고, 추정과 사실을 구분해 표기하게 한다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.
- 탐사 시기: 간조 전후로 잡아 갯벌 바닥이 드러난 상태를 관찰한다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 서해안(갯벌·공단)
탐사 장소	갯벌 관찰 데크나 해안 산책로가 있는 갯벌·습지 공원 (예: 시흥갯골생태공원, 안산갈대습지)
조사 지점	지점 A 염생식물 군락 주변(육지 쪽) ↔ 지점 B 갯골·수로 가장자리(바다 쪽). 데크가 없으면 산책로를 따라 떨어진 두 지점으로 대신한다.
환경 관찰 항목	바닥 질감(펄·모래·섞임), 물기, 식생 덮임 정도, 물에 잠긴 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장에 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

갯벌 바닥에는 들어가지 않는다. 물때표로 밀물 시각을 확인하고 그 전에 철수한다. 안개·해무로 시야가 확보되지 않으면 취소한다.

취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

자연을 누릴 기회는 평등한가: 도시화와 녹지 격차

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 통합사회1·2
권역	경기 남부(도심·내륙) 권역: 수원, 용인, 성남, 안양, 부천 등
탐구 주제	도시화에 따른 녹지 단절과 동네별 녹지·생물다양성 격차(환경 불평등) 탐구
연계 성취기준	[10통사1-05-01] 산업화, 도시화로 인해 나타난 생활공간과 생활양식의 변화 양상을 조사하고, 이에 따른 문제점의 해결 방안을 제안한다. [10통사2-02-03] 사회 및 공간 불평등 현상의 사례를 조사하고, 정의로운 사회를 만들기 위한 다양한 제도와 시민으로서의 실천 방안을 제안한다. (공통) [10통사1-05-03] 자신이 거주하는 지역을 사례로 공간 변화가 초래한 양상 및 문제점을 탐구하고, 공동체의 구성원으로서 지역사회의 변화를 위한 방안을 모색하고 이를 실천한다. (공통) [10통사2-01-02] 인간 존엄성 실현과 인권 보장을 위한 헌법의 역할을 파악하고, 시민의 권익을 보호하기 위한 다양한 시민 참여의 방안을 탐구하고 이를 실천한다.
핵심 역량	공동체 역량(생태시민성), 비판적 사고력, 문제 해결력 및 의사 결정력, 정보 활용 능력
주요 산출물	지점별 녹지·생물 비교표, 녹지 접근성 지도, 도심 생태축 연결 정책 제안서
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 지도 서비스(위성 사진·거리 재기), 스프레드시트, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함), 줄자 또는 걸음 수 측정
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 우리 동네 위성 사진에서 녹지가 많은 구역과 적은 구역 찾기 핵심 발문: "같은 도시에 살아도 자연을 누릴 기회가 다르다면, 그것은 개인의 선택 문제일까?" [전개] 산업화·도시화로 생활공간이 바뀐 양상(고밀도 개발, 도로 확장, 녹지 축소) 조사 공간 불평등의 뜻과 사례, 공간 불평등이 삶의 질에 미치는 영향 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르다면 사는 생물도 달라진다	- 위성 사진(지도 서비스), 도시 개발 자료 - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 녹지 접근성 개념: 가장 가까운 녹지까지의 거리와 이동 시간, 면적, 시설 LUCA 앱 소개와 우리 지역 기존 기록 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 학교 안 녹지(숲·화단) ↔ 도보 10분 이내 공원·녹지 / (2) 포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지 ↔ 흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속	- 위성 사진(지도 서비스), 도시 개발 자료 - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
2단계 함 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 이용 흔적(길, 시설물, 쓰레기, 안내판), 관리 상태, 머무는 사람 수(10분) 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 녹지 접근성 점검: 넓이(걸음 수), 시설, 이용자 수, 가장 가까운 다른 녹지까지 걸리는 시간 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 지도 앱(거리·시간 재기)	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [비교] 활동지 3에 두 구역의 생물과 녹지 접근성 항목을 나란히 정리 [지도 제작] 학교와 도보권 지도에 조사 지점, 녹지, 접근성 차이를 색으로 표시한 녹지 접근성 지도 작성 [해석] 핵심 발문: "이 차이는 우연일까, 도시가 만들어진 방식의 결과일까?" 녹지 격차가 어떤 사람들에게 더 큰 영향을 주는지(어린이, 노인, 이동이 어려운 사람) 토의	• LUCA 내 기록·동정 결과 • 지도 서비스(위성 사진) • 가이드북 활동지 3 (비교·해석)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 도심 공원·녹지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "같은 학교 안에서도 자연을 만나는 기회가 다르다면, 동네 사이에서는 어떨까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 지점별 녹지·생물 비교표, 녹지 접근성 지도, 도심 생태축 연결 정책 제안서	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[공유] 녹지 접근성 지도 갤러리 워크, 학급 전체 지도로 이어 붙이기 [제안] 가로수 띠, 자투리 땅 녹화, 옥상·학교 개방, 생태축 연결 등 실현 가능한 방안을 비용과 형평성까지 고려해 제안 [참여] 정책 제안서를 교내 게시 또는 지자체 시민 제안 창구로 전달 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 학급 통합 지도 • 가이드북 활동지 4 (제안·성찰)	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [값] 개념 이해	- 도시화에 따른 생활공간 변화 - 공간 불평등의 의미 - 녹지 접근성의 개념	상	도시화로 생활공간이 바뀐 양상을 사례로 설명하고, 녹지 격차가 개인의 선택이 아니라 도시가 만들어진 방식의 결과임을 공간 불평등 개념으로 설명하며, 접근성을 거리·시간·면적·시설로 나누어 제시함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	도시화의 변화와 공간 불평등의 뜻을 설명할 수 있으나, 녹지 접근성과 연결한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 도시화의 변화를 일부 설명하고 접근성의 뜻을 제시함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 생물 기록의 충실성 - 공간·사회적 특징 관찰 - 사실과 의견의 구분 - 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 생물과 공간·사회적 특징을 빠짐없이 기록하고, 사실과 느낀 점을 구분하여 적으며, 사진과 기록을 서로 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점의 생물과 공간 특징을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 사실과 의견이 섞여 기록된 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 비교와 해석	- 접근성 항목 비교 - 녹지 접근성 지도 제작 - 영향을 받는 사람들의 파악	상	두 구역의 접근성을 정확히 비교하고 지도로 나타내며, 격차의 영향을 더 크게 받는 사람들을 구체적으로 지적하고 조사 지점 수·시기의 한계까지 평가함.	- 활동지 3 - 비교표 - 녹지 접근성 지도
		중	두 구역을 비교하고 지도를 만들었으나, 영향을 받는 사람들에 대한 분석이나 한계 설명이 부족함.	
		하	비교 정리가 부정확하고, 지도 제작과 해석을 도움 받아 부분적으로 수행함.	
영역 4 [값] 제안과 실천	- 근거에 기반한 방안 제시 - 반론 검토 - 시민 참여·실천 계획	상	조사 결과를 근거로 실현 가능한 방안을 제시하고, 비용·형평성 등 반대 입장에서 나올 반론을 자료로 반박하며, 자신이 지금 실천할 수 있는 일까지 구체적으로 계획함.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	조사 결과를 근거로 방안을 제시하였으나, 반론에 대한 답이나 실천 계획의 구체성이 부족함.	
		하	방안의 근거가 부족하고 제시한 내용이 단편적이며, 실천 계획이 막연함.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[통합사회] 경기 남부(도심) 녹지 격차와 공간 불평등 탐구

'같은 도시에 살아도 자연을 누릴 기회가 다르다면 그것은 개인의 선택 문제일까'라는 물음을 세우고 학교 안 녹지와 도보권 공원에서 LUCA 앱으로 생물을 기록하며 녹지까지의 거리·이동 시간·시설·이용자 수를 조사함. 결과를 학교와 주변 지도에 표시한 녹지 접근성 지도로 만들어 기회의 차이를 한눈에 드러내고, 이를 도시가 만들어진 방식과 관련지어 공간 불평등의 사례로 해석함. 어린이와 노인이 격차의 영향을 더 크게 받을 수 있음을 지적하고 가로수 띠와 자투리 땅 녹화를 비용과 형평성까지 고려해 제안하는 등 공간 정의에 대한 이해가 돋보임.

5. 지도상 유의점

- **차시 간격과 동정 대기:** LUCA 기록은 전문가 동정을 거쳐 확정되며, 등록이 몰리면 시간이 더 걸린다. 3~4차시(조사)와 5~6차시(정리) 사이에 3~7일 간격을 두고, 끝까지 확정되지 않은 기록은 "○○ 종류 1"처럼 구분해 사용한다.
- **정확한 수보다 경향:** 이 수업에서 생물 기록은 공간의 차이를 뒷받침하는 근거 자료이다. 정확한 개체 수를 세는 대신 등급(없음~매우 많음)으로 기록하게 하고, 결론은 "경향"으로 진술하도록 지도한다.
- **사실과 의견 구분:** 관찰한 사실("안내판이 3개 있었다")과 느낀 점("관리가 잘 되는 것 같다")을 활동지에서 구분해 적게 한다. 제안의 근거로는 사실만 사용한다.
- **개인정보 보호:** 현장에서 주민이나 이용자를 촬영하지 않는다. 사람이 나온 사진은 사용하지 않고, 필요하다면 시설과 공간만 촬영한다.
- **지역 낙인 주의:** 특정 동네를 "열악한 곳"으로 규정하지 않도록 한다. 비교 대상을 지역 이름 대신 "지점 A/B"로 표기하고, 원인을 주민이 아니라 도시 계획과 개발 과정에서 찾도록 지도한다.
- **지점 선정:** 두 구역의 면적과 성격이 지나치게 다르면 비교가 어렵다. 가능한 한 비슷한 규모를 고르고, 차이가 있으면 해석에 반드시 반영한다.
- **안전(교내 조사):** 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 남부(도심·내륙)
탐사 장소	근린공원, 도심 하천변, 도로로 둘러싸인 소공원·가로 녹지
조사 지점	지점 A 도로에 둘러싸인 소공원·가로 녹지 ↔ 지점 B 이어진 근린공원 안쪽
환경 관찰 항목	녹지 유형, 대략적인 넓이, 포장면과의 거리, 햇빛, 이용자 수
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가능 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모둠은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모둠 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모둠에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

차도와 자전거도로에서 떨어진 보도 안쪽으로 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 인솔 교사는 도로 쪽에 선다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

전쟁이 남긴 공간: 분단과 접경지역의 형성

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 한국사2
권역	경기 북부(접경·DMZ) 권역: 파주, 연천, 김포, 고양 등
탐구 주제	6·25 전쟁과 분단이 만든 생태 공간 DMZ의 형성 과정과 생태평화 자산으로서의 가치 탐구
연계 성취기준	[10한사2-02-02] 6·25 전쟁과 분단의 고착화 과정을 국내외의 정세 변화와 연관하여 이해한다. [10한사2-03-03] 한반도 분단과 동아시아의 갈등을 극복하고 평화를 실현하기 위한 방안을 모색한다.
핵심 역량	역사 자료 분석과 해석, 역사 정보 활용 및 의사소통, 정체성과 상호 존중
주요 산출물	DMZ 형성사 연표, 접경지역 변화 조사 보고서, 생태평화 실현 제안문
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 옛 지도·항공 사진(지도 서비스), 신문 기사 아카이브, 지역 통계 자료, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함)
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 1950년대와 현재의 접경지역 항공 사진 비교 핵심 발문: "이곳에 자연이 남은 것은 누가 지켰기 때문일까?" [전개] 6·25 전쟁의 전개와 정전협정, 군사분계선과 비무장지대의 설정 과정 학습 분단이 고착화되는 과정과 접경지역 주민 생활의 변화(출입 통제, 이주, 영농 제한) 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(옛 사진·연표·기사) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 의도하지 않은 결과로서의 생태 보전: 사람의 출입이 제한된 공간에서 일어난 변화 LUCA 앱 소개: 지금의 상태를 기록하는 자료가 역사 자료와 어떻게 다른지 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 개발·포장이 이루어진 구역 ↔ 옛 모습이 남은 구역(오래된 나무·흙길) / (2) 사람이 자주 지나는 길·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속	- 교사 제시 자료(옛 사진·연표·기사) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인	LUCA 앱 기록 등록	영역 2

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
2단계 함 (탐구실천)		[조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 흔적의 종류와 연도 표기, 주변 생물 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 옛 지도·항공사진과 현재 지도를 겹쳐 학교 부지와 주변이 어떻게 달라졌는지 표시하고, 학교 안과 주변에 남은 흔적(오래된 나무, 옛 길, 돌담, 표지석, 하천 정비 구조물)을 찾아 기록 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	- 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) - 옛 사진 자료	안전·태도 체크리스트
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [자료 조사] 신문 기사 아카이브와 지역 자료로 시기별 변화 확인 [구성] 활동지 3에 전쟁 이전 - 전쟁 - 정전 이후 - 최근의 변화를 연표로 배치 각 항목마다 근거 자료의 출처와 시기를 반드시 적기 핵심 발문: "이 공간의 자연은 보전된 것일까, 남겨진 것일까?"	- 신문 기사 아카이브·지역 통계 - 옛 지도·항공 사진 - 가이드북 활동지 3 (연표)	- 영역 3 - 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 접경지역·습지에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "학교 주변의 변화는 누가, 어떤 결정으로 만들었을까? 접경지역의 자연은 누가 남긴 것일까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] DMZ 형성사 연표, 접경지역 변화 조사 보고서, 생태평화 실현 제안문	- LUCA 권역 누적 기록 조회 - 교사 제시 자료(권역 생물 자료) - 가이드북 활동지 3	- 영역 3 - 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[공유] 연표와 보고서 갤러리 워크, 자료의 출처를 서로 확인 [제안] 접경지역의 공간을 평화를 위해 어떻게 쓸지 제안문 작성 [참여] 제안문을 교내에 게시하거나 지역 기관에 전달 [성찰] 개인 성찰문 작성	- 모둠 산출물 - 가이드북 활동지 4	- 영역 4 - 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶] 개념 이해	6·25 전쟁과 정전협정 - 분단 고착화와 주민 생활 - 의도하지 않은 보전	상	전쟁의 전개와 비무장지대의 설정 과정을 국내외 정세와 연관지어 설명하고, 분단이 접경지역 주민 생활에 미친 영향을 구체적으로 제시하며, 자연이 남은 것을 의도하지 않은 결과로 설명함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	전쟁과 분단의 과정을 설명할 수 있으나, 주민 생활의 변화나 보전의 맥락에 대한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 전쟁과 분단의 주요 사건을 나열함.	

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 생물 기록의 충실성 - 주변 상황 관찰 - 사실과 의견의 구분 - 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 생물과 주변 상황을 빠짐없이 기록하고, 사실과 느낀 점을 구분하여 적으며, 사진과 기록을 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 사실과 의견이 섞여 기록된 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 자료 분석과 연표 구성	- 시기별 자료 수집 - 연표 구성과 근거 표시 - 자료의 신뢰성 판단	상	시기별 자료를 폭넓게 모아 연표를 구성하고 항목마다 출처와 시기를 밝히며, 자료가 엇갈릴 때 그대로 기록하고 어느 쪽이 더 믿을 만한지 근거를 들어 판단함.	- 활동지 3 - 변화 연표
		중	연표를 구성하였으나 근거 표시가 일부 빠지거나 자료의 신뢰성 판단이 부족함.	
		하	연표 구성에 도움이 많이 필요하고 출처 표시가 이루어지지 않음.	
영역 4 [심] 해석과 소통	- 역사적 해석 - 자료의 신뢰성 판단 - 공유와 제안	상	연표를 근거로 이 공간의 의미를 해석하고, 평화를 위한 활용 방안을 여러 입장을 고려해 제안하며, 자신이 세운 해석의 한계도 밝힘.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	해석과 제안을 하였으나 여러 입장에 대한 고려나 한계 인식이 부족함.	
		하	해석이 단편적이고 제안의 근거가 부족함.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[한국사] 경기 북부(DMZ) 분단과 접경지역 탐구

'이곳에 자연이 남은 것은 누가 지켰기 때문일까'라는 물음을 세우고 6.25 전쟁과 정전협정, 비무장지대 설정 과정을 국내외 정세와 연관지어 정리하며 접경지역 주민의 출입 통제와 영농 제한을 함께 조사함. LUCA 앱으로 학교와 주변의 생물 분포를 기록하고 옛 지도·항공사진과 대조해 변화 연표를 작성하되 항목마다 출처와 시기를 밝히고, 현재의 관찰이 과거 변화의 직접 증거가 아님을 구분함. 이 지역의 자연을 '보전된 것'이 아니라 '남겨진 것'으로 해석해 낭만화를 경계하고 그 공간의 활용을 여러 입장을 고려해 제안하는 등 사료에 근거한 역사 해석 능력이 우수함.

[교사 준비] 옛 지도·항공사진 자료 찾기

단계	우리 학교 주변 옛 지도·항공사진 준비 절차
1단계	국토정보플랫폼(map.ngii.go.kr)에 접속한다. 「통합지도검색」에서 학교 주소를 검색하고, 좌측 메뉴의 「항공사진」 또는 「근대측량자료(구 지형도)」를 켜다. 1970년대 이후 항공사진과 일제강점기 이후 구 지형도를 무상으로 열람·내려받을 수 있다.
2단계	비교할 두 시기를 고른다. 이 권역에서 눈여겨볼 시기: 정전 직후와 현재 (1950~60년대 이후) — 출입 통제 구역과 민간 거주 구역의 경계
3단계	카카오맵(map.kakao.com)에서 「스카이뷰 → 과거사진」을 켜고 2008년 이후 연도를 바꿔 가며 최근 변화를 확인한다. 학생이 수업 중에 직접 조작할 수 있어 비교 활동에 쓰기 좋다.
4단계	같은 범위·같은 축척으로 옛 자료와 현재 지도를 나란히 캡처해 학생용 자료로 배부한다. 학교 위치를 두 자료에 같은 기호로 표시해 두면 학생이 바로 대조할 수 있다.
보완 자료	지자체 시사(市史)·사진집, 시·군 기록관과 도서관의 지역 자료, 신문 기사 아카이브. 연표에는 자료의 출처와 시기를 반드시 함께 적게 한다.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: 3~4차시(조사)와 5~6차시(정리) 사이에 3~7일 간격을 두어 LUCA 동정 결과를 확인하게 한다.
- 현재 자료의 위치: 이 수업에서 현장 기록은 "지금의 모습"을 보여 주는 자료이며, 과거의 모습은 옛 사진·기사·통계로만 알 수 있음을 분명히 한다. 현재의 관찰로 과거를 단정하지 않게 한다.
- 자료의 신뢰성: 안내판·블로그·신문 기사도 누군가 쓴 자료이므로 출처와 작성 시기를 함께 적게 하고, 서로 다른 자료가 엇갈릴 때는 그대로 기록하게 한다.
- 균형 있는 서술: 개발을 일방적으로 나쁜 것으로만 다루지 않고, 그 시기에 개발이 요구된 까닭과 그로 인한 이익도 함께 다루게 한다.
- 해석의 균형: 접경지역의 자연을 낭만적으로만 다루지 않도록, 그 공간이 만들어진 배경에 전쟁과 주민의 희생이 있었음을 함께 다룬다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽에서만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 북부(접경·DMZ)
탐사 장소	개방된 생태 탐방로, 하천 습지, 공개된 안보·생태 견학 구역
조사 지점	지점 A 탐방로·길가 ↔ 지점 B 수풀이나 습지 가장자리
환경 관찰 항목	햇빛, 지면 상태, 사람 통행 흔적, 식물 높이
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장대 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

민통선 이북 지역, 군사시설 보호구역, 철책 주변에는 접근하지 않는다. 출입 통제나 훈련 일정을 전날 확인한다. 긴소매·기피제로 진드기에 대비한다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

댐이 바꾼 강: 산업화와 팔당 수계의 변화

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 한국사2
권역	경기 동부(남한강·수계) 권역: 가평, 양평, 여주, 광주, 남양주 등
탐구 주제	산업화·도시화에 따른 수도권 용수 수요 증가와 팔당댐 건설, 상수원보호구역 지정이 한강 수생태와 주민 생활에 미친 영향 탐구
연계 성취기준	[10한사2-02-04] 산업화의 성과를 파악하고, 그것이 사회 및 환경에 미친 영향을 인식한다.
핵심 역량	역사 자료 분석과 해석, 역사 정보 활용 및 의사소통, 정체성과 상호 존중
주요 산출물	수계 변화 연표, 댐 건설 전후 비교 자료, 역사 탐구 보고서
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 옛 지도·항공 사진(지도 서비스), 신문 기사 아카이브, 지역 통계 자료, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함)
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 1960~70년대 수도권 인구 증가 그래프와 용수 수요 자료 제시 핵심 발문: "도시가 커지면 강에는 어떤 일이 생길까?" [전개] 1960~70년대 산업화·도시화의 전개와 수도권 인구 집중 학습 용수와 전력 수요의 증가, 한강 수계 댐 건설의 배경과 성과(팔당댐은 발전용 댐으로 지어졌고 상수원 기능은 준공 뒤 보호구역 지정과 함께 부여됨) 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(옛 사진·연표·기사) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
1단계 앞 (지식·이해)	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 댐 건설과 상수원보호구역 지정이 가져온 변화: 수물과 이주, 하천에서 호수로의 변화, 상류 지역의 개발 규제 LUCA 앱 소개: 지금의 수변 생물 기록이 변화를 확인하는 자료가 됨을 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 개발·포장이 이루어진 구역 ↔ 옛 모습이 남은 구역(오래된 나무·흙길) / (2) 사람이 자주 지나는 길·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆	- 교사 제시 자료(옛 사진·연표·기사) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
		모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속		
2단계 함 (탐구·실천)	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인 [조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 흔적의 종류와 연도 표기, 주변 생물 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 옛 지도·항공사진과 현재 지도를 겹쳐 학교 부지와 주변이 어떻게 달라졌는지 표시하고, 학교 안과 주변에 남은 흔적(오래된 나무, 옛 길, 돌담, 표지석, 하천 정비 구조물)을 찾아 기록 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• LUCA 앱 기록 등록 • 가이드북 활동지 2 (현장 기록지) • 옛 사진 자료	• 영역 2 • 안전·태도 체크리스트
2단계 함 (탐구·실천)	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [자료 조사] 기사 아카이브와 지역 통계로 댐 준공, 보호구역 지정, 인구 변화 확인 [구성] 활동지 3에 댐 건설 이전 - 건설 - 보호구역 지정 - 최근을 연표로 배치 산업화의 성과와 그 대가를 같은 연표 안에 함께 적기 핵심 발문: "이 변화로 이익을 얻은 사람과 부담을 진 사람은 누구일까?"	• 신문 기사 아카이브·지역 통계 • 옛 지도·항공 사진 • 가이드북 활동지 3 (연표)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
2단계 함 (탐구·실천)	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 하천변·상수원 주변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "학교 주변의 물길은 어떻게 달라졌을까? 한강 수계에서는 댐이 무엇을 바꾸었을까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 수계 변화 연표, 댐 건설 전후 비교 자료, 역사 탐구 보고서	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[공유] 연표와 비교 자료 갤러리 워크, 자료 출처 상호 확인 [해석] 산업화의 성과와 환경·생활의 변화를 균형 있게 정리한 보고서 작성 [참여] 상류와 하류가 함께 살아가는 방안 제안 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶] 개념 이해	• 산업화와 도시화의 전개 • 댐 건설의 배경과 성격 • 보호구역 지정의 영향	상	1960~70년대 산업화·도시화의 전개를 설명하고 댐 건설의 배경을 용수·전력 수요와 연결하고 발전용 댐에서 상수원으로 기능이	• 활동지 1 • 수시 관찰

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
			더해진 경위를 설명하며, 보호구역 지정이 상류 지역에 가져온 제약까지 구체적으로 제시함.	
		중	산업화와 댐 건설의 배경을 설명할 수 있으나, 지역에 미친 영향에 대한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 주요 사건을 시기 순으로 나열함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 생물 기록의 충실성 - 주변 상황 관찰 - 사실과 의견의 구분 - 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 생물과 주변 상황을 빠짐없이 기록하고, 사실과 느낀 점을 구분하여 적으며, 사진과 기록을 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 사실과 의견이 섞여 기록된 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 자료 분석과 연표 구성	- 시기별 자료 수집 - 연표 구성과 근거 표시 - 이익과 부담의 구분	상	자료를 폭넓게 모아 연표를 구성하고 출처와 시기를 밝히며, 같은 변화에서 이익을 얻은 쪽과 부담을 진 쪽을 구분해 정리함.	- 활동지 3 - 변화 연표
		중	연표를 구성하였으나 근거 표시가 일부 빠지거나 이익과 부담의 구분이 부족함.	
		하	연표 구성에 도움이 많이 필요하고 출처 표시가 이루어지지 않음.	
영역 4 [함] 해석과 소통	- 역사적 해석 - 자료의 신뢰성 판단 - 공유와 제안	상	산업화의 성과와 환경·생활의 변화를 균형 있게 해석하고, 상류와 하류가 함께 살아가는 방안을 근거를 들어 제안하며 해석의 한계도 밝힘.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	해석과 제안을 하였으나 균형이나 근거가 부족함.	
		하	해석이 한쪽으로 치우치고 제안이 단편적임.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[한국사] 경기 동부(수계) 산업화와 수계 변화 탐구

'도시가 커지면 강에는 어떤 일이 생길까'라는 물음을 세우고 1960~70년대 산업화와 수도권 인구 집중을 용수·전력 수요의 증가와 연결해 정리한 뒤 댐 건설과 상수원보호구역 지정의 과정을 자료로 확인함. LUCA 앱으로 학교와 주변의 생물을 기록하고 옛 지도·항공사진과 대조해 변화 연표를 작성하되 항목마다 출처와 시기를 밝히고, 현재의 관찰이 과거 수질의 직접 증거가 아님을 구분함. 같은 변화에서 용수를 얻은 하류와 이주·규제를 감당한 상류를 나누어 정리하고 상류와 하류가 함께 살아가는 방안을 제안하는 등 균형 있는 역사 해석 능력이 돋보임.

[교사 준비] 옛 지도·항공사진 자료 찾기

단계	우리 학교 주변 옛 지도·항공사진 준비 절차
1단계	국토정보플랫폼(map.ngii.go.kr)에 접속한다. 「통합지도검색」에서 학교 주소를 검색하고, 좌측 메뉴의 「항공사진」 또는 「근대측량자료(구 지형도)」를 켜다. 1970년대 이후 항공사진과 일제강점기 이후 구 지형도를 무상으로 열람·내려받을 수 있다.
2단계	비교할 두 시기를 고른다. 이 권역에서 눈여겨볼 시기: 댐 건설과 상수원보호구역 지정 전후

단계	우리 학교 주변 옛 지도·항공사진 준비 절차
	(1960~80년대) — 하천이 호수로 바뀐 범위, 수물 지역
3단계	카카오맵(map.kakao.com)에서 「스카이뷰 → 과거사진」을 켜고 2008년 이후 연도를 바꿔 가며 최근 변화를 확인한다. 학생이 수업 중에 직접 조작할 수 있어 비교 활동에 쓰기 좋다.
4단계	같은 범위·같은 축척으로 옛 자료와 현재 지도를 나란히 캡처해 학생용 자료로 배부한다. 학교 위치를 두 자료에 같은 기호로 표시해 두면 학생이 바로 대조할 수 있다.
보완 자료	지자체 시사(市史)·사진집, 시·군 기록관과 도서관의 지역 자료, 신문 기사 아카이브. 연표에는 자료의 출처와 시기를 반드시 함께 적게 한다.

5. 지도상 유의점

- **차시 간격과 동정 대기:** 3~4차시(조사)와 5~6차시(정리) 사이에 3~7일 간격을 두어 LUCA 동정 결과를 확인하게 한다.
- **현재 자료의 위치:** 이 수업에서 현장 기록은 "지금의 모습"을 보여 주는 자료이며, 과거의 모습은 옛 사진·기사·통계로만 알 수 있음을 분명히 한다. 현재의 관찰로 과거를 단정하지 않게 한다.
- **자료의 신뢰성:** 안내판·블로그·신문 기사도 누군가 쓴 자료이므로 출처와 작성 시기를 함께 적게 하고, 서로 다른 자료가 엇갈릴 때는 그대로 기록하게 한다.
- **균형 있는 서술:** 개발을 일방적으로 나쁜 것으로만 다루지 않고, 그 시기에 개발이 요구된 까닭과 그로 인한 이익도 함께 다루게 한다.
- **지역 감정 주의:** 상류와 하류 어느 한쪽을 피해자나 수혜자로 단정하지 않도록, 양쪽 자료를 모두 제시하고 학생이 판단하게 한다.
- **수물 지역:** 이주와 수물을 다룰 때는 그 지역 주민의 경험을 존중하는 표현을 쓰게 한다.
- **안전(교내 조사):** 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽에서만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 동부(한강 수계)
탐사 장소	하천변 산책로, 수변 공원, 제방 위 보행로
조사 지점	지점 A 텅굴·교란종이 덮은 구역 ↔ 지점 B 같은 하천변에서 덮이지 않은 구역
환경 관찰 항목	물과의 거리, 햇빛, 지면 상태, 덮인 정도, 관리 시설의 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장애 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로

단계	해야 할 일
	바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

물가로 내려가지 않고 제방과 산책로 위에서만 관찰한다. 상류 강우나 방류로 수위가 오르면 취소한다. 비 온 뒤에는 지면이 미끄러우므로 주의한다.

취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

바다를 메운 자리: 산업단지 조성과 연안의 변화

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 한국사2
권역	경기 서해안(갯벌·공단) 권역: 안산, 시흥, 화성, 평택 등
탐구 주제	시화·반월 산업단지 조성 등 산업화가 서해안 연안 생태와 주민 생활에 미친 영향 탐구
연계 성취기준	[10한사2-02-04] 산업화의 성과를 파악하고, 그것이 사회 및 환경에 미친 영향을 인식한다.
핵심 역량	역사 자료 분석과 해석, 역사 정보 활용 및 의사소통, 정체성과 상호 존중
주요 산출물	연안 변화 연표, 간척 전후 비교 자료, 역사 탐구 보고서
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 옛 지도·항공 사진(지도 서비스), 신문 기사 아카이브, 지역 통계 자료, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함)
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자유시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 간척 이전과 이후의 항공 사진, 당시 신문 제목 비교 핵심 발문: "바다를 메우자고 했을 때 사람들은 무엇을 기대했을까?" [전개] 1970~80년대 중화학 공업화와 수도권 산업단지 조성의 배경 학습 간척 사업의 목적(공업 용지와 농지 확보)과 당시의 기대 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(옛 사진·연표·기사) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 조성 이후에 드러난 문제와 그에 대한 대응(수질 개선 사업, 해수 유통 등) LUCA 앱 소개: 남아 있는 갯벌의 생물 기록이 변화를 확인하는 자료가 됨을 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 개발·포장이 이루어진 구역 ↔ 옛 모습이 남은 구역(오래된 나무·흙길) / (2) 사람이 자주 지나는 길·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속	- 교사 제시 자료(옛 사진·연표·기사) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인	- LUCA 앱 기록 등록 - 가이드북 활동지 2 (현장 기록지)	- 영역 2 - 안전·태도 체크리스트

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
2단계 합 (탐구실천)		[조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 흔적의 종류와 연도 표기, 주변 생물 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가능 옛 지도·항공사진과 현재 지도를 겹쳐 학교 부지와 주변이 어떻게 달라졌는지 표시하고, 학교 안과 주변에 남은 흔적(오래된 나무, 옛 길, 돌담, 표지석, 하천 정비 구조물)을 찾아 기록 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• 옛 사진 자료	
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [자료 조사] 기사 아카이브와 통계로 간척 시기, 산업단지 조성, 인구와 산업 변화 확인 [구성] 활동지 3에 간척 이전 - 조성 - 문제의 등장 - 대응과 최근을 연표로 배치 산업화의 성과와 그 대가를 같은 연표 안에 함께 적기 핵심 발문: "그때의 선택을 지금의 기준으로만 평가해도 될까?"	• 신문 기사 아카이브·지역 통계 • 옛 지도·항공 사진 • 가이드북 활동지 3 (연표)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 연안·갯벌 주변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "학교 주변에서 사라진 것과 남은 것을 가른 기준은 무엇이었을까? 연안에서는 어떤 선택이 있었을까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 연안 변화 연표, 간척 전후 비교 자료, 역사 탐구 보고서	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[공유] 연표와 비교 자료 갤러리 워크, 자료 출처 상호 확인 [해석] 산업화의 성과와 연안 생태·주민 생활의 변화를 균형 있게 정리한 보고서 작성 [참여] 남은 갯벌을 어떻게 다룰지 제안 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶] 개념 이해	- 중화학 공업화와 산업단지 - 간척 사업의 배경과 기대 - 이후의 문제와 대응	상	중화학 공업화와 산업단지 조성의 배경을 설명하고 간척 사업이 기대한 성과를 당시 맥락에서 제시하며, 이후 드러난 문제와 대응 과정을 시기 순으로 설명함.	- 활동지 1 - 수시 관찰
		중	산업단지 조성과 간척의 배경을 설명할 수 있으나, 이후의 대응 과정에 대한 설명이 부분적임.	
		하	교사의 도움을 받아 주요 사건을 시기 순으로 나열함.	

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	• 생물 기록의 충실성 • 주변 상황 관찰 • 사실과 의견의 구분 • 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 생물과 주변 상황을 빠짐없이 기록하고, 사실과 느낀 점을 구분하여 적으며, 사진과 기록을 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	• 활동지 2 • LUCA 기록 • 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 사실과 의견이 섞여 기록된 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 자료 분석과 연표 구성	• 시기별 자료 수집 • 연표 구성과 근거 표시 • 당시 기준과 현재 기준의 구분	상	자료를 폭넓게 모아 연표를 구성하고 출처와 시기를 밝히며, 당시의 기준과 현재의 기준을 구분해 그때의 선택을 맥락 속에서 다룸.	• 활동지 3 • 변화 연표
		중	연표를 구성하였으나 근거 표시가 일부 빠지거나 시대 맥락에 대한 고려가 부족함.	
		하	연표 구성에 도움이 많이 필요하고 출처 표시가 이루어지지 않음.	
영역 4 [심] 해석과 소통	• 역사적 해석 • 자료의 신뢰성 판단 • 공유와 제안	상	산업화의 성과와 연안의 변화를 균형 있게 해석하고, 남은 갯벌을 어떻게 다룰지 여러 입장을 고려해 제안하며 해석의 한계도 밝힘.	• 활동지 4 • 발표·동료 평가 • 성찰문
		중	해석과 제안을 하였으나 균형이나 근거가 부족함.	
		하	해석이 한쪽으로 치우치고 제안이 단편적임.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[한국사] 경기 서해안(갯벌) 산업화와 연안 변화 탐구 '바다를 메우자고 했을 때 사람들은 무엇을 기대했을까'라는 물음에서 출발해 1970~80년대 중화학 공업화와 수도권 산업단지 조성의 배경을 정리하고 간척이 기대한 성과와 이후 드러난 문제, 그에 대한 대응을 자료로 확인함. LUCA 앱으로 학교와 주변의 생물을 기록하고 옛 지도·항공사진과 대조해 연안 변화 연표를 작성하되 항목마다 출처와 시기를 밝히고, 현재의 생물 기록이 과거 환경의 직접 증거는 아님을 분명히 구분함. 당시의 기준과 오늘의 기준을 나누어 그때의 선택을 맥락 속에서 평가하는 등 사료에 근거한 균형 있는 역사 해석 능력이 우수함.	
--	--

[교사 준비] 옛 지도·항공사진 자료 찾기

단계	우리 학교 주변 옛 지도·항공사진 준비 절차
1단계	국토정보플랫폼(map.ngii.go.kr)에 접속한다. 「통합지도검색」에서 학교 주소를 검색하고, 좌측 메뉴의 「항공사진」 또는 「근대측량자료(구 지형도)」를 클릭한다. 1970년대 이후 항공사진과 일제강점기 이후 구 지형도를 무상으로 열람·내려받을 수 있다.
2단계	비교할 두 시기를 고른다. 이 권역에서 눈여겨볼 시기: 간척과 산업단지 조성 전후 (1970~90년대) — 바다·갯벌이 매립된 범위
3단계	카카오맵(map.kakao.com)에서 「스카이뷰 → 과거사진」을 켜고 2008년 이후 연도를 바꿔 가며 최근 변화를 확인한다. 학생이 수업 중에 직접 조작할 수 있어 비교 활동에 쓰기 좋다.
4단계	같은 범위·같은 축척으로 옛 자료와 현재 지도를 나란히 캡처해 학생용 자료로 배부한다. 학교 위치를 두 자료에 같은 기호로 표시해 두면 학생이 바로 대조할 수 있다.
보완 자료	지자체 시사(市史)·사진집, 시·군 기록관과 도서관의 지역 자료, 신문 기사 아카이브. 연표에는 자료의 출처와 시기를 반드시 함께 적게 한다.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: 3~4차시(조사)와 5~6차시(정리) 사이에 3~7일 간격을 두어 LUCA 동정 결과를 확인하게 한다.
- 현재 자료의 위치: 이 수업에서 현장 기록은 "지금의 모습"을 보여 주는 자료이며, 과거의 모습은 옛 사진·기사·통계로만 알 수 있음을 분명히 한다. 현재의 관찰로 과거를 단정하지 않게 한다.
- 자료의 신뢰성: 안내판·블로그·신문 기사도 누군가 쓴 자료이므로 출처와 작성 시기를 함께 적게 하고, 서로 다른 자료가 엇갈릴 때는 그대로 기록하게 한다.
- 균형 있는 서술: 개발을 일방적으로 나쁜 것으로만 다루지 않고, 그 시기에 개발이 요구된 까닭과 그로 인한 이익도 함께 다루게 한다.
- 현재주의 경계: 과거의 선택을 오늘의 기준으로만 평가하지 않도록, 당시의 경제 상황과 사회적 요구를 함께 제시한다.
- 특정 기업 지목 금지: 특정 기업이나 시설을 오염원으로 단정하지 않고, 공개된 자료에 근거해 서술하게 한다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽에서만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자유시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 서해안(갯벌·공단)
탐사 장소	갯벌 관찰 데크나 해안 산책로가 있는 갯벌·습지 공원 (예: 시흥갯골생태공원, 안산갈대습지)
조사 지점	지점 A 염생식물 군락 주변(육지 쪽) ↔ 지점 B 갯골·수로 가장자리(바다 쪽). 데크가 없으면 산책로를 따라 떨어진 두 지점으로 대신한다.
환경 관찰 항목	바닥 질감(펄·모래·섞임), 물기, 식생 덮임 정도, 물에 잠긴 흔적
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장대 동선을 확인한다.
인솔	모둠은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모둠 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

갯벌 바닥에는 들어가지 않는다. 물때표로 밀물 시각을 확인하고 그 전에 철수한다. 안개·해무로 시야가 확보되지 않으면 취소한다.
취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.

논밭이 도시가 되기까지: 신도시 개발과 녹지의 변화

1. 수업 개요

대상 및 과목	고등학교 1학년 · 한국사2
권역	경기 남부(도심·내륙) 권역: 수원, 용인, 성남, 안양, 부천 등
탐구 주제	수도권 신도시 개발에 따른 녹지·하천 변화와 그 영향 탐구
연계 성취기준	[10한사2-02-04] 산업화의 성과를 파악하고, 그것이 사회 및 환경에 미친 영향을 인식한다.
핵심 역량	역사 자료 분석과 해석, 역사 정보 활용 및 의사소통, 정체성과 상호 존중
주요 산출물	개발 전후 비교 지도, 동네 변화 연표, 역사 탐구 보고서
수업 도구	LUCA 앱, 스마트 기기, 옛 지도·항공 사진(지도 서비스), 신문 기사 아카이브, 지역 통계 자료, 학생용 LUCA 탐사 가이드북(활동지 1~4 포함)
탐사 장소 예시	교내(학교 숲, 화단, 뒤뜰, 운동장 가장자리, 건물 주변) 또는 도보 10분 이내의 학교 주변. 권역 현장 탐사는 「확장 운영(선택)」으로 동아리·자율시간·체험학습에서 운영

2. 차시별 수업 지도안

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
1단계 앞 (지식·이해)	1차시	[도입] 우리 동네의 1980~90년대 항공 사진과 현재 위성 사진 비교 핵심 발문: "이 아파트 단지 자리에는 원래 무엇이 있었을까?" [전개] 1980~90년대 수도권 인구 집중과 주택 부족 문제, 신도시 건설의 배경 학습 신도시 개발의 성과(주택 공급, 기반 시설)와 그에 따른 변화(농지와 녹지의 감소, 하천 정비) 같은 원리가 학교 안에서도 작동함을 확인: 조건이 다르면 사는 생물도 달라진다	- 교사 제시 자료(옛 사진·연표·기사) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	2차시	[복습] 1차시에 정리한 개념을 짧게 확인 [전개] 지도와 항공 사진을 역사 자료로 읽는 방법: 촬영 시기 확인, 변화 지점 표시 LUCA 앱 소개: 지금 남아 있는 생물 기록이 변화를 확인하는 자료가 됨을 확인 [정리] 조사 설계 교내(또는 도보 10분 이내)에서 조건이 대비되는 지점 2곳을 고른다. 학교 여건에 맞게 아래에서 고르거나 비슷한 대비를 만든다 — (1) 개발·포장이 이루어진 구역 ↔ 옛 모습이 남은 구역(오래된 나무·흙길) / (2) 사람이 자주 지나는 길·현관 앞 ↔ 사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆 모둠 역할 분담과 가설 세우기, 두 지점을 같은 방법·같은 시간으로 조사할 것을 약속	- 교사 제시 자료(옛 사진·연표·기사) - LUCA 앱 기존 기록 조회 - 가이드북 활동지 1	- 영역 1 - 활동지 1 개념 확인
	3차시	[조사 전] 교내 안전 교육(차량 출입구·주차 구역·경사면·별 주의), 조사 범위와 두 지점 확인	- LUCA 앱 기록 등록 - 가이드북 활동지 2 (현장 기록지)	- 영역 2 - 안전·태도 체크리스트

단계	차시	주요 학습 활동	LUCA 앱 및 자료 활용	평가비고
2단계 합 (탐구·실천)		[조사] 지점마다 같은 시간(10분)을 들여 같은 방법으로 조사 환경 관찰: 흔적의 종류와 연도 표기, 주변 생물 생물 사진 촬영 후 LUCA에 기록 등록, 가이드북의 방법으로 개체 수 가늠 옛 지도·항공사진과 현재 지도를 겹쳐 학교 부지와 주변이 어떻게 달라졌는지 표시하고, 학교 안과 주변에 남은 흔적(오래된 나무, 옛 길, 돌담, 표지석, 하천 정비 구조물)을 찾아 기록 [정리] 모둠 기록지와 LUCA 등록 목록을 대조하여 누락 점검	• 옛 사진 자료	
	4차시	[정리] LUCA 동정 결과 확인, 모둠 간 미확정 종 대조·통합 [자료 조사] 기사와 통계로 개발 시기, 인구 변화, 녹지 면적 변화 확인 [구성] 활동지 3에 개발 이전 - 계획과 착공 - 입주 - 최근을 연표로 배치 옛 지도와 현재 지도를 겹쳐 사라진 것과 남은 것을 표시 핵심 발문: "사라진 것과 남은 것을 가른 기준은 무엇이었을까?"	• 신문 기사 아카이브·지역 통계 • 옛 지도·항공 사진 • 가이드북 활동지 3 (연표)	• 영역 3 • 활동지 3, 분석표
	5차시	[권역 자료 비교] LUCA 앱에서 우리 권역 도심 공원·하천변에 쌓인 기록을 조회 우리 학교 결과와 권역 기록을 나란히 놓고 비교: 어떤 생물이 그곳에만 나타나는가, 그 까닭은 무엇인가 핵심 발문: "이 자리에는 원래 무엇이 있었을까? 신도시 개발은 녹지와 하천을 어떻게 바꾸었을까?" 누적 기록의 성격 확인: 조사한 사람과 시기가 제각각이므로 개체 수 비교에는 쓰지 않고 종 목록과 분포 참고로만 사용 [산출물] 개발 전후 비교 지도, 동네 변화 연표, 역사 탐구 보고서	• LUCA 권역 누적 기록 조회 • 교사 제시 자료(권역 생물 자료) • 가이드북 활동지 3	• 영역 3 • 활동지 3, 권역 비교표
3단계 삶 (성찰·연계)	6차시	[공유] 비교 지도와 연표 갤러리 워크, 자료 출처 상호 확인 [해석] 개발의 성과와 환경·생활의 변화를 균형 있게 정리한 보고서 작성 [참여] 남아 있는 녹지와 옛 흔적을 어떻게 이어 갈지 제안 [성찰] 개인 성찰문 작성	• 모둠 산출물 • 가이드북 활동지 4	• 영역 4 • 동료 평가, 성찰문

3. 평가 계획 및 루브릭

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
영역 1 [삶] 개념 이해	• 신도시 건설의 배경 • 개발의 성과와 변화 • 지도·항공 사진 읽기	상	수도권 인구 집중과 주택 부족을 신도시 건설의 배경으로 설명하고 개발의 성과를 제시하며, 항공 사진과 지도를 시기별로 읽어 변화 지점을 찾아냄.	• 활동지 1 • 수시 관찰
		중	신도시 건설의 배경과 성과를 설명할 수 있으나, 자료 읽기나 변화 파악이 부분적임.	

평가 영역	평가 요소	성취 수준	수준별 수행 특성	평가 방법
		하	교사의 도움을 받아 주요 사건을 시기 순으로 나열함.	
영역 2 [함] 교내 조사와 기록	- 생물 기록의 충실성 - 주변 상황 관찰 - 사실과 의견의 구분 - 안전·윤리 수칙 준수	상	두 지점의 생물과 주변 상황을 빠짐없이 기록하고, 사실과 느낀 점을 구분하여 적으며, 사진과 기록을 대조해 신뢰도를 스스로 점검하고 수칙을 철저히 지킴.	- 활동지 2 - LUCA 기록 - 안전·태도 체크리스트
		중	두 지점을 대체로 기록하였으나 일부 항목이 빠지거나, 사실과 의견이 섞여 기록된 부분이 있음.	
		하	기록 누락이 많고 관찰 내용을 도움 받아 부분적으로 적으며, 수칙 준수에 지속적인 지도가 필요함.	
영역 3 [함] 자료 분석과 연표 구성	- 시기별 자료 수집 - 연표와 비교 지도 구성 - 사라진 것과 남은 것의 구분	상	자료를 폭넓게 모아 연표와 비교 지도를 구성하고 출처와 시기를 밝히며, 사라진 것과 남은 것을 구분해 그 기준을 자료로 추론함.	- 활동지 3 - 변화 연표
		중	연표와 지도를 구성하였으나 근거 표시가 일부 빠지거나 추론이 부족함.	
		하	구성에 도움이 많이 필요하고 출처 표시가 이루어지지 않음.	
영역 4 [심] 해석과 소통	- 역사적 해석 - 자료의 신뢰성 판단 - 공유와 제안	상	개발의 성과와 환경·생활의 변화를 균형 있게 해석하고, 남은 녹지와 옛 흔적을 이어 갈 방안을 근거를 들어 제안하며 해석의 한계도 밝힘.	- 활동지 4 - 발표·동료 평가 - 성찰문
		중	해석과 제안을 하였으나 균형이나 근거가 부족함.	
		하	해석이 한쪽으로 치우치고 제안이 단편적임.	

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

아래는 예시이며, 학생이 실제로 수행한 내용과 얻은 결과에 맞추어 고쳐 쓴다. 결과가 예상과 다르게 나온 경우에도 그 자료를 근거로 세운 해석과 후속 제안을 그대로 기재한다.

[한국사] 경기 남부(도심) 도시 개발과 지역 변화 탐구 '이 아파트 단지 자리에는 원래 무엇이 있었을까'라는 물음에서 출발해 수도권 인구 집중과 주택 부족을 신도시 건설의 배경으로 정리하고 1980~90년대 항공 사진과 현재 위성 사진을 대조해 변화 지점을 찾아냄. LUCA 앱으로 학교 안 개발된 구역과 옛 모습이 남은 구역의 생물을 기록하고 옛 마을 표지·오래된 나무 같은 흔적을 조사해 변화 연표와 비교 지도를 작성하되, 본 것과 짐작한 것을 구분해 적고 항목마다 출처를 밝힘. 사라진 것과 남은 것을 가른 기준을 개발 계획과 지형에서 추론하고 남은 녹지를 이어 갈 방안을 제안하는 등 지역사 탐구 능력이 돋보임.
--

[교사 준비] 옛 지도·항공사진 자료 찾기

단계	우리 학교 주변 옛 지도·항공사진 준비 절차
1단계	국토정보플랫폼(map.ngii.go.kr)에 접속한다. 「통합지도검색」에서 학교 주소를 검색하고, 좌측 메뉴의 「항공사진」 또는 「근대측량자료(구 지형도)」를 켜다. 1970년대 이후 항공사진과 일제강점기 이후 구 지형도를 무상으로 열람·내려받을 수 있다.
2단계	비교할 두 시기를 고른다. 이 권역에서 눈여겨볼 시기: 신도시 개발 전후 (1980~90년대) — 농지·녹지가 주거지로 바뀐 범위
3단계	카카오맵(map.kakao.com)에서 「스카이뷰 → 과거사진」을 켜고 2008년 이후 연도를 바꿔 가며 최근 변화를 확인한다. 학생이 수업 중에 직접 조작할 수 있어 비교 활동에 쓰기 좋다.
4단계	같은 범위·같은 축척으로 옛 자료와 현재 지도를 나란히 캡처해 학생용 자료로 배부한다. 학교 위치를 두 자료에 같은 기호로 표시해 두면 학생이 바로 대조할 수 있다.
보완 자료	지자체 시사(市史)·사진집, 시·군 기록관과 도서관의 지역 자료, 신문 기사 아카이브. 연표에는 자료의 출처와 시기를 반드시 함께 적게 한다.

5. 지도상 유의점

- 차시 간격과 동정 대기: 3~4차시(조사)와 5~6차시(정리) 사이에 3~7일 간격을 두어 LUCA 동정 결과를 확인하게 한다.
- 현재 자료의 위치: 이 수업에서 현장 기록은 "지금의 모습"을 보여 주는 자료이며, 과거의 모습은 옛 사진·기사·통계로만 알 수 있음을 분명히 한다. 현재의 관찰로 과거를 단정하지 않게 한다.
- 자료의 신뢰성: 안내판·블로그·신문 기사도 누군가 쓴 자료이므로 출처와 작성 시기를 함께 적게 하고, 서로 다른 자료가 엇갈릴 때는 그대로 기록하게 한다.
- 균형 있는 서술: 개발을 일방적으로 나쁜 것으로만 다루지 않고, 그 시기에 개발이 요구된 까닭과 그로 인한 이익도 함께 다루게 한다.
- 지역 낙인 주의: 특정 동네를 개발이 잘못된 곳으로 규정하지 않는다. 비교 대상은 지점 A/B로 표기한다.
- 자료의 시기 확인: 지도 서비스의 과거 사진은 촬영 시기가 표시되어 있으므로 반드시 확인해 적게 한다.
- 안전(교내 조사): 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대, 벌집이나 뱀이 있을 수 있는 수풀 안쪽은 조사 범위에서 제외한다. 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽에서만 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 긴소매 옷과 기피제로 진드기·모기에 대비한다. 권역 현장으로 나가는 경우의 안전 수칙은 「확장 운영(선택)」장에 있다.

6. 확장 운영(선택): 권역 현장 탐사

이 장은 선택 사항이다. 본 수업 6차시는 교내 조사만으로 완결되며, 아래 활동을 하지 않아도 모든 성취기준을 다룰 수 있다. 동아리, 학교자율시간, 창의적 체험활동, 교과 체험학습처럼 시간을 더 확보할 수 있는 경우에 권역 현장 탐사를 더해 운영한다.

항목	내용
운영 시간	2~3차시(이동 시간 포함 반일) 또는 토요·방과후 프로그램. 본 수업 3차시(교내 조사) 뒤에 넣는 것을 기본으로 한다.
권역	경기 남부(도심·내륙)
탐사 장소	근린공원, 도심 하천변, 도로로 둘러싸인 소공원·가로 녹지
조사 지점	지점 A 도로에 둘러싸인 소공원·가로 녹지 ↔ 지점 B 이어진 근린공원 안쪽
환경 관찰 항목	녹지 유형, 대략적인 넓이, 포장면과의 거리, 햇빛, 이용자 수
기록 방법	교내 조사와 같은 방법(같은 시간, 같은 가늠 방법)을 쓴다. 방법이 달라지면 교내 결과와 비교할 수 없다.
수업과의 연결	현장에서 얻은 기록을 본 수업 5차시의 「권역 자료 비교」에 그대로 쓴다. LUCA 누적 기록 대신 우리 반이 직접 모은 권역 자료로 비교하게 되므로 근거가 한층 분명해진다.

사전 준비

단계	해야 할 일
행정	학교 체험활동 운영 절차에 따라 계획을 승인받고 보호자 동의서를 확보한다. 보험과 인솔 기준은 학교 지침을 따른다.
사전답사	교사가 미리 방문하여 추락·미끄럼 위험지, 차량 통행, 벌·뱀 출몰 가능성, 화장실과 집결 장소, 무장대 동선을 확인한다.
인솔	모듬은 4~5명으로 하고 성인 1명이 감독하는 모듬 수는 학교 지침을 따르되 물가·갯벌·도로 인접 구역에서는 줄인다. 모든 지점이 한 지도자의 시야에 들어오지 않으면 순회 방식으로 바꾼다.
기기	모듬에 기기 1대를 배정하고, 통신이 되지 않을 때를 대비해 종이 기록지를 함께 가져간다.

안전 수칙

차도와 자전거도로에서 떨어진 보도 안쪽으로 이동하고 횡단은 신호가 있는 곳에서 한다. 인솔 교사는 도로 쪽에 선다. 취소와 대체: 폭염·한파·호우·낙뢰 주의보, 미세먼지 나쁨 이상 예보가 있으면 탐사를 취소하고 본 수업 5차시(권역 LUCA 누적 기록 비교)로 대신한다. 취소하더라도 수업은 그대로 완결된다.